해설
분석

독해질문(첨삭)

교재

이름

킹수학 전문학원 Tel 911-3128

e 수학 독해력 연습방법

01 수학은 문제 읽는법부터 알아야 한다 2~3p

02 수학 독해력 훈련, 어떻게 할까? 4~11p

A. 문제 분석 훈련

B. 번호 붙이기

C. 문장 이해 훈련

D. 조건정리 방법

03 수학 개요 작성하는 방법 12~22p

04 독해력 훈련법 과 수학 23~33p

05 한 페이지 공부법 34~47p

A.한 페이지 공부법

B.개념 영상 시청 후 테스트

C.설명 자립(개념 독학)

D.한 페이지 학습방법

E.한 페이지 학습방법 총정리

F.인강 학습의 효과가 떨어지는 경우

01 수학은 문제 읽는법부터 알아야한다

대부분의 학생들이 수학 문제 읽는 방법에 대해서
교육받지 못하고, 그냥 문제를 읽어나가고 있다

그렇게 하고 있기에 수학을 포기하는 학생들이 늘어가고,
수학이 어렵다는 인식만 널리 퍼지는 결과를 낳고 있다

수학 문제 읽는 방법은 무엇인가?
■ 문제를 처음부터 끝까지 살핀다
■ 핵심이 되는 식을 찾는다
■ 대입할 식을 생각한다
■ 어떻게 풀면 좋을지 사고한다

이게 일반적인 학생들이 수학문제 읽는 방법이다

그런데, 이게 아니다
이렇게 하면 이건 수학이 아니다!
안타깝게도 대부분 이렇게 공부하고 있다

제대로 수학 문제 읽는 방법은?
■ 처음부터 끝까지 읽지 않기
■ 새로운 정보가 나올 때 마다 끊어주기!
■ 새 정보를 해석한 후에 다음 읽기
■ 다음을 '예측'하려 하지 않기

처음부터 끝까지 읽어나가면, 완전 산으로 간다
이게 무슨 얘기인지 아무것도 알아들을 수 없다

그러면, 다음에 어떻게 할 것인가?

새로운 정보가 나올 때마다 **끊어서 읽어야** 한다

그리고, 새로운 정보를 **해석하기** 전에는 다음내용을 읽지 않는 것이다

그냥 무작정 처음부터 끝까지 모두 읽어버리면, 무엇이 **핵심**이고, 무슨

식을 사용해야 하는지 **무엇을 해야 하는지** 알 수 없다

학생들은 자기 마음대로 머릿속에 떠오르는 아무 식이나 구겨 넣어버린다
그렇게 해서 맞으면 맞는 것이고, 틀리면 틀리는 것이다
그러면 이게 언제는 맞고, 언제는 틀리는지 모른다

물론 쉬운 문제풀 때는 맞을 수 있다
문제가 2줄 3줄 정도 밖에 안되기 때문이다
그런데, 문제가 5줄 넘어가는 문제를 만나면, 답이 안나오게 된다

문제가 길어서 **해석이 안되기** 때문이다

수학은 창의력으로 푸는게 아니다

수학은 **해석하여 푸는 것**이다

수학은 해석하는 방법을 익히는게 **사고력의 시작**이다

수능수학은 대학교에서 수업을 배울수 있는 능력을 측정하는 시험이다

대학교에서 무언가를 **배울려면** 앞에서 주어진 정보를

하나씩 끊어가면서 **해석**할 수 있는 **능력**이 필요하다

그래서, 수능문제는 읽는 방법이 매우 중요하다
문제에서 주어진 조건을 확인하는 절차도 반드시 거쳐야 한다

수학 독해력 훈련	문장제	활용문제		
	문제분석	끊어읽기		
	문장이해	조건정리		
Q개념/공식/접근법 (　　/　　/　　)	M계산/무의식/조건 (　　/　　/　　)	△ 실수 ◇ 헷갈림 ☆질문 (　　/　　/　　)	보강	자료/영상/클리닉 (　　/　　/　　)

02 수학 독해력 훈련, 어떻게 할까?

A. 문제 분석 훈련

1)질문 파악:
문제에서 요구하는 것이 무엇인지 파악하기
(보통 마지막 문장에 나옴)

2)끊어 읽기:
긴 문장을 짧게 끊어 읽으며,
핵심 정보를 파악하기

3)핵심 정보 표시:
문제에서 중요한 단어나 숫자에 밑줄을 긋거나 동그라미를 치기

4)조건 정리:
문제에서 주어진 조건들을 표나 그림으로 정리하기

예시:
문제: "가로의 길이가 10cm이고 세로의 길이가 5cm인 직사각형의 넓이를 구하시오."

1)질문 파악: 직사각형의 넓이

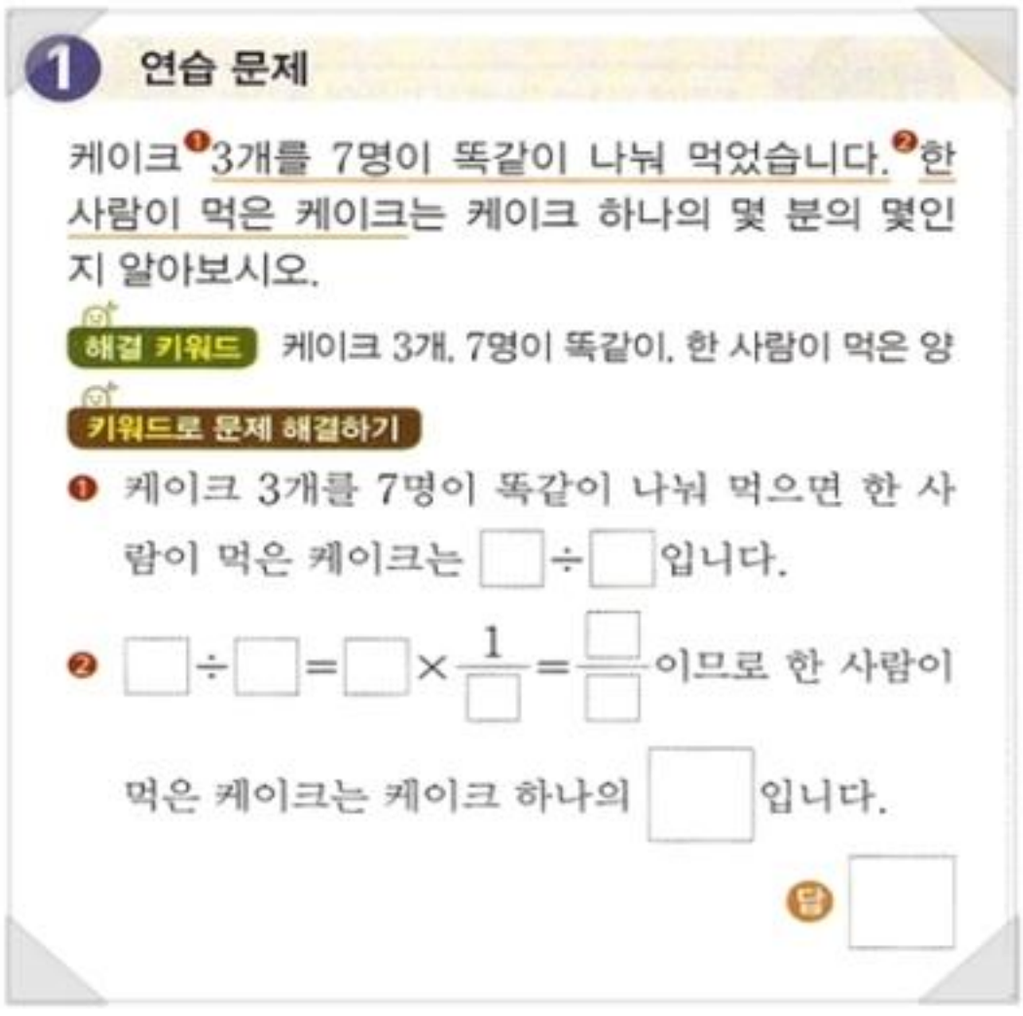
2)끊어 읽기:
가로의 길이가 10cm이고 /
세로의 길이가 5cm인 /
직사각형의 넓이를 구하시오.

3)핵심 정보 표시:
가로 (10cm), 세로 (5cm), 직사각형, 넓이

4)조건 정리:
가로: 10cm
세로: 5cm
도형: 직사각형

주어진 문제의 내용을 충분히 읽고 이해하지 못하고, 식 안에 있는 수들을 적당히 조합해서 더하거나 빼거나 곱해서 답을 구하는 경우에
적절한 해결 방법은 문제 '끊어 읽기' 이다

출처) 천재교육 우등생해법수학



1 연습 문제

케이크 3개를 7명이 똑같이 나눠 먹었습니다. 한 사람이 먹은 케이크는 케이크 하나의 몇 분의 몇인지 알아보시오.

해결 키워드 케이크 3개, 7명이 똑같이, 한 사람이 먹은 양

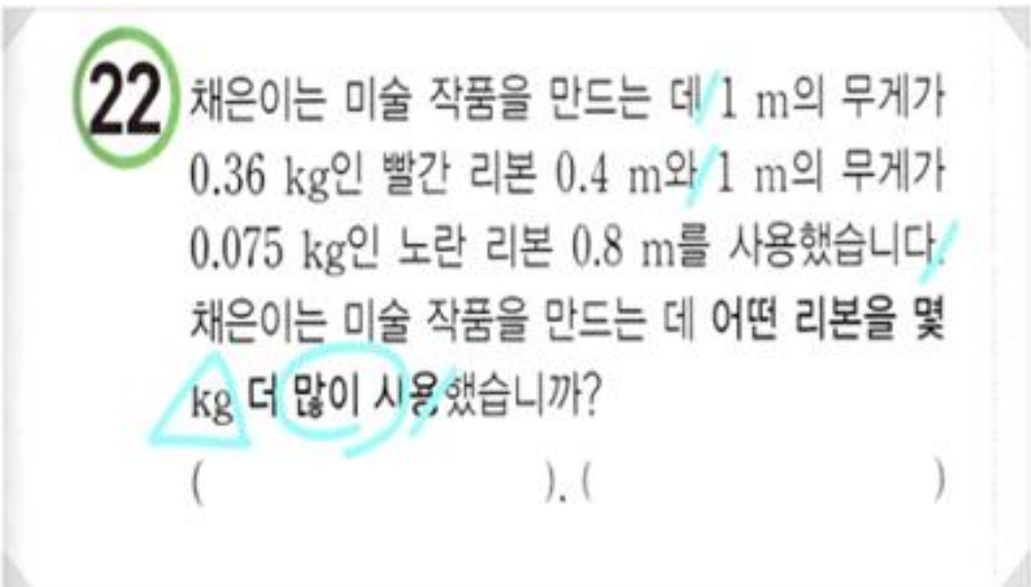
키워드로 문제 해결하기

❶ 케이크 3개를 7명이 똑같이 나눠 먹으면 한 사람이 먹은 케이크는 □÷□입니다.

❷ □÷□=□×$\frac{1}{\square}$=$\frac{\square}{\square}$이므로 한 사람이 먹은 케이크는 케이크 하나의 □입니다.

답 □

1)번호가 매겨진 부분이 바로 끊어 읽기 표시를 해야 할 부분이고, 거기에서 식이 하나씩 세워져야 하는 것이다



22 채은이는 미술 작품을 만드는 데 1 m의 무게가 0.36 kg인 빨간 리본 0.4 m와 1 m의 무게가 0.075 kg인 노란 리본 0.8 m를 사용했습니다. 채은이는 미술 작품을 만드는 데 어떤 리본을 몇 kg 더 많이 사용했습니까?

(　　). (　　)

2)끊어 읽기를 표시하며
문제 도입을 위한 설명에는 돼지 꼬리를,
구해야 할 것에는 동그라미를,
답으로 써야 할 단위에는 세모를 표시하는 방법도 추가적으로 사용해도 된다

중학교 수학엔 방정식, 부등식, 함수와 관련된 실생활 문제가 많이 나온다.
이런 문제는 구조를 파악한 뒤, 조건을 수식으로 만들면 해결할 수 있다.

하지만 평소에 읽기 훈련이 안 된 아이들은 어려워할 수도 있다.
이럴 땐 주요 조건 단위로 글을 짧게 끊어 읽으면 된다.
(번호를 붙여도 된다)

예를 들어
① 휘발유 10ℓ로 120km를 달리는 자동차가 있다.
② 이 자동차에 휘발유 50ℓ를 넣고
③ x km를 달린 뒤
④ 자동차에 남은 휘발유의 양을 yℓ라 할 때,
⑤ y를 x에 관한 식으로 나타내시오.

와 같이 끊어 읽으면
'①~④를 이용해 ⑤를 푸시오' 란 형태로 간단히 정리할 수 있고, 구조도 쉽게 파악할 수 있다.

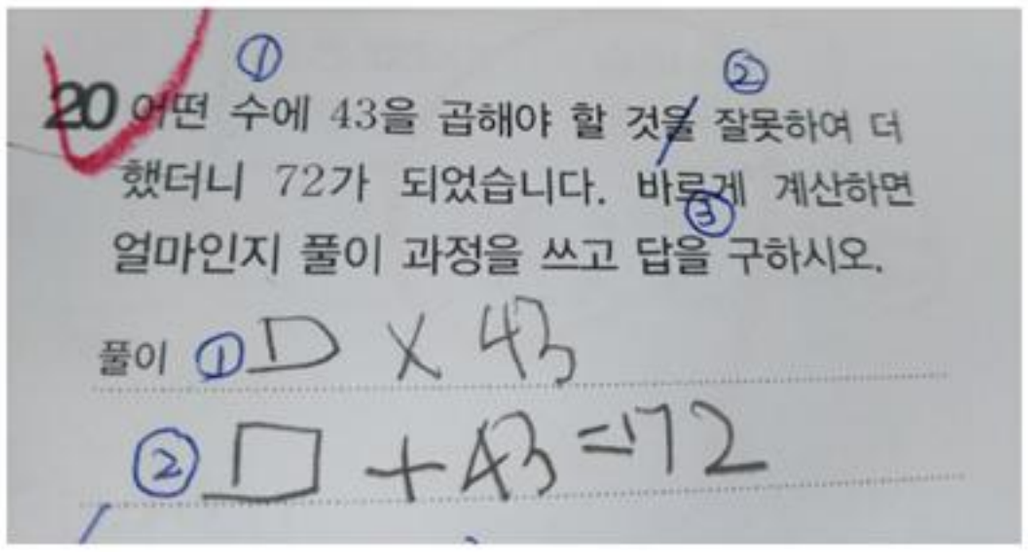
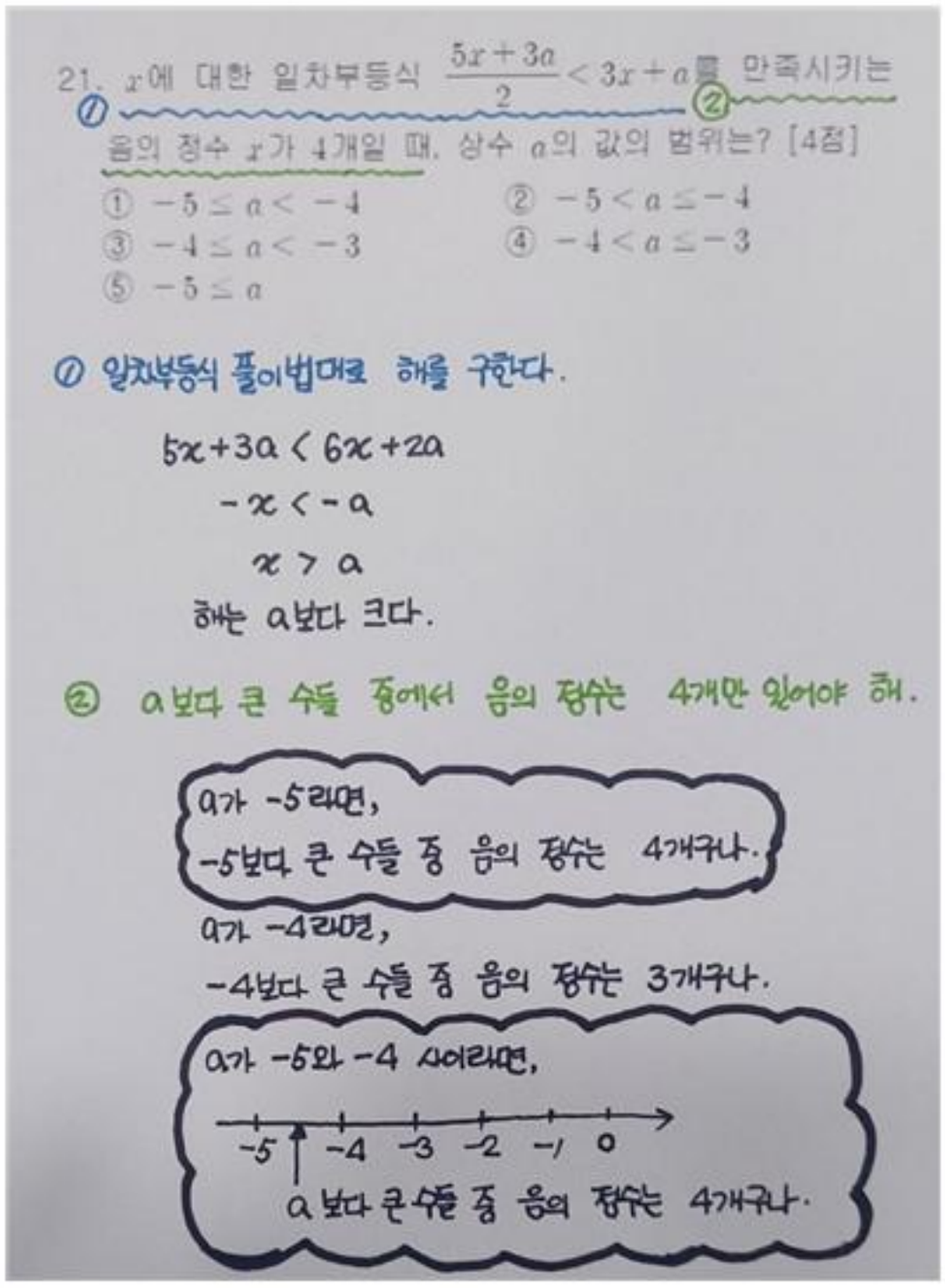
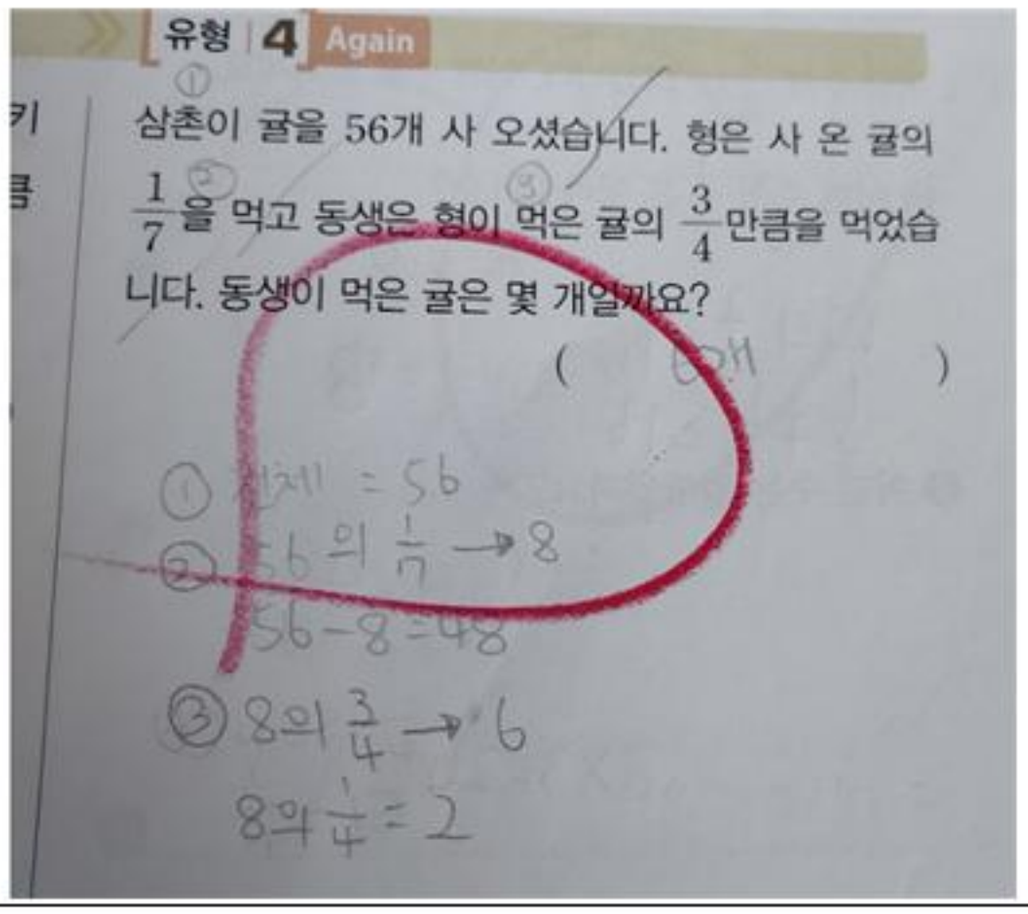
다음엔 각 조건들을 최대한 간단하게 수식으로 표현하면 된다

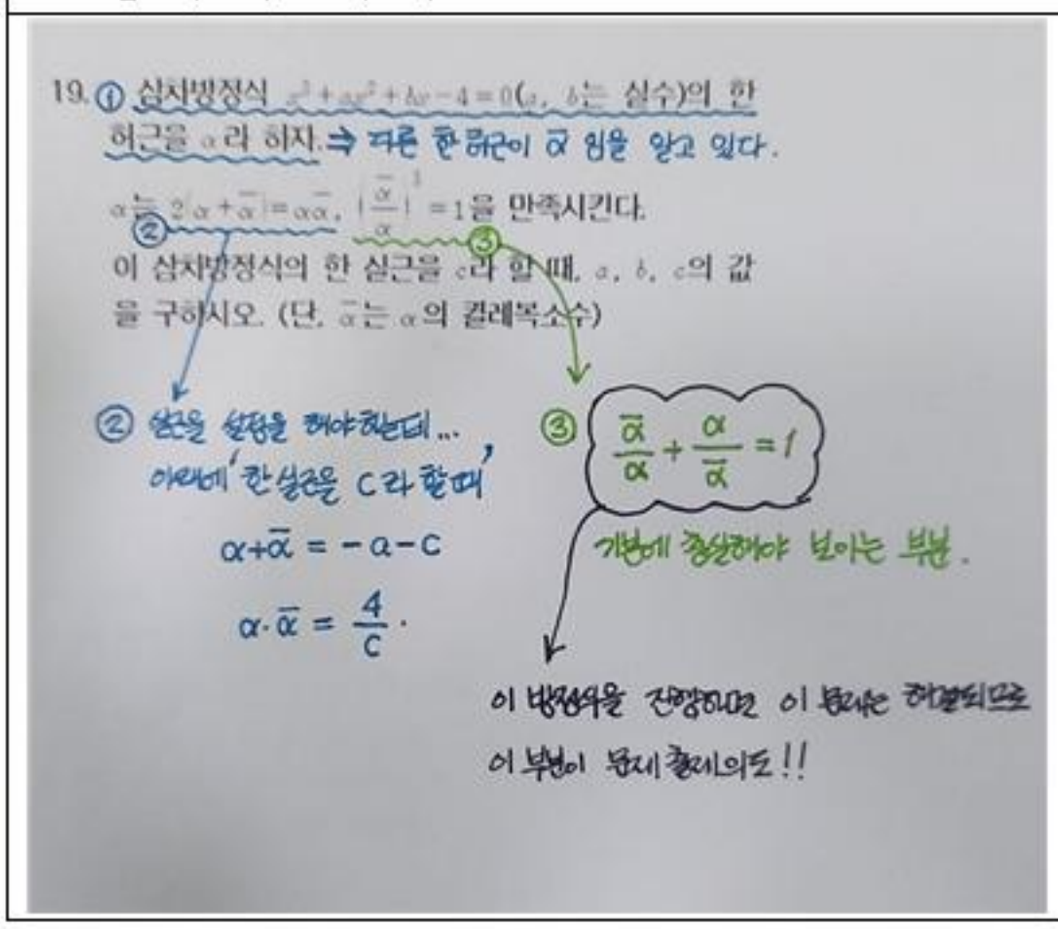
①에서 'km당 소비량' 은 '$10 \div 120 = \frac{1}{12}$' 로,
③에서 '이동 거리에 따른 소비량' 은
'(km당 소비량) × x' 로 표현할 수 있다.

마지막으로 50ℓ에서 '소비한 양' 을 빼면
y값이 결정된다는 것을 이용해
'$50 - \frac{1}{12}x = y$' 란 식을 구하면 된다.

좌변과 우변이 나타내는 물리적 성질 또는 단위가 같은지 검토하면 끝난다.

B. 번호 붙이기

초등수학 예시	중등수학 예시
 20 어떤 수에 43을 곱해야 할 것을 잘못하여 더 했더니 72가 되었습니다. 바르게 계산하면 얼마인지 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. 풀이 ① □ × 43 ② □ + 43 = 72	 21. x에 대한 일차부등식 $\frac{5x+3a}{2} < 3x+a$를 만족시키는 음의 정수 x가 4개일 때, 상수 a의 값의 범위는? [4점] ① $-5 \le a < -4$ ② $-5 < a \le -4$ ③ $-4 \le a < -3$ ④ $-4 < a \le -3$ ⑤ $-5 \le a$ ① 일차부등식 풀이법대로 해를 구한다. $5x+3a < 6x+2a$ $-x < -a$ $x > a$ 해는 a보다 크다. ② a보다 큰 수들 중에서 음의 정수는 4개만 있어야 해. a가 -5라면, -5보다 큰 수들 중 음의 정수는 4개구나. a가 -4라면, -4보다 큰 수들 중 음의 정수는 3개구나. a가 -5와 -4 사이라면, -5 -4 -3 -2 -1 0 a보다 큰 수들 중 음의 정수는 4개구나.
 유형 4 Again 삼촌이 귤을 56개 사 오셨습니다. 형은 사 온 귤의 $\frac{1}{7}$을 먹고 동생은 형이 먹은 귤의 $\frac{3}{4}$만큼을 먹었습니다. 동생이 먹은 귤은 몇 개일까요? (8개) ① 전체 = 56 ② 56의 $\frac{1}{7}$ → 8 56 − 8 = 48 ③ 8의 $\frac{3}{4}$ → 6 8의 $\frac{1}{4}$ = 2	

고등수학 예시	
 19. ① 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-4=0$(a, b는 실수)의 한 허근을 α라 하자. ⇒ 다른 한 허근이 $\bar{\alpha}$ 임을 알고 있다. α는 ② $2\alpha+\bar{\alpha}=\alpha\bar{\alpha}$, ③ $\left\lvert\frac{\bar{\alpha}}{\alpha}\right\rvert=1$을 만족시킨다. 이 삼차방정식의 한 실근을 c라 할 때, a, b, c의 값을 구하시오. (단, $\bar{\alpha}$는 α의 켤레복소수) ② 실근을 설정을 해야하는데... 이때 한 실근을 c라 할때, $\alpha+\bar{\alpha}=-a-c$ $\alpha\cdot\bar{\alpha}=\frac{4}{c}$. ③ $\frac{\bar{\alpha}}{\alpha}+\frac{\alpha}{\bar{\alpha}}=1$ 기본에 충실해야 보이는 부분. 이 방정식을 전개하면 이 문제는 해결되므로 이 부분이 문제 출제의도!!	

C. 문장 이해 훈련

1)긴 문장 짧게 바꿔 쓰기:
복잡한 문장을 간단하게 바꿔 쓰기

2)자신만의 언어로 설명하기:
문제를 자신의 말로 설명하기

3)그림 그려 이해하기:
문제 상황을 그림으로 표현하여 이해력 높이기

예시:

1)긴 문장 짧게 바꿔 쓰기:
"가로의 길이가 10cm이고 세로의 길이가 5cm인 직사각형"
-> "가로 10cm, 세로 5cm 직사각형"

2)자신만의 언어로 설명하기:
"직사각형이 있는데, 가로가 10cm이고 세로가 5cm 이다.
그럼 이 직사각형은 얼마나 넓을까?"

3)그림 그려 이해하기:
직사각형을 그리고, 가로와 세로의 길이를 표시하기

D. 조건정리 방법

1)식 세우기
2)표 만들기
3)그림 그리기
4)규칙성 찾기
5)단순화 하기

수학에 실수가 잦은 아이들의 특징은
머릿속으로 계산을 해서 답을 구하거나
문제에 끄적거리면서 자기가 쓴 내용도
헷갈려 한다

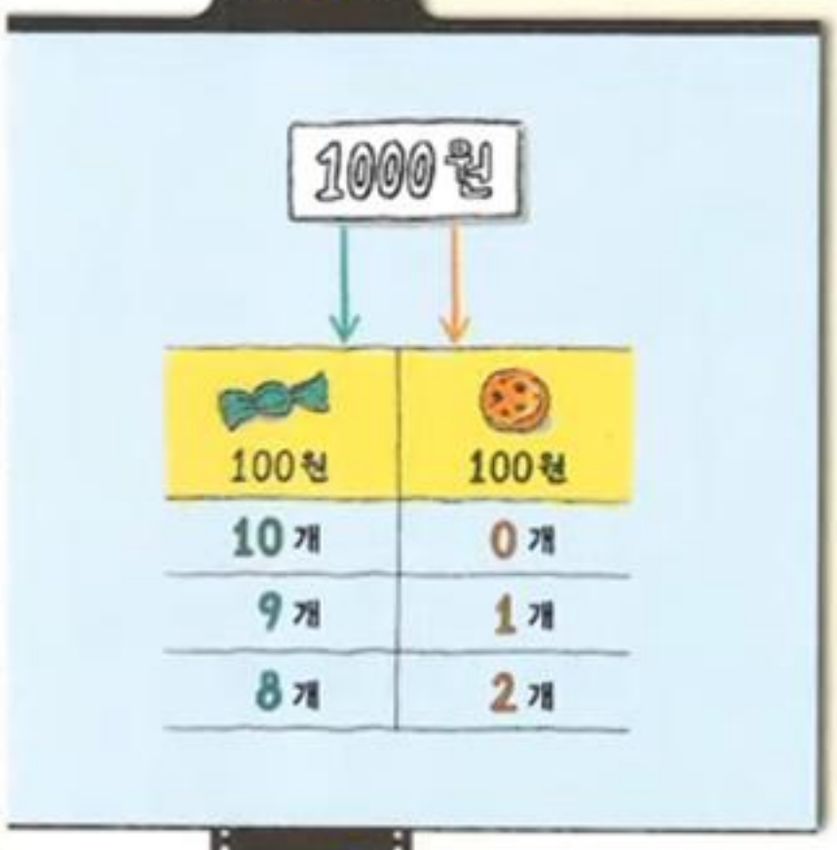
긴 문장을 **그림으로 표현**하여 이해할
필요가 있다
교과서를 통해서 개념을 공부할때
그림,표,수직선 등을 생각하면서 그리면 좋다
문장제 문제를 그림으로 이해하고, 수식을 이끌어 낼 수 있도록 훈련해야 한다

학생들은 문제를 해결할 때, 교과서에 나온 설명화,그림,표 등을 떠올리지 않는다

요약된 내용과 **계산 방법**만 기억할 뿐이다

계산 원리나 **과정**을 생각하지 않고 문제를 푼다
그래서 단순 계산문제는 풀 수 있지만
응용문제나 문장제 문제는 어려워한다

두 조건 중 한 쪽만 선택하여 구한다.



20문제 중에서

조건1
1문제를 맞히면
3점을 얻고

조건2
1문제를 틀리면
1점을 잃을 때

모두 맞히면 $20\times3=60$(점)
1문제 틀리면 $19\times3-1=56$(점) −4점
2문제 틀리면 $18\times3-2=52$(점) −4점
3문제 틀리면 $17\times3-3=48$(점) −4점
➡ 1문제 틀릴 때마다 4점씩 차이가 납니다.

대표문제 8

어느 수학 퀴즈 대회에서는 한 문제를 맞히면 4점을 얻고 틀리면 1점을 잃습니다. 아영이가 이 퀴즈 대회에서 50문제를 풀고 155점을 얻었다면, 아영이가 틀린 문제는 몇 개입니까?

50문제를 모두 맞혔을 때 점수: $50\times\square=200$(점)

49문제를 맞히고 1문제를 틀렸을 때 점수: $49\times4-\square\times1=195$(점)

48문제를 맞히고 2문제를 틀렸을 때 점수: $48\times4-\square\times1=190$(점)

⋮

➡ 한 문제를 틀릴 때마다 낮아지는 점수: $\square$점

얻은 점수가 155점이므로 다 맞혔을 때와의 점수 차이는 $200-\square=45$(점)입니다.

따라서, 아영이가 틀린 문제는 $45\div\square=\square$(개)입니다.

03 수학 개요 작성하는 방법

문제를 어떻게 읽어야 하는지/생략없이 식은 어떻게 쓰는지
문제풀이로 예를 들어보자

<문제>

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.

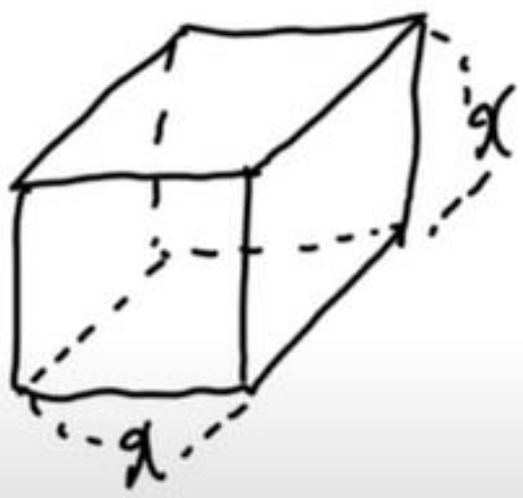
A. 처음 문장을 읽으면서 중요한 조건에 밑줄이나 동그라미 표시를 한다

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.

B. 문제에서 정보들이 나오면 잊어버리기 전에 한번 정리를 한다

1) 직육면체가 있으니, 그림을 그리기
2) 가로와 높이가 같으니, 같은 문자 x 로 표시하기
3) 세로는 모르니까, 다른 문자 y 로 표시하기

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.



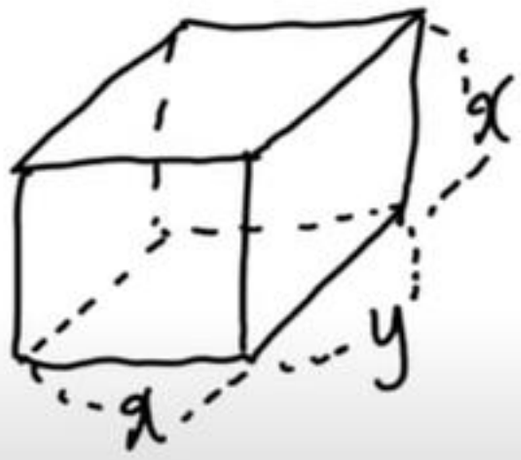
한줄 읽으면 개요작성을 하든지, 그림을 그려보면서 전체 내용을
모두 읽어보기 전에 일단 정리를 해본다

C. 다음 문장을 읽으면서 중요한 조건에 밑줄이나 동그라미 표시를 한다

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.

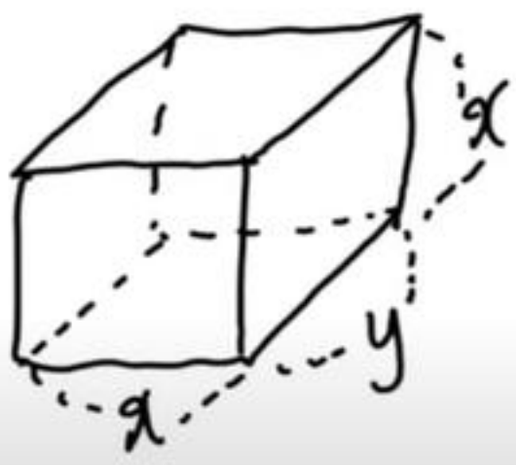
D. 문제에서 정보들이 나오면 잊어버리기 전에 한번 정리를 한다

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.



모서리 합 = 20

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.



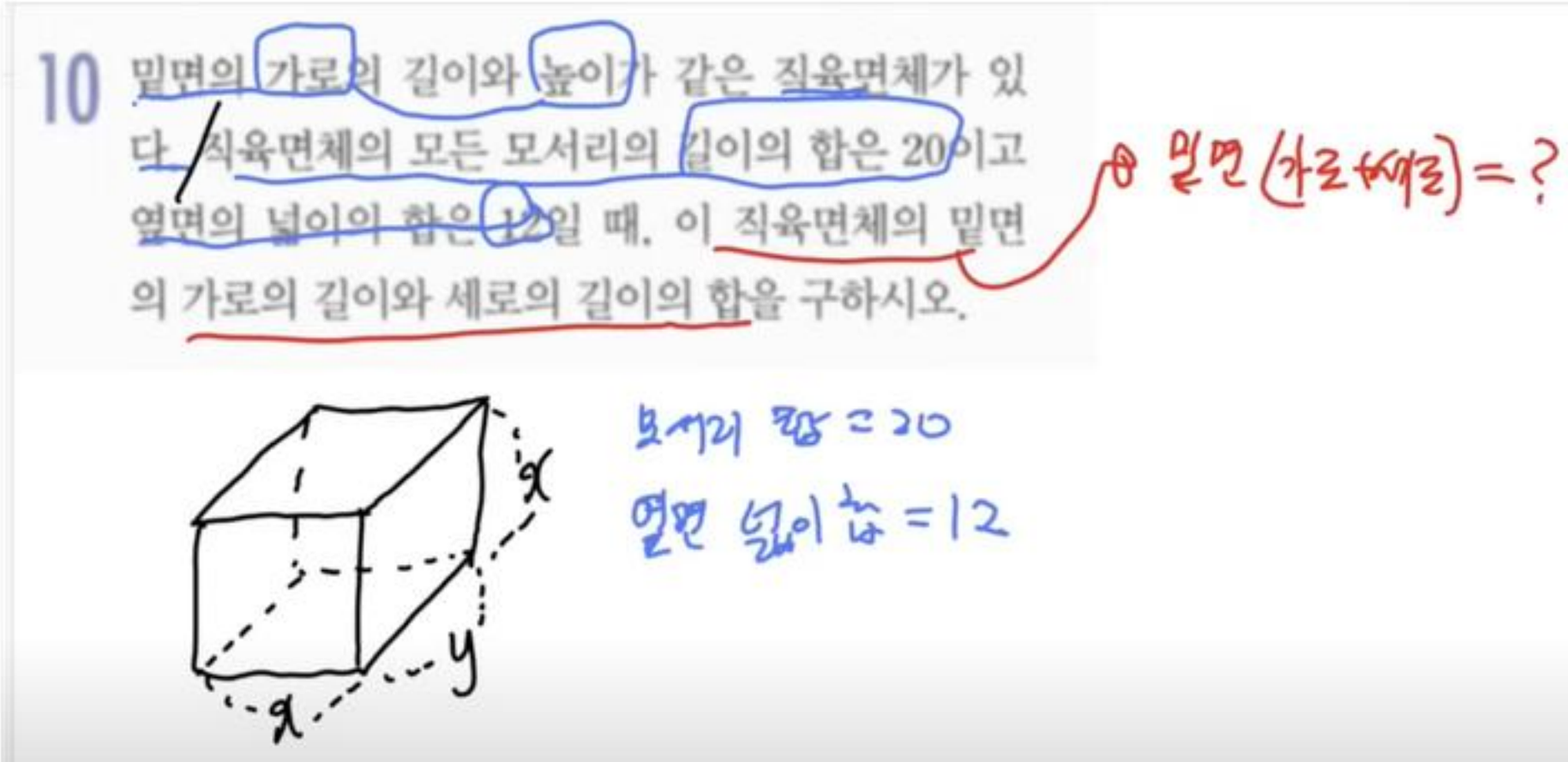
모서리 합 = 20

옆면 넓이 합 = 12

1) 주어진 정보에서 장황하게 문장을 만들기 보다는
간결하게 내용을 정리하여 쓰기

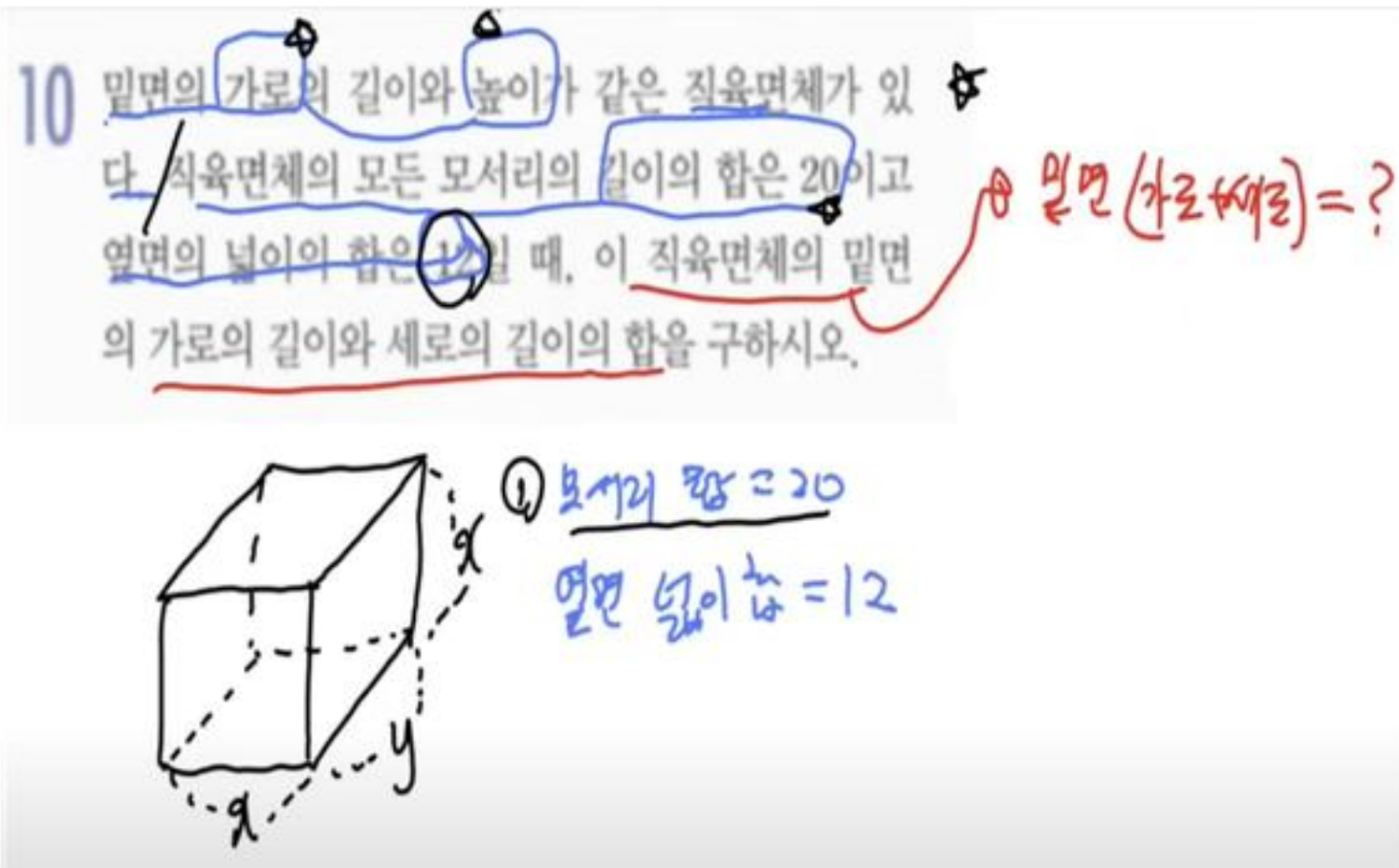
2) 식을 만들때는 중구난방으로 쓰지 말고,
다른 내용과 함께 정리하기 쉽도록 정리가 되도록 쓰기
(왼쪽에서 오른쪽으로 / 위쪽에서 아래쪽)

E. 마지막 문장에서 구해야 할 것에 대해서 밑줄이나 동그라미 표시하기
-> 잊어버리지 않도록 간결하게 요약하여 쓰기



여기까지 전체 문장에 대해서 개요작성을 하게 되면,
모든 정보를 다 정리를 했기 때문에 문제를 잘못 읽을 수가 없다

F. 이제 식을 세우기만 하면 된다



G. 첫 번째,

① 모서리의 합이 20 이라는 것은

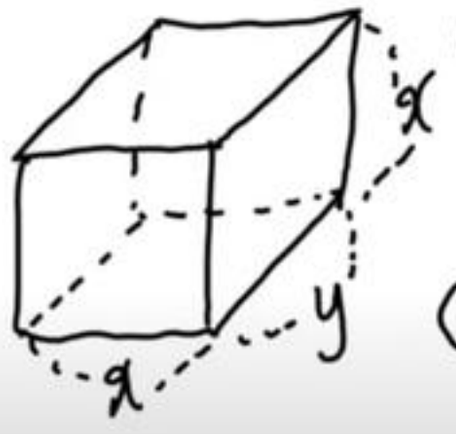
직육면체의 모서리는 12개 인데, x가 8개, y가 4개가 나온다

이걸 그대로 식으로 표현해주면 된다

① $8x+4y=20$

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.

밑면 (가로+세로) = ?



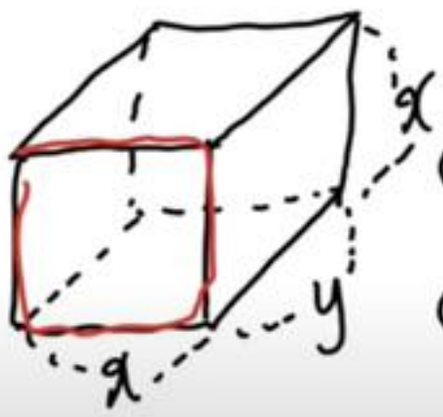
① 모서리 합 = 20

옆면 넓이 합 = 12

① $8x+4y=20$

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.

밑면 (가로+세로) = ?



① 모서리 합 = 20

② 옆면 넓이 합 = 12

① $8x+4y=20$

H. 두 번째,

② 옆면의 넓이의 합은 12 라고 나와있다

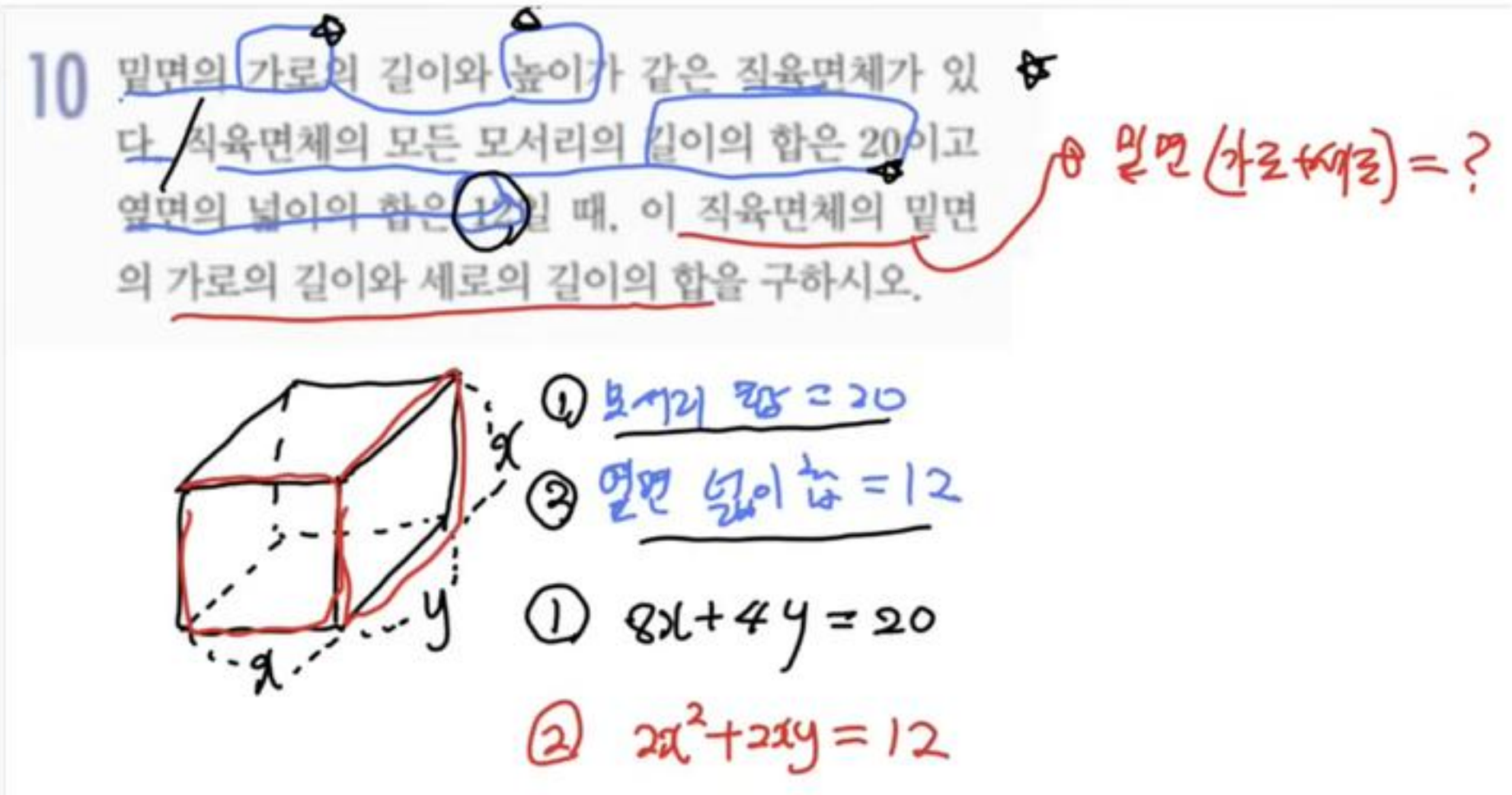
옆에 있는 면적(넓이)는 어떻게 되는지 살펴보면

x^2이 2번 나오고, xy가 2번 나온다

이것들의 합이 12 이다

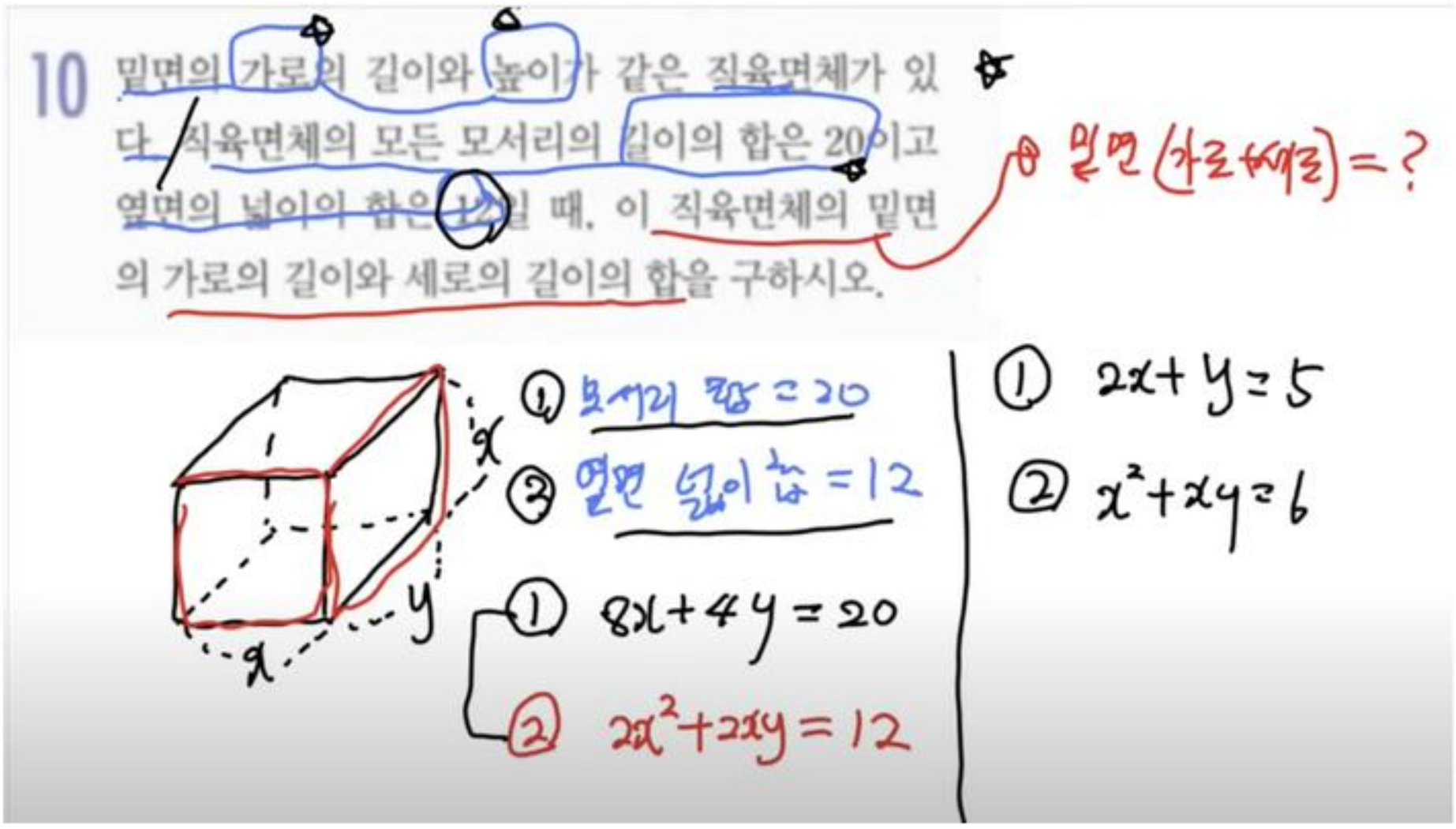
이걸 식으로 표현해주면 된다

② $2x^2+2xy=12$



I. 여기까지 했으면, 식을 다 만들었으니

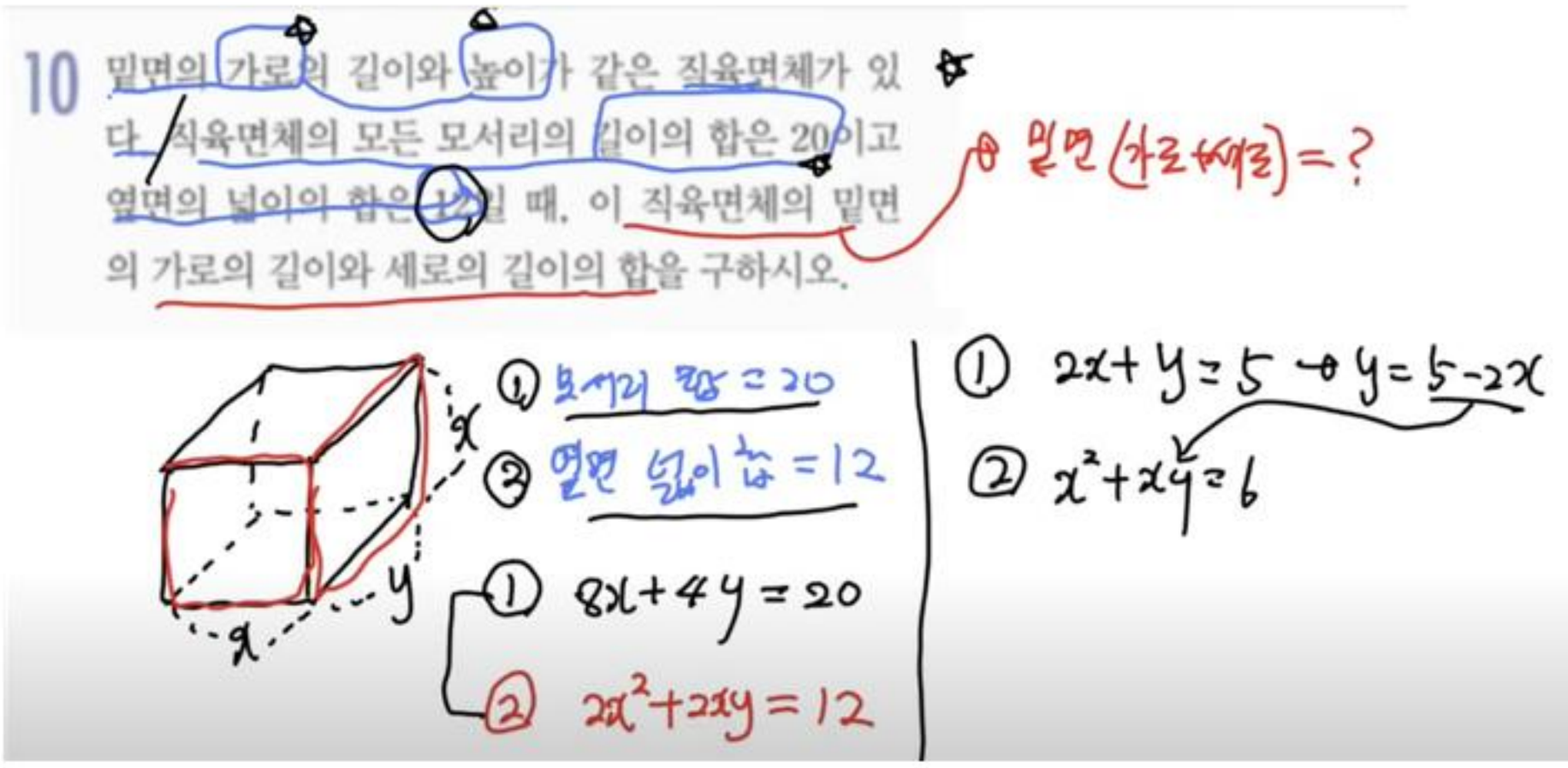
계산실수 없이 모두 풀어내면 된다



J. 주어진 식에서 양변을 정리하여,

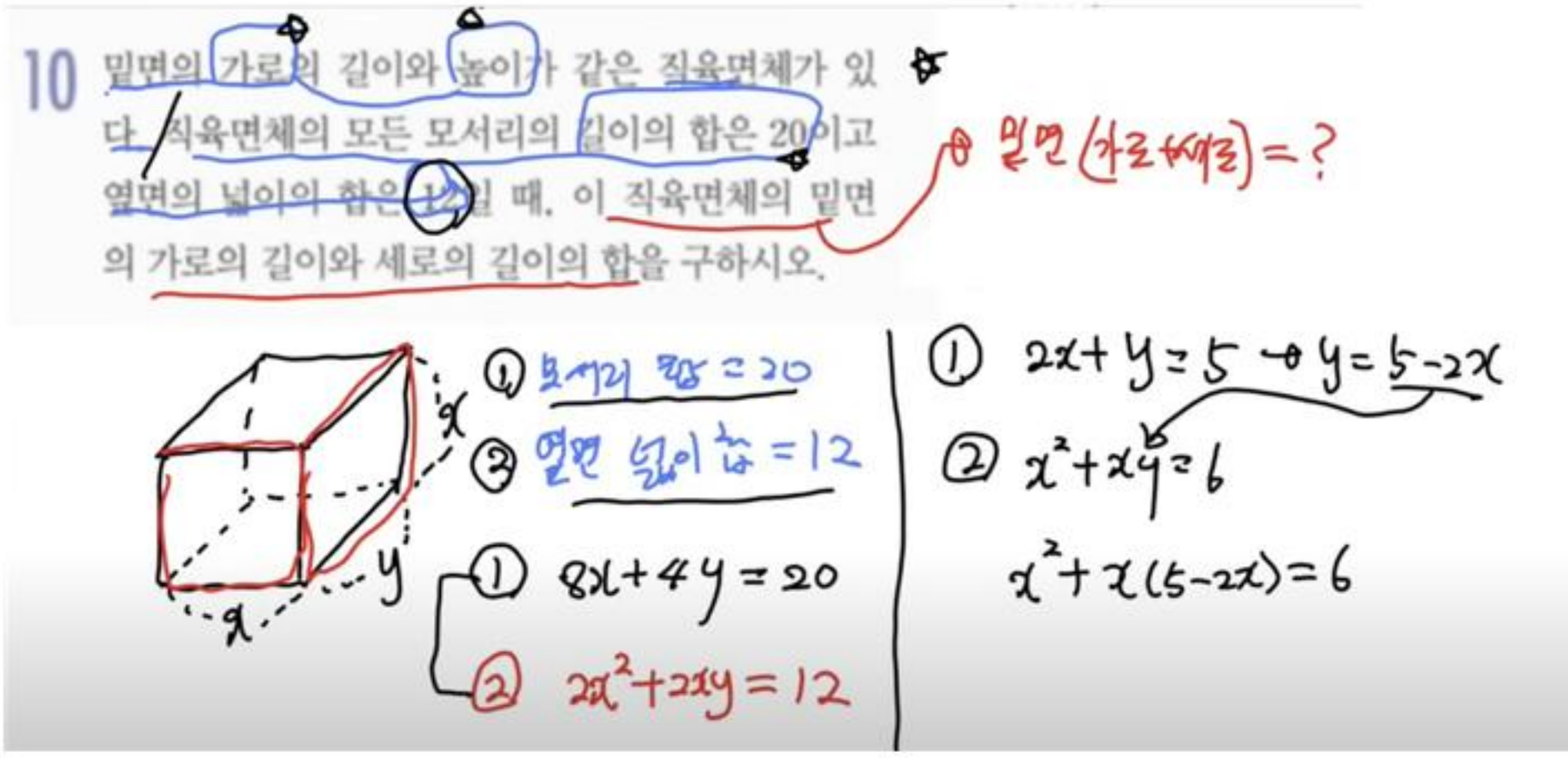
① $8x+4y=20$ 에서 ① $2x+y=5$

② $2x^2+2xy=12$ 에서 ② $x^2+xy=6$



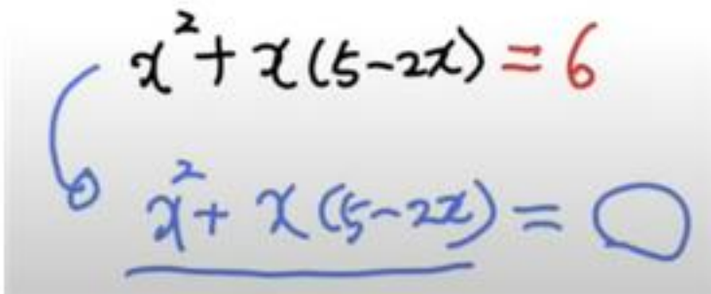
① $2x+y=5 \Rightarrow y=5-2x$ 을 정리하여,

② $x^2+xy=6$ 에 대입하면 된다



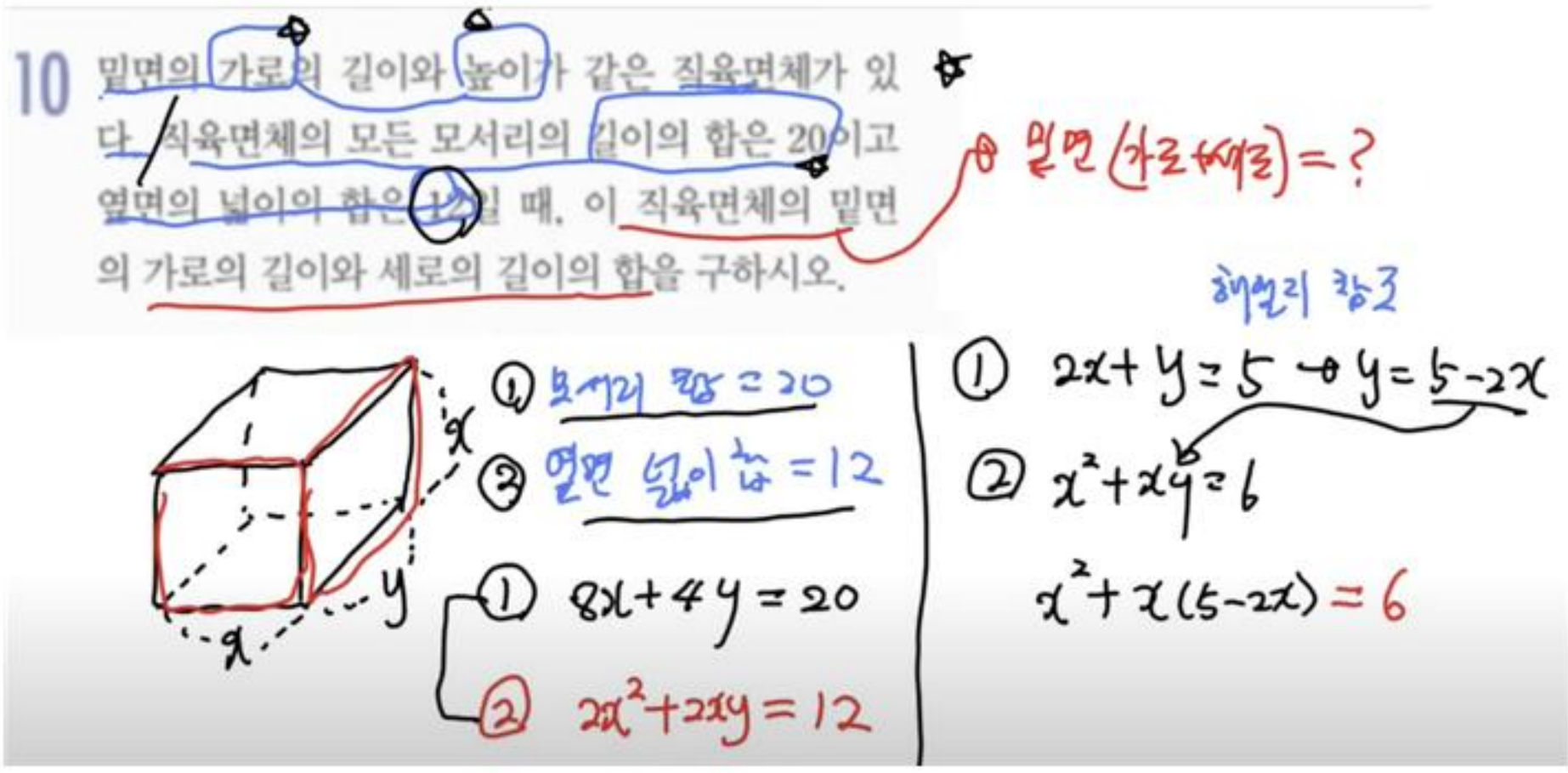
K. 여기서 일부 학생들은 식의 일부를 빼먹는 경우가 있다

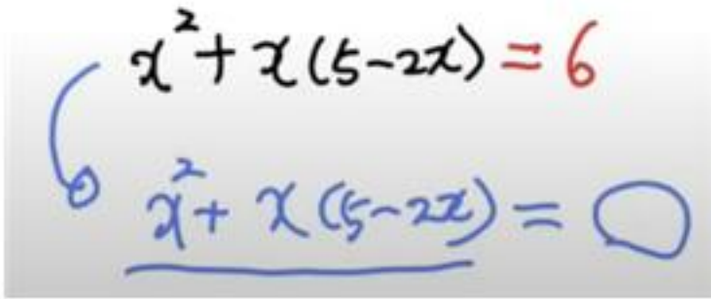
예를들어, " $=6$ "을 빼고 적는거다



이렇게 학생이 틀린 경우에는 식 중에서 어딘가에 빠진게 있는거다

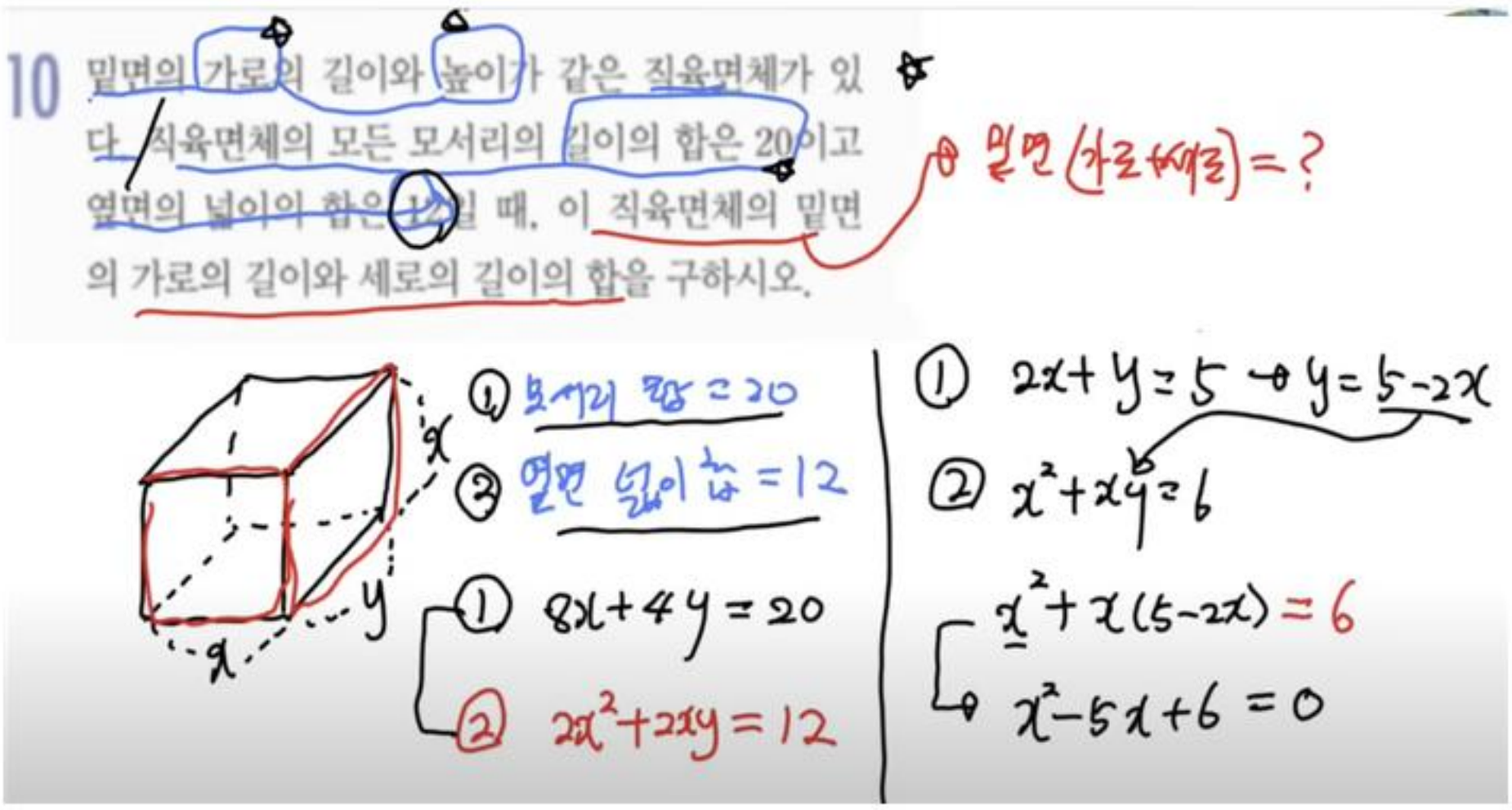
L. 그거를 학생이 **해설지**를 보면서 **파란펜**으로 식을 따라 쓰면서
어디가 틀린 것인지 **교정**을 해보라고 하면 된다





M. 풀다보면 오른쪽 식을 빼고 하다보니
어딘가 이상하다는 걸 알게 된다
이런 식으로 식을 끝까지 안쓰는 학생들이 생각보다 많다

N. 평소에 식을 아예 세우지 못하는 경우는 **해설지 필사**를 하면 된다



O. 식을 정리하는 것에서 실수를 하면, 차근차근 하나씩 풀어가도록 하면 된다

$$x^2+x(5-2x)=6$$
$$x^2-5x+6=0$$

P. 이런 식을 전개하는 과정이 **한방에 가면서** 실수를 하는 경우는 **작업기억력**이 부족해서 그런 것이다

$$x^2+x(5-2x)=6$$
$$x^2-5x+6=0$$

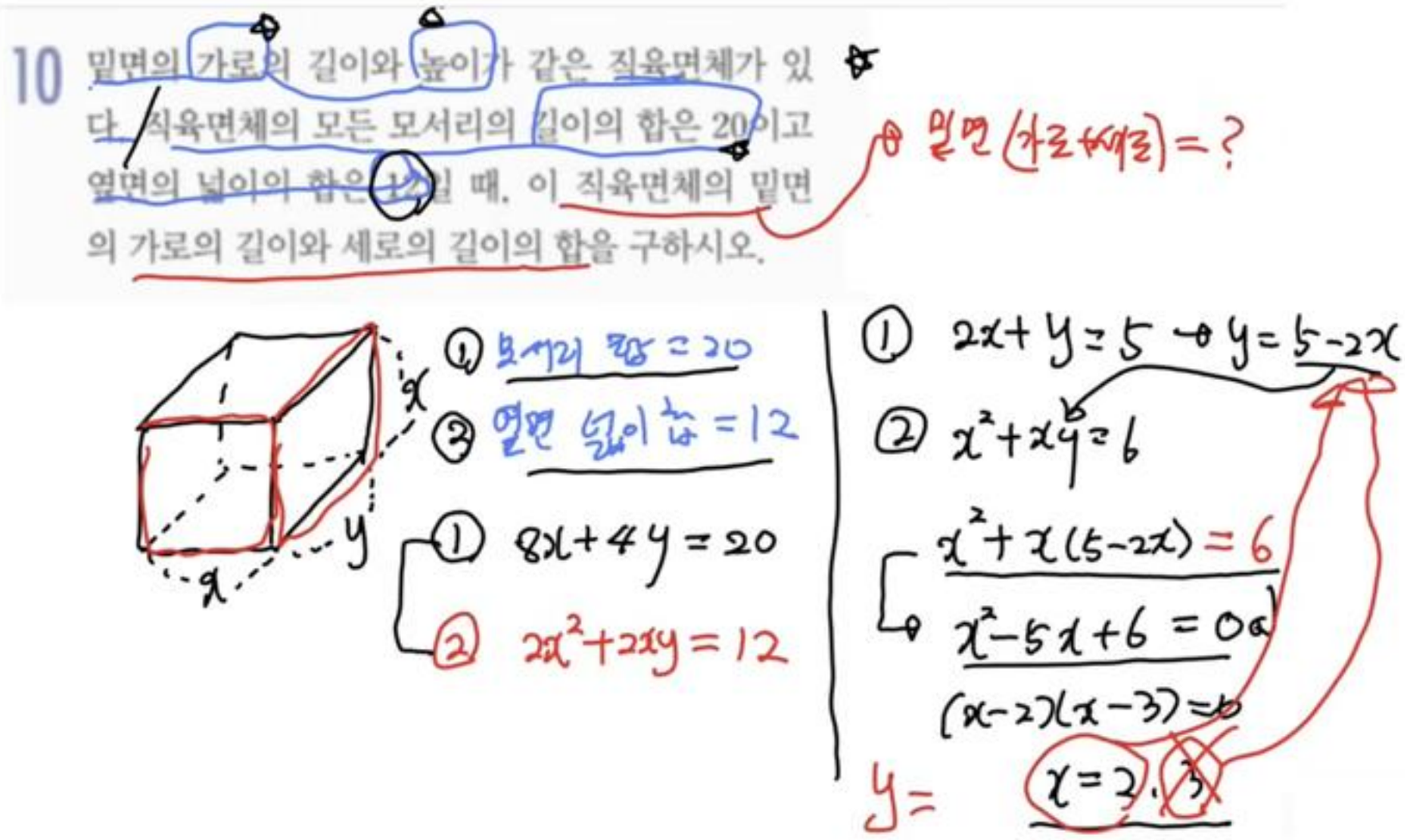
$$x^2+5x-2x^2=6$$
$$-x^2+5x-6=0$$

머릿속에 이 내용들을 **암산**으로 계산하면서 **정리하는 과정** 자체를 틀리는 것이다

Q. 작업기억력을 높이는 훈련을 하거나 **식을 차근차근 쓰는 연습**을 하면 한다

$$x^2-5x+6=0$$
$$(x-2)(x-3)=0$$
$$x=2,\ 3$$

이차방정식을 인수분해하는 과정을 하나씩 쓰면 된다



R. x의 값이 2 또는 3 인데,
$y=5-2x$ 에 대입하면 y의 값이 1 또는 -1 인데
y 가 길이라서 음수가 되면 안 된다
즉, x의 값이 2 일 때, y의 값이 1 이 된다

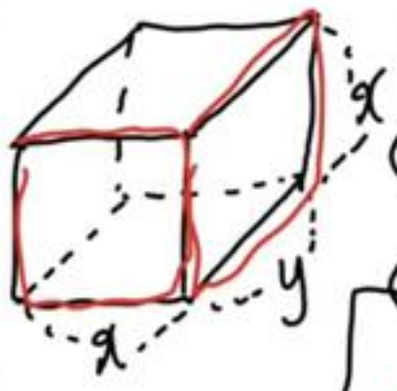
S. **개요작성** 할 때, 마지막에 **구하는 것**을 오른쪽 위에 정리했던 걸 **다시 한번 확인**해야 한다

밑면 (가로+세로) = ?

이거를 보지 않으면 틀리는 경우가 있다

10 밑면의 가로의 길이와 높이가 같은 직육면체가 있다. 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 20이고 옆면의 넓이의 합은 12일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.

밑면 (가로+세로) = ?



① 모서리 합 = 20

② 옆면 넓이 합 = 12

① $8x+4y=20$

② $2x^2+2xy=12$

① $2x+y=5 \rightarrow y=5-2x$

② $x^2+xy=6$

$x^2+x(5-2x)=6$

$x^2-5x+6=0$

$(x-2)(x-3)=0$

$y=1,\ x=2,\ \cancel{3}$

$\boxed{x+y=3}$

정답 : 3

T. 개요작성에서

밑면 (가로+세로) = ?

밑면의 가로 x, 세로 y 이니까,
밑면의 가로와 세로의 합은 $x+y=3$

그런데, 문자의 값을 계산까지 하고, 답을 1 이라고 하는 학생이 있다

$y=1,\ x=2,\ \cancel{3}$

실수가 많은 학생은 끝까지 구하고, 정답을 표시하는 습관도 좋은 방법이다

정답 : 3

04 독해력 훈련법 과 수학

수학을 잘하려면 독해력이 필요하냐?

결론부터 말하면,
독해력은 수학과 당연히 연관되어 있다
그런데, 수학 잘하게 하려고 국어 학원을 보낸다?
이건 말도 안 되는 것이다

국어 독서지문을 통해 독해력 올리는 **훈련**이 필요하다
수학이 아니라 **모든 과목의 기초**가 되기 때문에
반드시 해야 한다

이유가 뭘까?

<불쌍한 학생>

뭘 공부해도 빨리 잊어버리고,
공부 시간과 비교해 성과가 안 나는 학생이 있다
부모님도 그렇고, 가르치는 사람도 진짜 미쳐버린다

이런 학생은 가르칠 때 **알겠냐**고 물으면,

"네!" 라고 대답만 잘한다

그러면 묻는다

내가 말했던 거 다시 설명해봐라

그럼 비슷하게는 이야기하는데 **핵심**이 다 빠져있다

정말 답답한데, 본인은 얼마나 괴로울까 생각하면

또 안쓰럽고 그렇다

<독해력 훈련>

이런 학생은 독해력 훈련이 필요한거다

무언가 설명해 줬을 때,

아는지 모르는지 제대로 구분하지 못하니까

이걸 **스스로 깨닫게** 해주는 것이다

독해력 훈련

1) 모르는 어휘 뜻 찾기 : 간략하고 쉽게
2) 이해 안 되는 문장 분석 : 지문에서 근거 찾기
3) 문단별 연결 관계 확인 : 지문 구조 파악
4) 핵심 위주로 요약 : 간략하고 쉽게
5) 암기 : 간략하고 쉽게
6) 쌤에게 설명 / 역질문에 대답 : 단순 암기 / 이해 확인

순서가 있다

이걸 꼭 지키실 필요는 없지만,
실제로 실천할 학생은 참고하면 된다

지문은 **하루 하나씩** 진행하면 된다

학생 수준에서 조금 어렵고 긴 지문으로
고르는게 좋은거다

참고로 훈련 교재로 '기출의 고백 K'를 추천한다
(고등학생 기준)

해설이 진짜 쉽고 자세하게 나와 있어서
부모님도 해설지 보면, 이해하기 쉬울 거다

아마도 **어려운 지문**은 처음에 이해하기 힘들테니까,

주제와 핵심문장을 **찾아 본다**고 보는게 좋을거 같다

국어 독서 기출 지문은 웬만한 정보를 다 담고 있다

모르는 어휘 외에는 인터넷 검색 별로 안해도 된다

그런데, 본인 기준에 **힘들다하면**,

숨마 주니어, 빠작, 자이스토리 등 중학 독해 문제집을 이용하면 된다

그날 독해할 지문을 한 번 주욱 읽고 **머릿속에서** 지문의 **전반적인 흐름**을 잡는거로 시작하는거다

한 번 읽었으면 **모르는** 어휘 뜻을 찾아 **정리해야** 한다

그 뒤 이해 안 되는 문장은 반드시 지문 내 다른 문장이랑 연결해서 **이해의 실마리**를 찾는다

앞 문단에서 전제를 깔아두는 경우도 있고,
같은 뜻인데 다른 어휘로 대체해서 설명하다 보니
헷갈리는 경우도 있다

심지어 뒤 문단에서 더 자세히 설명하는 경우도 있다

문장 자체를 이해 못 하는 게 아니라면,
반드시 다른 문장에 이해할 수 있는 답이 있다

그걸 **찾아 연결하게** 하는거다
이 부분이 **가장 힘들 거다**

그럼 그 과정에서 문단 간의 **연결 고리**가 보이기 시작한다

여기까지 했다면 실력 있는 학생은 바로 **요약**하고,
불안한 학생은 해설지 보고, 자기가 **지문 구조**를 맞게 파악했는지 **점검** 하는거다

그다음에 **요약**하고 **암기**하는거다

암기가 끝나면 다른 사람이 이해할 수 있게
설명해 보면 된다 (거울 보면서 또는 글로 적으면서)

그리고 설명하다가 뭔지 막히는 부분이 있거나,
제대로 설명하지 못할 때마다 다시 점검하는 것이다

아니면, 부모나 선생님이 **역질문**을 통해
제대로 이해한 건지 아니면 이해하는 척하는지
확인하면 된다
이 과정을 거친 후 어떤 변화가 생기는 걸까?

<독해력 훈련의 효과>

독서 지문은 지문을 이해할 수 있는 정보가
지문 내에 대부분 다 들어있다
학생들은 공부하다가 **이해 안 되는** 내용이 나오면
귀찮으니까 그냥 외워버리는 경향이 있다
그게 한 번 두 번 계속 쌓이다 보니까
나중엔 이해랑 단순 암기를 구별하지 못하게 되는거다

그런데, 독해력 훈련을 하게 되면
지문 안에서 **모든 정보**를 다 **연결하는 습관**이
생긴다

그러니까, 과목을 떠나서 어떤 교재를 봐도
최대한 교재 내에서 **정보를 탐색**하는 **습관**으로
이어진다
이해와 단순 암기도 **구별**하게 된다

영어나 수학은 친숙하지 않은 외국어나 기호지만,
국어 지문은 우리가 실생활에 활용하는 언어이다

따라서, **이해**했는지 아닌지 **확인**하기 가장 좋은 도구가
국어이다

사실 한국사, 사탐 같은 과목으로도 독해력 훈련이
가능하다. 전부 한글로 적혀 있다
그래도 국어 독서 지문을 더 추천한다

또한, 독해력 훈련을 통해서 **핵심** 위주로 간략하고 쉽게 **요약**하는 습관이 생기면, 어떤 과목도 **요약정리**하고 **단권화**할 수 있다

독해력 훈련이 되어야, 어떤 **분석**을 하여도 장황하거나 모호하게 적지 않는다

글을 자꾸 써보고 **간추려봐야** **분석**이라는 걸 할 수 있는 것이다

<수학과 상관있다>

그래서 독해력 훈련을 하면,
수학에도 영향을 미치게 된다

공부를 열심히는 하는데 맨날 "네, 네"
대답만 잘하는 학생이 있었다

그런데, 이 학생이 독해력 훈련하고,
분석하는 습관을 잡으니까
자기가 모르는 걸 정확히 인지하기 시작했다

처음엔 학부모님도 답답하다 생각하지만, 시간이 지나면
효과가 나타나게 된다

수학 전문가들의 책을 보면 공통으로 많이 나오는 말이
자기 언어로 수업 내용을 바꿔 **정리**하고
모르는 사람에게 설명해서 **이해시키면** 실력이
늘어난다 라고 한다

그런데, 수학 문제가 안 풀린다고 무조건 독해력 탓이라
섣불리 판단하면 큰일 난다

잘 이해할 수 있는지 없는지는 다음 세 가지가 결정한다

첫째, 메타인지, 둘째, 기초지식, 셋째가 독해력이다

독해력이 정말 중요하긴 한데,
기본적인 독해력이 있다면 기초지식이 훨씬 더 중요하다

지금 배우는 걸 최대한 이해하려면
이와 유사한 기초지식이 탄탄할수록 좋은 것이다

고1 다항식을 공부하려는데
중학교 수와 식이 기억나지 않는다면
절대로 다항식을 이해할 수 없다

다항식은 암기 위주의 단원이지만,
동시에 이해하면 암기할 게 엄청나게 줄어들게 된다

따라서, 수학 문제가 안 풀린다면
그 문제와 연관된 하위 개념부터 기억하는지 봐야한다

또, 수학 활용 문제를 못 풀면
문제 내용을 도식화나 그림 같은 이미지로 먼저 바꿔서
그걸 수식으로 연결하는 방식으로
이해도를 충분히 높일 수 있다

이런 노력도 안 해보고 설명을 이해 못 하는 걸
무조건 독해력 탓으로 돌릴 순 없다

따라서 수학 공부를 잘하게 하려면, 다양한 것들을
고려해야 하고, 그중의 하나가 독해력인 것이다

그리고 하나 더 고민해봐야 한다
국어 학원을 보내면 독해력이 길러질까?

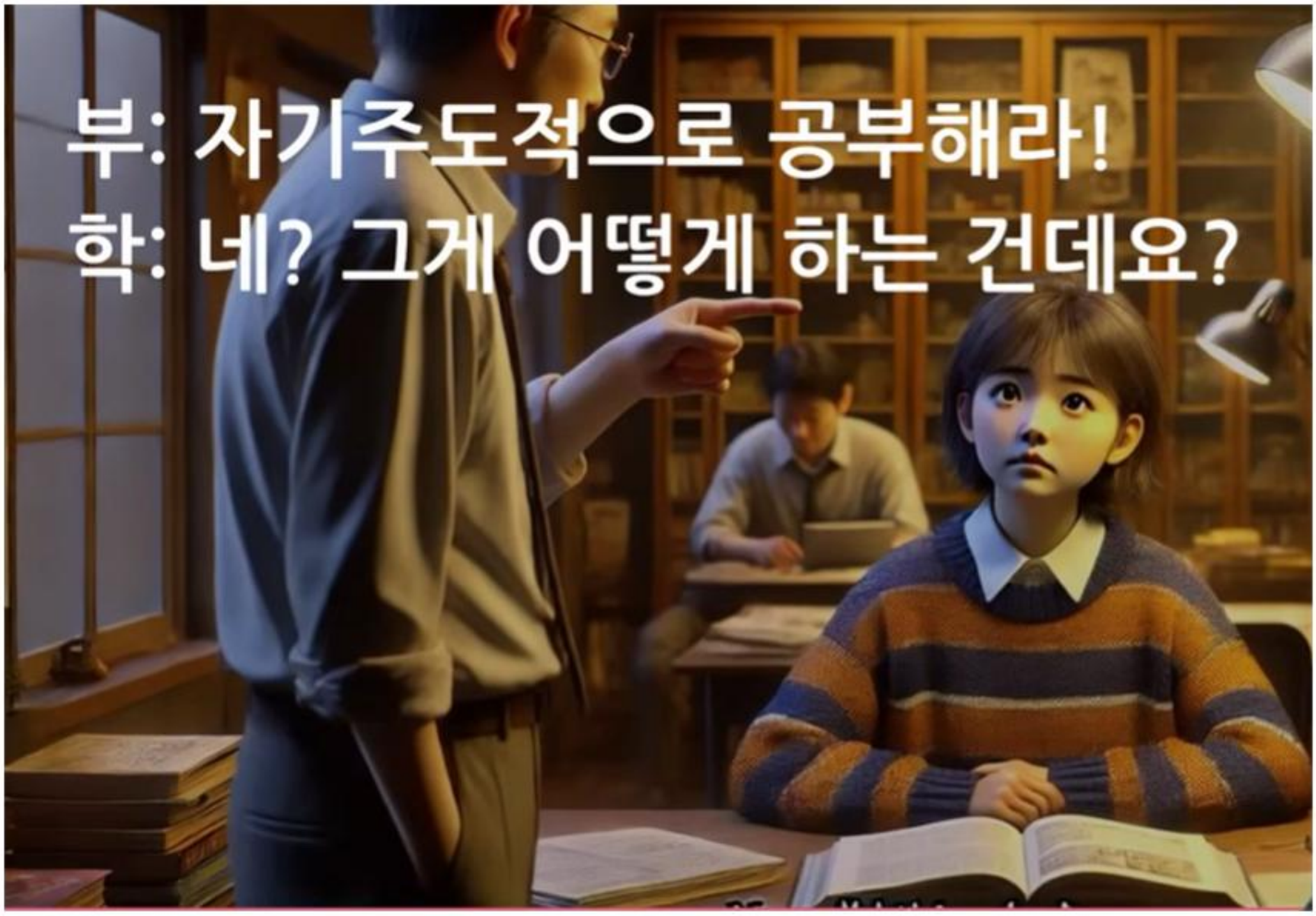
학원에서 수업만 듣고 학생이 글을 쓰지 않는다면
독해력을 기르는데 몇 년 이상 걸릴 수도 있다

즉, 국어 학원에 보낸다고
독해력이 저절로 길러지는 게 아니다

독해력은 꾸준히 훈련하고
수학은 수학대로 진행하는 게 좋다는 것이다

05 한 페이지 공부법

A.한 페이지 공부법
강의 내용의 핵심만 선택 후 한 페이지 개념노트를 작성하고 암기하기

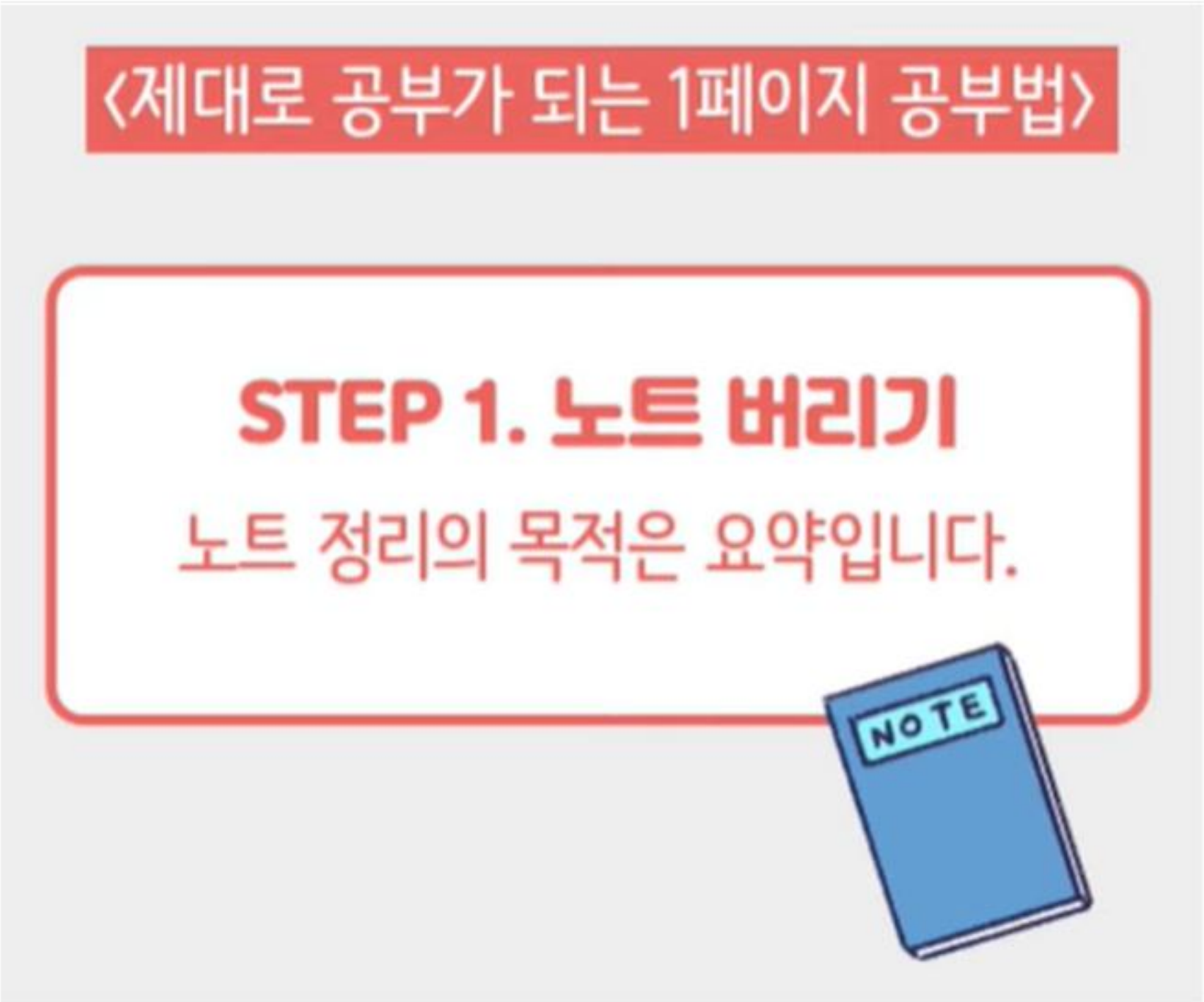


B.개념 영상 시청 후 테스트
1) 개념 영상 시청하기
2) 문제풀이 채점 후 오답하기
3) 개념 테스트 후 수정 보완하기

C.설명 자립(개념 독학)
떠먹여 주면서 이해를 하지 않고, 설명 없이 문자 이해에 도전하는 것

D.한 페이지 학습방법

1페이지
공부법


<제대로 공부가 되는 1페이지 공부법>
STEP 1. 노트 버리기
노트 정리의 목적은 요약입니다.
NOTE

공부를 위한 정리가 아닌
정리를 위한 정리는 그만 하세요.

STEP 2. 1페이지 개념정리

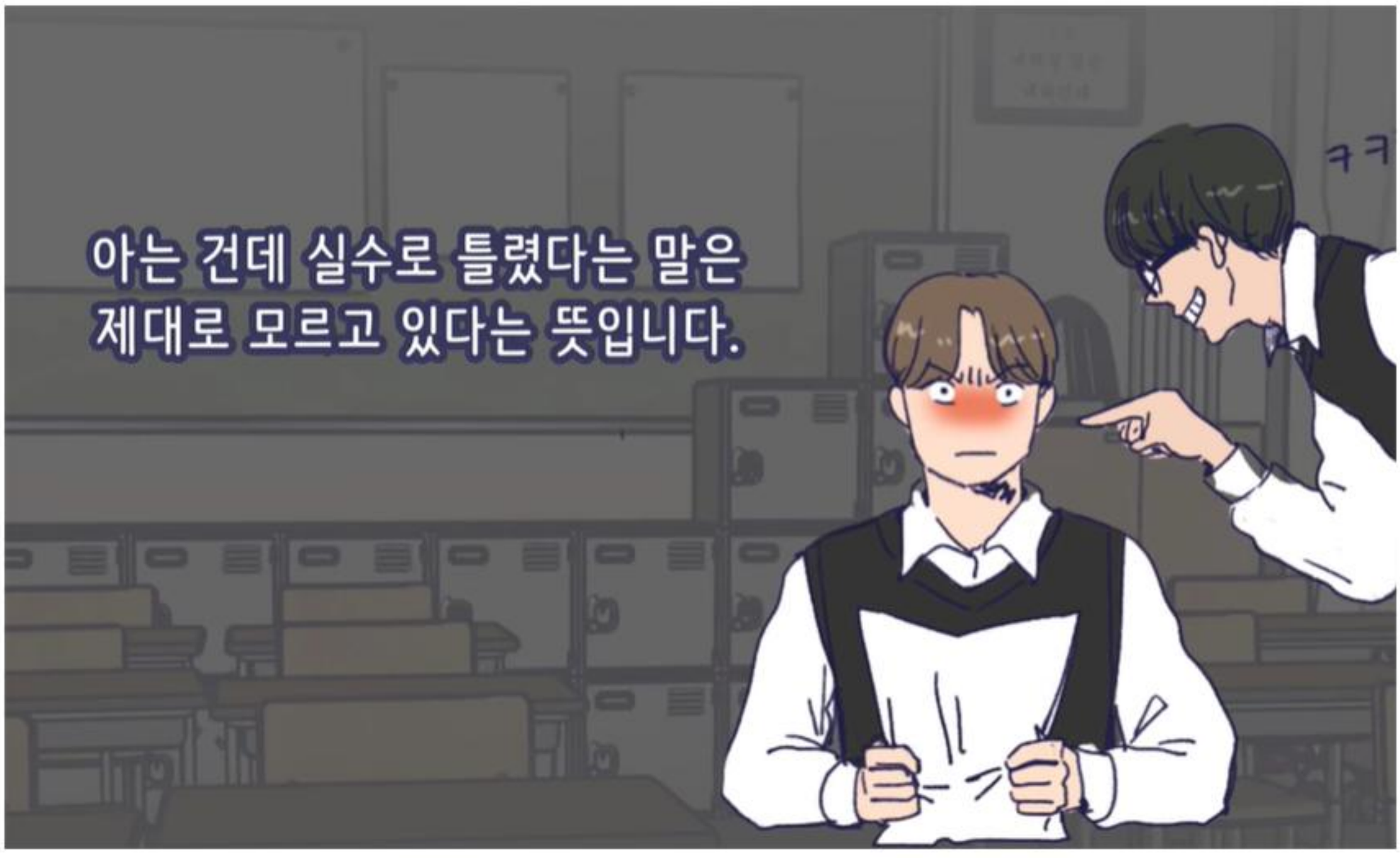
노트가 아닌 A4용지 한 장이라는
제한된 공간에 요약하려다 보면
담을 내용을 고르고 또 고르게 됩니다.

STEP 3. 1페이지 문제지

"떠오르는 것만이 네 것이다."

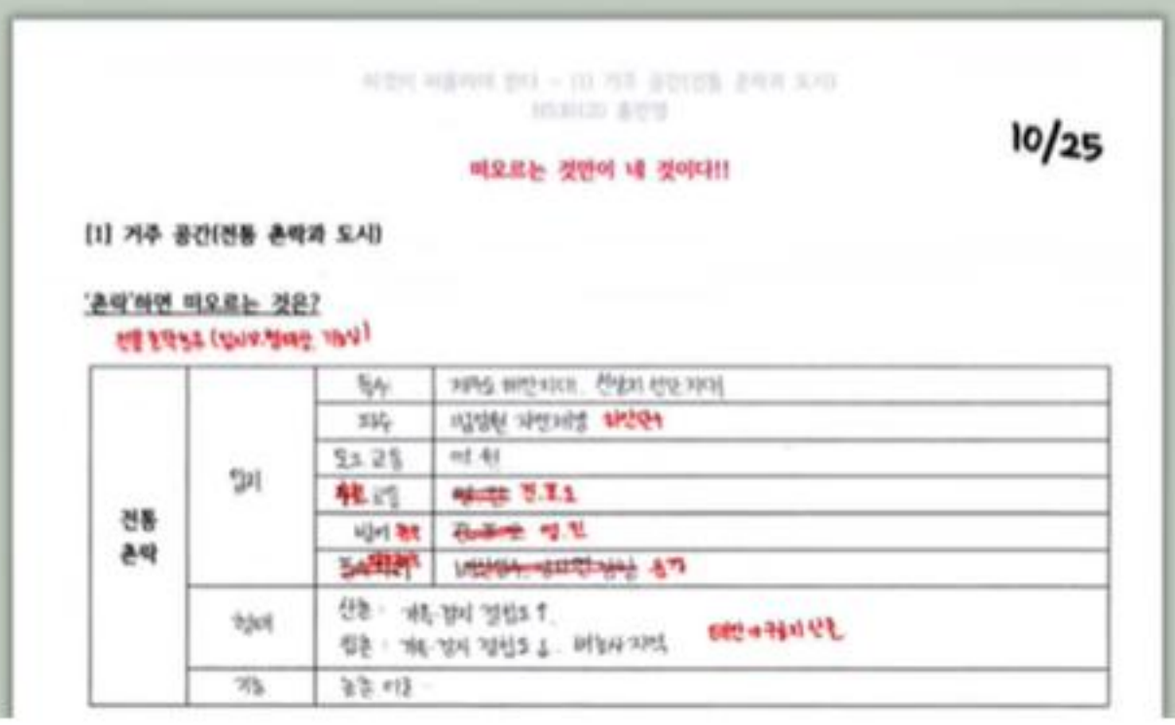
수험생 시절, 한 선생님께서
이런 말씀을 하신 적이 있습니다.

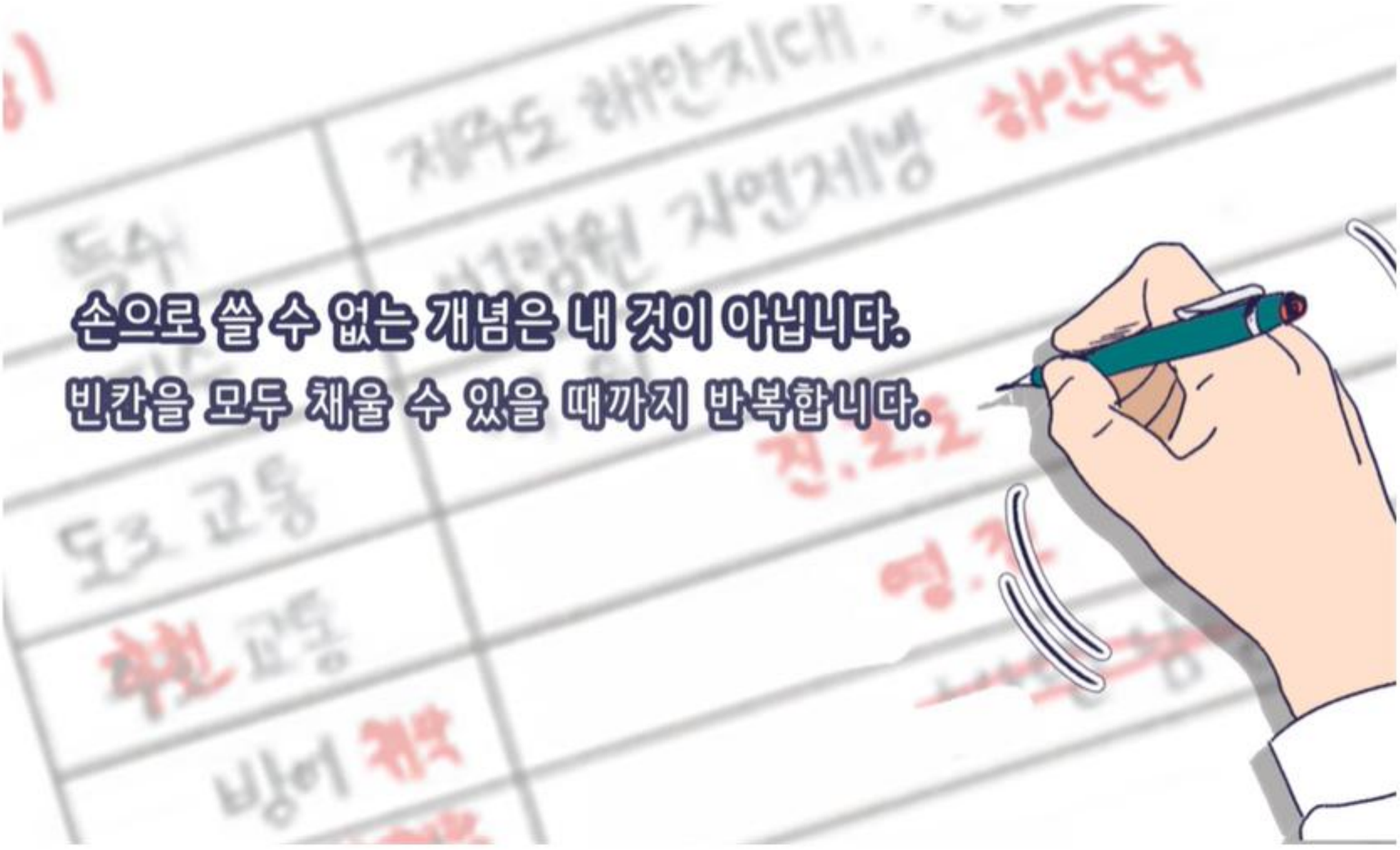
너무 당연한 말이지만 수험생활 동안
이 당연한 말을 간과하는 학생들이
정말로 많습니다.
아~ 아는 건데
실수로 틀렸어요!


아는 건데 실수로 틀렸다는 말은
제대로 모르고 있다는 뜻입니다.
ㅋㅋ

1페이지 문제지를 만드는 법은 간단합니다.
1페이지 개념정리에 빈칸을 만들어

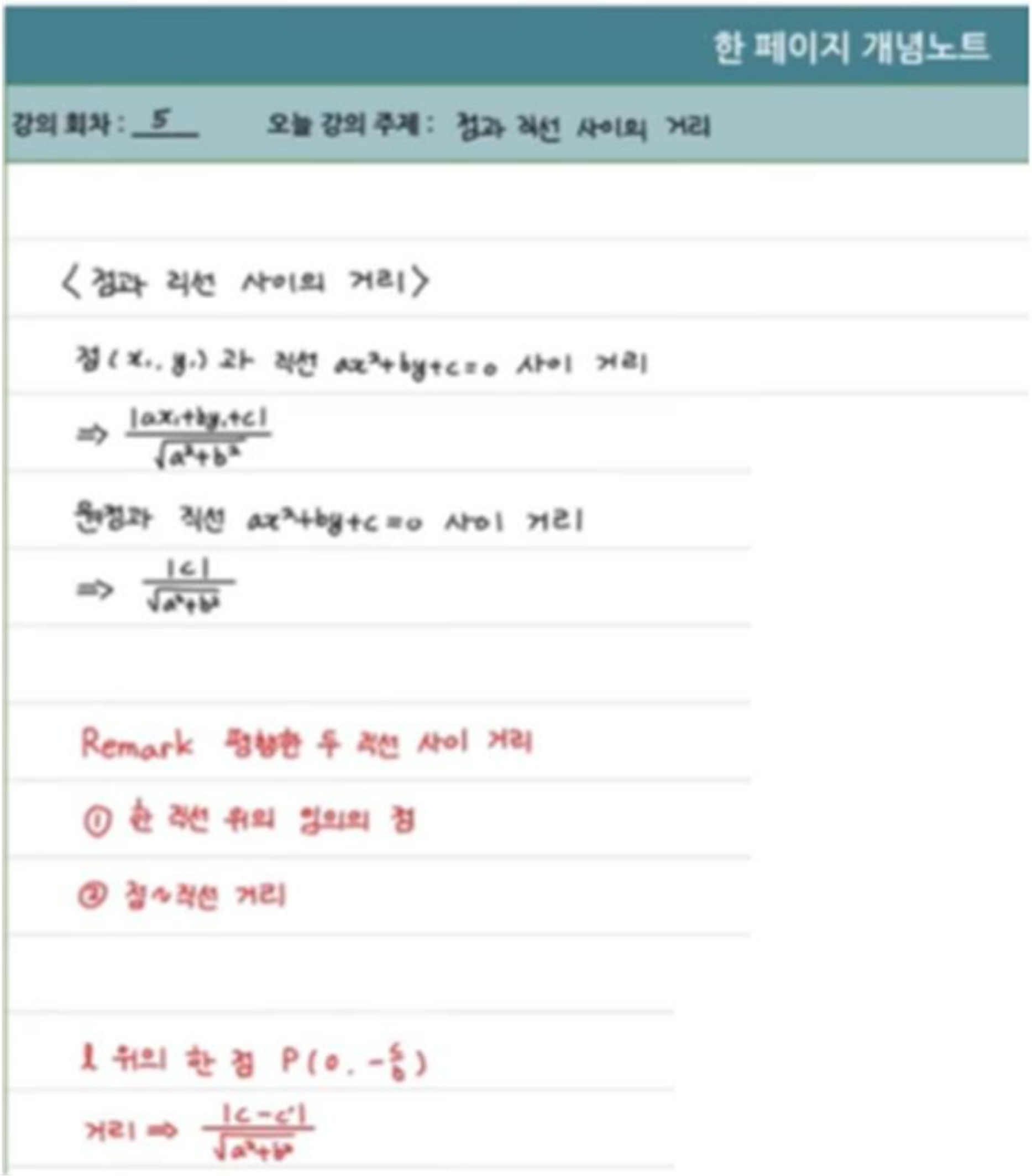
수기로 직접 채워보는 것입니다.




손으로 쓸 수 없는 개념은 내 것이 아닙니다.
빈칸을 모두 채울 수 있을 때까지 반복합니다.

E.한 페이지 학습방법 총정리

1단계 : 한 페이지 개념노트 작성하기
한 강의에 한 페이지씩 만들기
자잘하고 쓸데없는 것들은 다 빼고, **꼭 머릿속에** 집어넣어야 되는 것만
그 한 페이지의 내용을 손으로 정리하다보면 절반 이상은 외워지게 된다



한 페이지 개념노트

강의 회차 : 5 오늘 강의 주제 : 나머지 정리와 인수정리

1) 나머지정리

x에 대한 다항식 $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 하면

$P(x)=(x-a)Q(x)+R$가 성립한다. 이 등식은 x에 대한 항등식이므로 양변에 $x=a$를 대입하면

$R=P(a)$이다.

다항식 $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면 $R=P(a)$

2) 인수정리

다항식 $P(x)$에서 $P(a)=0$이면 나머지정리에 의하여 $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지가 0이다. 즉 $P(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어 떨어진다. 거꾸로 $P(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어 떨어지면 $P(a)=0$이다.

다항식 $P(x)$에 대하여

① $P(a)=0$이면 $P(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

② $P(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어 떨어지면 $P(a)=0$이다.

SPT 한 페이지 개념노트

강의 회차 : Sec. 2-1 오늘 강의 주제 : 유리함수

나머지 → 분수 (나머지 생김)

↳ 대분수 비교

계산

① $\frac{A}{B}=\frac{A\times C}{B\times C}=\frac{A\div C}{B\div C}$

② $\frac{A}{C}\pm\frac{B}{C}=\frac{A\pm B}{C}$, $\frac{A}{C}-\frac{B}{C}=\frac{A-B}{C}$

③ $\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{AC}{BD}$

④ $\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{AD}{BC}$

2) 유리함수/무리함수 → $y=f(x)$에서 $f(x)$가 (식이 : 유리함수, 식이 : 무리함수)

그래프

i) $y=\frac{k}{x}$ → 점근선 → 점근선 $x=0$, $y=0$

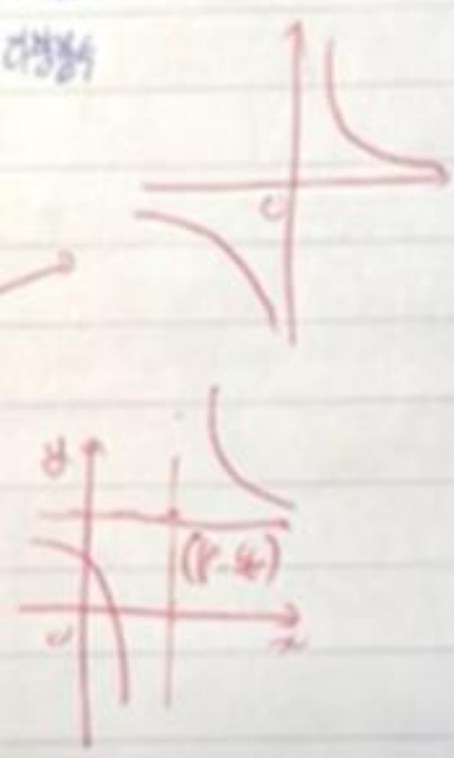
점근선 → 점근선 → x축, y축

원점 대칭

점근선

ii) $y=\frac{k}{x-p}+q$ $(k\neq0)$

- 점근선 $x=p$, $y=q$
- 점근선 → $x=p$, $y=q$
- 점근선 교점 : (p, q)



iii) $y=\frac{ax+b}{cx+d}$

* 점근선 $x=-\frac{d}{c}$, $y=\frac{a}{c}$ (나머지정리 적용)

or) $y=\frac{3x-2}{x-1}=\frac{3(x-1)+1}{x-1}=\frac{1}{x-1}+3$

제 회차 : _____ 오늘 강의 주제 :

2. 역함수

1) 역함수와 그 성질

함수 $f: X \to Y$가 일대일대응일 때

① 역함수 $f^{-1}: Y \to X$가 존재한다.

② $y=f(x) \Leftrightarrow x=f^{-1}(y)$

③ $(f^{-1})^{-1}(x)=f(x)$ $(x \in X)$ ➡ 역함수의 역함수는 자기 자신이다.

2) 합성함수와 역함수의 성질

두 함수 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$가 각각 일대일대응일 때

① $(f^{-1} \circ f)(x)=x$ $(x \in X)$, $(f \circ f^{-1})(y)=y$ $(y \in Y)$

② $(g \circ f)^{-1}(z)=(f^{-1} \circ g^{-1})(z)$ $(z \in Z)$

3) 역함수 구하기

$y=f(x) \xrightarrow{x, y \text{ 서로 바꾸어}} x=f(y) \xrightarrow{y\text{에 대하여 풀어 고치어}} y=f^{-1}(x)$

4) 역함수의 그래프

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에

2단계 : 핵심만 선택 후 암기하기

내 손으로 정리하고 **암기까지** 완성하기

코어가 중요하다
꼭 핵심이 되는 내용들을 내손으로 다시 정리하면서 명확히 이해하고
암기하는 내용이 한 페이지니까 별로 많지 않다

3단계 : 개념 설명 연습하기
교재는 잘 푸는데, 시험점수가 낮은 경우는
첫째, 개념을 정확히 이해하지 못하고 있는 경우
둘째, 개념을 암기하지 않은 경우
셋째, 위의 2가지의 대환장 콜라보 파티인 것이다

처음에 쉬운 내용을 배울 때부터 **개념 설명 연습**을 해야 한다

설명을 들어야만 그다음에 문제 푸는 방식을 했다면
변화를 줘야 한다

고등수학은 초중등 수학에 비해서 개념이 점점 복잡해지고 어려워진다

개념을 내가 먹는 연습을 해야 고등 가서 엄청난 **학습능력**을
가지게 된다

개념을 **최초에 내가 읽고**, 설명하는 연습을 하면 제일 좋다

(설명 자립)

그게 좀 힘든 학생은 개념 설명을 들었으면, 자기 입으로 **다시 설명**하는
연습하는게 필요하다

(입으로 하기 어려운 곳에서는 손으로 쓰기)(**인출연습**)

그렇게 하면 개념에 대한 이해도가 깊어진다

F.인강 학습의 효과가 떨어지는 경우

인강을 대다수 학생들이 제대로 **못 듣는다**

이유가 무엇일까?
생각을 안하기 때문이다.
또는 생각을 하긴 하는데, **제대로 정리**하지 않기 때문이다

설명을 듣고 나서 문제를 푸는 기계적인 학습보다는 내용을 내가 스스로 문자를 보고 이해해서 **내가 이해한** 대로 **표현하는 연습**이 필요하다

그 다음에 **부족한 부분**에 대해서 설명을 듣더라도 **최초의 접근**은 내가 먼저 하는 연습을 해야 한다

즉, 설명을 최초에 그냥 듣고 거기에 따라서 그냥 문제를 푸는 수동적이고 기계적인 학습의 형태에서 벗어나서 설명을 내가 도전하고 시행해보고
고치고 하는 자립을 해봐야 한다
즉, **설명자립**을 해야 한다
(**문자 이해**가 정말 중요하다)

인강을 들었다면 과제(한페이지 개념노트)를 작성하고,
한 개의 강의를 듣고나면 그 강의에서 자기 머릿속에 꼭 집어넣어야 하는 내용을 손으로 정리하고 자기 머릿속에 집어 넣는 것이다
강의노트가 있다고 해서 그 내용을 내가 다 보고, 다 외울 수는 없고,
외울 필요도 없기 때문에 엑기스가 되는 내용들을 확실히 뿌리잡고 있다면
디테일은 복습할 때 충분히 넣어도 되는 것이다

f 정보의 재구성 작성방법

01 자기언어로 정리하는 방법 2~3p

02 문해력 4~6p

03 모든 과목의 기본은 독해력이다 7~9p

04 수학 공부법에서 독해력의 중요성 10~14p

05오답노트는 **잘못된 방식**은 독이 된다 15~19p

예시 <중등> 20~22p

예시 <고등> 23~27p

06 아웃풋 노트 양식 28~29p

1>조건찾기(핵심 조건)/concept

2>Output(관련 개념)/point

3>풀이/solution

07 오답포스트잇 예시 30~39p

01 자기언어로 정리하는 방법

정보를 재구성하여 쉬운 단어로 바꾼다는 것은 우리가 알고 있는 쉬운 단어로 재배열하는 것이 아니라 **내가 이해할** 수 있는 **익숙한** 단어로 바꾼다는 것이다

정보의 재구성 = **자기에게 익숙한** 단어로 바꾸기 = **자기 경험**을 통한 해석 = **자기언어**로 정리하기 = 내용 숙지

오답노트를 쓸 때, 문제 전체를 다 쓰지 말고, **요약**해서 쓰는 것도 하나의 연습이다

내용을 몰라서 틀리는 경우는 이론을 공부하면 된다
계산실수를 많이 하는 경우는 연산 연습으로 극복가능하다
문제를 잘 이해하지 못하거나 잘못 읽어서 틀리는 학생들은 문해력 관련 연습이 많이 필요하다

예를들어, **거리속력시간** 문제에서

속력만 있고, 거리와 시간이 정확하게 나와있지 않으면
이 정보에 대한 해석이 굉장히 어렵다

이런 식으로 **정보가 숨겨져** 있는 경우

학생들이 **해석**을 어려워 한다

이런 습관이 결과적으로 문제를 한번 더 읽거나
혹은 해설지를 봤을때는
“아~ ” 이러면서 이해는 할수 있게 되는데
이 문제와 비슷한 문제를 다시 접하게 되면
같은 이유로 다시 풀지 못하는 경우가 많이 발생하게 된다

학년이 높아질수록 문제가 길어지고 복잡해질 것인데
그런 상황 속에서 살아남지 못하게 되는 경우가 발생한다

수학에서는 문제를 많이 풀어보는 것도 중요하지만
문제를 **정확하게 이해**하는게 중요하다

02 문해력

1)글을 읽고 이해하는 능력(독해력)
2)재구조화 후 표현하는 능력(정보의 재구성)

문해력 훈련
1)단어 훈련 = 문장 만들기
2)문장 이해 = 쉬운 말로 표현
(읽고 무슨 뜻인지 모른다는 기준)
똑같이 읽으면 모른다는 것이다

3)문단 분석 = 핵심 키워드 찾기
4)제시문 구조 분석 = 전체 흐름 정리
(도식화 분석,내용 요약)

5)제시문 재구조화 = 이해한 대로 역설명
= 본문을 다시 만들어 내는 능력

6)고난도 문제풀이 = 1대1 근거 찾기
7)오답 분석 = Why?
틀린 이유 쓰기
내가 왜 이런 유형의 사고를 잘못하게 됐는지를 알게 된다

문해력을 높이는 방법?

첫번째 방법은
문제를 최소 두번씩은 읽고
놓치는 부분이 없을 정도로 파악하기
특히, 문제가 줄글로 나와있을 때 굉장히 중요한 방법이다

그다음에 이걸 하기 위해서
문제를 읽으면서 **중요**한 내용에 **밑줄**을 긋거나
문제에 간략한 표시를 하는 것도 중요하다

(예를들어)
문제 옆에 거속시(거리,속력,시간) 라든지
시간은 거리/속력
이정도를 체크해 주는 것도 추천한다

두번째 방법은
문제의 **핵심 내용**에 표시 후 **수학적 언어**로 바꿔
보는 것이다

이렇게 풀면 좋은 점은 문제를 풀때 반드시 써야하는
핵심 단어를 놓치지 않는 것이다

그것을 수학적 표현으로 바꾸면서 한번 더 읽게 되니까
함정에 빠지지 않을수 있다

구체적으로 수학 문제 표시 예시

서로 반대 방향으로 돌고 있다~는 의미는
두 점의 이동 거리의 합이 한 바퀴가 된다는 뜻이다
그다음에 걸리는 시간이
각각 30초,70초라는 이야기는
이 두점의 속력이 각각 1초당 1/30바퀴, 1/70바퀴를 돈다는 것이기 때문에
이렇게 속력을 세팅을 할 수 있다

그러면 두가지의 정보를 결합하면 식을 세울수 있게 된다
이렇게 풀어보는 습관을 들여가면 처음에는 좀 어려워도
장기적으로는 빠르고 **효율적인** 문제 풀이가 가능하다

03 모든 과목의 기본은 독해력이다

학생들이 힘들어하는 응용,활용 문제는 문제를 풀기전에 먼저 아래와 같이 **중요 조건에 밑줄**을 긋고, 영어독해를 하듯이 **끊어읽기**를 해야 한다 그리고, 정확한 분석이 끝난후 문제 풀이에 들어가야 한다

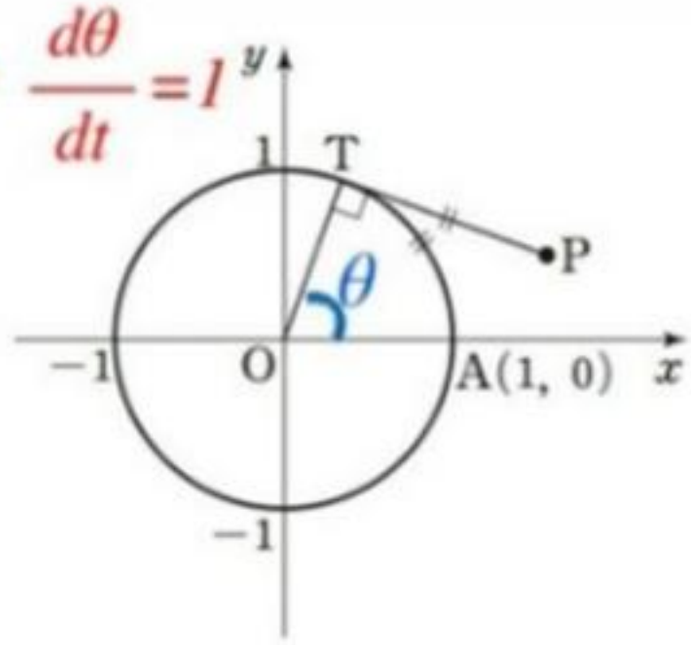
원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 T가 점 A(1, 0)을 출발하여 원점을 중심으로 일정한 속력 1로 원 위를 시계 반대 방향으로 움직이고 있다. 그림과 같이 점 T에서의 접선 위에 호 TA의 길이와 선분 TP의 길이가 같게 되는 점 P를 생각하자. 점 T가 점 (0, 1)을 지나는 순간 점 P의 속력은?

$\frac{d\theta}{dt}=1$

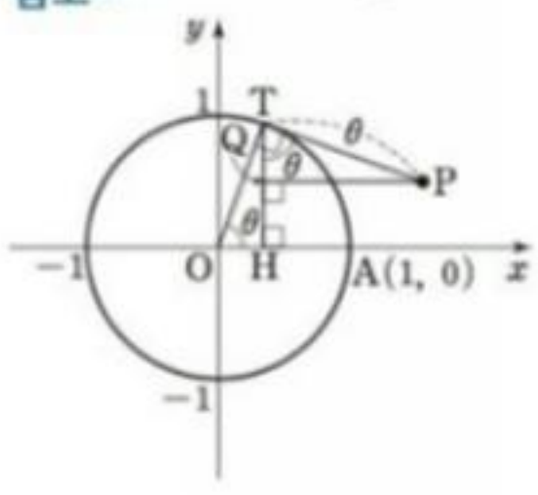
선분 $\overline{TP}=\theta$

$\theta=\frac{\pi}{2}$ 일때~

$\frac{dP}{dt}=?$



참고~^^



$$P(x,y)$$
$$=P(\cos\theta+\theta\sin\theta,\ \sin\theta-\theta\cos\theta)$$

$$\frac{dP}{dt}=\frac{dP(x,y)}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}=\frac{\pi}{2}$$

수학 공부를 할 때 처음에는 원리원칙적으로 풀려고 노력하고, 각 조건을 정확히 읽고, 그 조건이 의미하는 바가 무엇인지 정확하게 이해하려고 노력해야 한다

1.영어공부를 하는 것처럼 **끊어읽기**를 한다

보통 수학에서는 문장 단위로 나누어서 읽는다

2.각 문장단위로 나누어서 읽는 습관은 생각을 정리하고, 나열하는 것에 있어서 가장 좋은 방법이다

3.각 문장 중 조건이 나온 것에 대해서는 **빨간펜**으로 밑줄을 긋기를 한다

4.빨간펜으로 밑줄 그은 조건이 어떤 **수학적 개념**을 요구하는지를 옆에 써본다

5.가장 이해하기 힘든 조건에는 **형광펜**으로 밑줄을 긋는다 또는 문제 전반에서 가장 핵심이 되는 키워드에 **형광펜**으로 밑줄을 긋기를 하는 것도 좋다

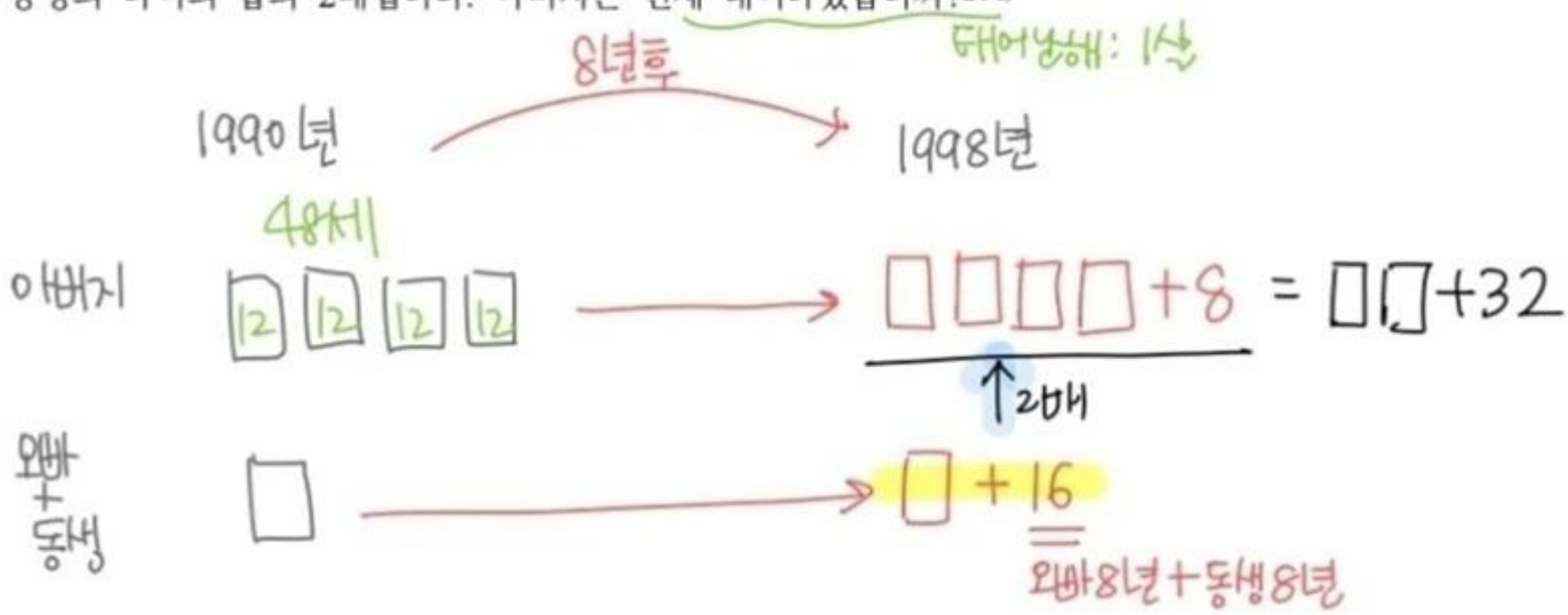
이런 식으로 수학 공부를 하여 숙달이 되면, 실전에서는 **문제 분석력**이 상당히 빨라지고 **풀이의 순서**가 질서있게 진행이 된다

이 방법이 습관이 잘되면 자기주도학습을 할 때, 강력한 힘을 발휘한다

혼자 공부하다 도저히 이해가 되지 않아서 해설지를 볼 경우에 해설지의 설명과 문제의 조건들이 상당히 매칭이 잘 되면서 이해가 편해진다

무엇보다 해설지의 단조로운 풀이 순서가 **자신만의** 풀이 순서로 **재구성**이 된다

❹ 1990년에 아버지의 나이는 오빠와 동생의 나이의 합의 4배이고 1998년에 아버지의 나이는 오빠와 동생의 나이의 합의 2배입니다. 아버지는 언제 태어나셨습니까?204)



$\underbrace{\square\square}_{24}+8=32$

태어난 해에 1살 이므로 48 − 1 = 47년전

1990 − 47 = $\boxed{1943년}$

04 수학 공부법에서 독해력의 중요성

문제풀이를 할때, **문제 분석**을 먼저 정확히 해야한다
문제풀이 후 오답에 대한 **자기점검**을 할 경우도
분석을 꼭 해야 한다
그 중 한가지 방법이 **독해력**을 키우는 것이다

수학은 **기호**를 통해서 **표현**하는 언어이다
수학도 독해력이 필요하다
수학에서 가장 중요한 것은 사고력, 즉 생각하는 힘
이라고 하는 것은 누구나 아는 내용이다

그러나, 생각을 어떻게 시작하고, 길을 어떻게 만들고
결론을 어떻게 내야 하는지에 대한 생각의 이정표는
개념과 문제의 조건에 있는데, 이것을 정확히 파악을
하려면 먼저 정확히 읽고 정확히 이해해야 한다는 것이
대전제로 깔려있어야 한다

중등수학에서 **문자와식** 이라는 파트에서 **미지수**가 등장하고 그에 적응하는데 어려움을 겪는 경우가 많다

학생들이 수학을 어려워하고 두려워하는 것 중
하나가 **수학 기호**에 대한 적응력이 부족하기 때문이다

즉, 공식보고 문제에 적용하여 훈련하는 것에
포인트를 두다보니 해당 공식에 대한 내용을
스스로 말로 설명하지 못하는 경우가 많고,
획일적이고 기계적으로 적용만 한다는 것이 문제이다

그렇다고 수학개념을 너무 스토리텔링식으로 길게길게
기술하여 그것을 읽고 이해하는 것이 중요하다는 것도
아니다

3은 집합 A에 속한다
6은 집합 A에 속하지 않는다

수학 **고난도 문항**은 크게 두가지로 나누어진다

a) 문제 제시문의 길이가 긴 문항
b) 문제 제시문의 길이가 짧은 문항

a는 제시문을 정확히 읽고 이해하여 **수학 기호로** 표현해보는 문항이고

b는 수학기호를 **국어적으로** 쭉 풀어서 이해하여 풀라는 것이다

a) 수학 난이도는 **제시문의 길이가 긴** 경우는

체감난이도가 높은 대신 막상 설명을 들어보면
어렵지 않으나 끊어읽기를 하면서
문장단위로 그 의미를 수학적 기호로 이해하고
식을 세우는 것이 중요하다

b) 제시문의 길이가 짧은 문항은 **수학기호**를 통해서
그 안에 **숨은 의미**를 이해할 수 있어야 하는데
이것을 **추론형** 문항이라고 한다
매우 어려운 문항이 되는 경우가 많고, 정답률이 낮은
문항의 다수를 차지한다

보통 학교나 학원에서 아이에게 설명해 줄때
일방적인 소통이 많은 편이다
즉, 보기만 하고 듣기만 하고, 대충 이해하고, 넘어가는
경우가 많은데 그러다보니 **본인 스스로** 생각하는
힘이 부족하다

그렇기에 스스로 고민과 사고를 하기 이전 단계까지는
자주 물어보면서 은근 **고민을 유도**하는 것이 좋다
이게 지속되다보면 스스로 고민을 자연스럽게 하게 된다

결국 수학적 독해력은 수학기호를 **서술식으로** 이해하
는 것과 서술식으로 되어있는 내용을 **수학기호로** 식
완성을 하는 것이다

이것이 좋아지면 **고민**은 자연스럽게 할수 있다
즉, 사고력을 높이는 것에 있어서 **자동화**가 된다는
것이다

이게 중요한 이유는 수학공부에 있어서

고민한다는 것은 매우 중요한 요소인데

학생에게는 **매우 귀찮은** 일중의 하나이다

즉, 선생님한테 질문하거나 해설지를 보거나 동영상을 보면

금방 해결할 수 있는 것을 스스로 하려고 하니까

힘들다는 것인데, 이걸 **극복하기** 위해서는

수학적 독해력이 매우 중요하다는 것이다

05 오답노트는 **잘못된 방식**은 독이 된다

4-5등급 학생들의 대표적인 오답노트는 이렇다
문제를 예쁘게 오려 붙이고
선생님의 해설을 그대로 받아적고
외우는 방식으로 암기한다
이 방식에는 학생 본인의 고민과 사고과정이 빠져있다
그러니 조금만 변형이 생겨도 손도 못대는 상황이 발생한다
암기할 것과 암기하지 말아야 할 것을
구분하지 못하면 수학 성적은 올라가지 않고,
오히려 떨어질 수 있다
결국 수학을 포기하게 되는 악순환이 생긴다

수학 오답노트는 **이렇게 바꿔야** 실력이 늘어난다

기존에 나온 문제는 다시 출제되지 않는다
다만, 동일한 개념, 핵심 아이디어는 반복적으로 등장한다
그래서 문제를 풀어내면서 내가 겪은 문제점과 개선책을
적는 도구여야 한다
내가 어떤 개념을 헷갈려하는지
왜 이런 문제에서 막혔는지
다음에 같은 개념이 나왔을 때, 어떻게 접근할 것인지

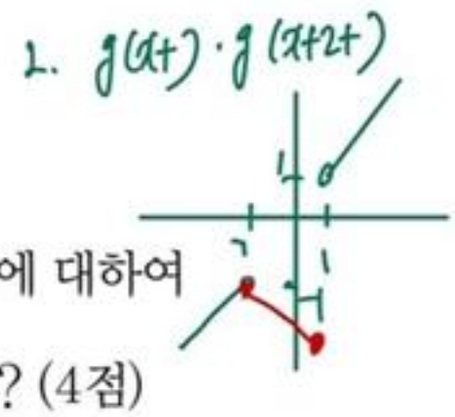
예를들어

B116 ✲✲✲ 2023대비 수능 14(고3)

다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x)=\begin{cases} x & (x<-1 \text{ 또는 } x>1) \\ f(x) & (-1\le x\le 1) \end{cases}$$

함수 $h(x)=\lim_{t\to 0+} g(x+t)\times \lim_{t\to 2+} g(x+t)$에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)



[보기]

ㄱ. $h(1)=3$

ㄴ. 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $g(x)$가 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 감소하고 $g(-1)=-2$이면 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 최솟값을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

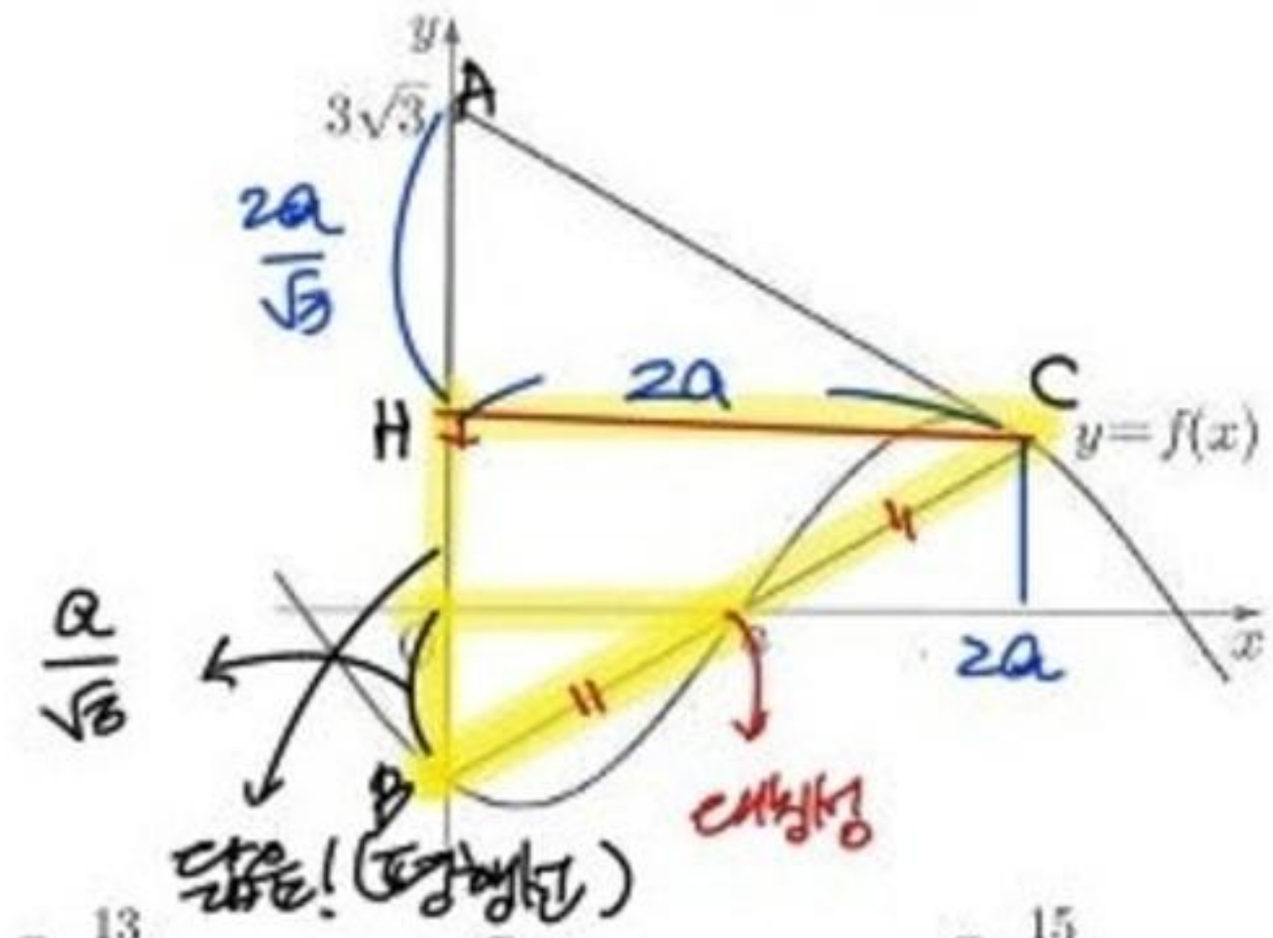
함수의 극한에서 개념이 약한 학생은
“우극한 함수를 물었을 때, 등호를 어디에 붙여야 하는지 판단할 수 없다“ 라는 식으로 기록해야 한다
2023 수능 14번 문제처럼 어려운 문제는 등호 방향 하나로 최솟값의 존재 여부가 달라지기도 한다
그렇기 때문에 오답노트에는
“우극한은 알겠는데 등호 방향 결정이 어려웠다”
“ㄷ 문항에서 그래프를 떠올리지 못했다”
라는 식으로 “본인의 언어로 정리해야” 실질적인 효과가 생긴다

12. 두 양수 a, b $\left(\frac{b}{2} < a < b\right)$에 대하여 함수

$$f(x) = 2\sin\frac{\pi(x-a)}{b}$$

가 있다. 그림과 같이 두 점 $(0,\ 3\sqrt{3})$, $(0,\ f(0))$과 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 한 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형이 정삼각형이고 점 $(a,\ 0)$을 지날 때, $a+b$의 값은?

[4점]



① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$

④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

$3\sqrt{3}-(-f(0)) = AH = BH = -2f(0)$

$f(0) = -\sqrt{3}$, $a=3$.

따라서 $C(6, 2)$

$y=f(x)$에 점 C 대입하면 b나옴!

12번

삼각함수 cos,sin,tan 가 주어지면

반드시 문제를 만드는건 점대칭,선대칭,주기성이다

이 3가지를 활용하기 위해서 도형이 주어진다

그 도형이 무엇인지에 따라 문제를 해결하는 방향이 달라진다
정삼각형이라는 도형은 당연히 이등변삼각형이고,
이등변삼각형이 나오면 자연스럽게 수선의 발을 내린다
정삼각형은 수선의 발이 3개가 나오는데,
문제에서 **해결하는 방향을 생각하면서**
수선의 발을 사용한다

이 문제는 선분 AB에 수선의 발을 내리게 된다
평행선이 보이는 닮은 도형을 이용하면 된다

항상 **조건과 결론을 어떻게 연결**할지
생각하면서 **문제분석**을 해야한다
자신이 생각하지 못한 부분에 대한 아이디어 정리 및 계산 과정을 제대로 정리하기
각 조건에서 자신이 써야할 부분을 정리하기
항상 조건 하나하나에 대한 분석을 하는 습관이 필요하다

매번 고민하다보면 모든 조건이 해결될 때가 온다
그때가 실력이 급상승이 될 때이다

오답노트는 **학생 실력에 맞게** 작성해야 한다

형식에 얽매이지 않고

본인이 막힌 지점, 개념의 혼란, 접근 방식의 오류 등을

스스로 점검하고 메모하는 실리 위주의 도구이다

▶기초개념이 부족한 학생(5등급이하)

공식만 정확히 이해하고 설명할 수 있도록 반복 학습후 정리

▶어려운 문제에서 막히는 학생(3-4등급)

문제해석에서 출제자의 의도 파악까지 사고정리 훈련

▶어려운 문제를 스스로 풀어내는(1-2등급)

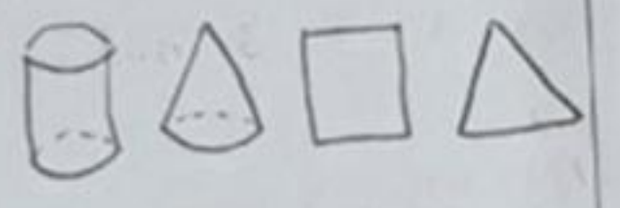
자기주도 오답 작성 후 선생님의 피드백 확인

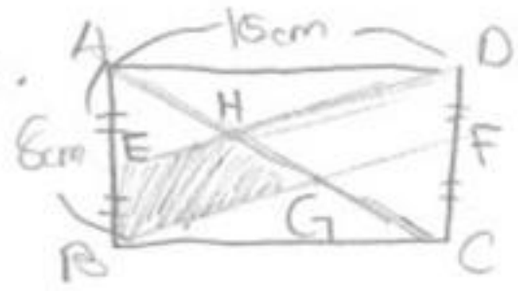
예시 <중등>

사진을 6장 현상하는 데 4000원이고, 한 장씩 추가할 때마다 200원씩 더 받는다고 한다. 사진을 최소한 몇 장 이상 현상하면 1장의 가격이 400원 이하가 되는지 구하여라	배를 타고 강이가 36km인 강을 거슬러 올라가는 데 3시간, 내려오는데 2시간이 걸린다고 한다. 이때 흐르지 않는 물에서의 배의 속력을 구하여라 (단, 배와 강물의 속력은 일정하다)

문제풀이 핵심 개념을 쓰고, 풀이과정을 상세하게 정리하세요.
이 문제는 일차부등식의 활용의 개념이다
추가하는 장수를 x라고 놓았을 때
4000원은 이미 내야 하고 200원씩 (더)
내야 하니 4000+200x 가 되는데
6장 추가 장수 x를 더한 값이
6+x 인데 1장의 가격이 400원이니
400(6+x) 가 된다, 1장의 가격이
400원 이하가 된다고 하니
4000+200x ≤ 400(6+x) 라고
부등식을 세우고 4000+200x ≤ 2400+400x.
이 되고 이항을 시키면 1600 ≤ 200x 이고
8 ≤ x 이다. 6장은 내야 하고 추가 장수가
8장이니 6+8을 하여 최소 14장이 된다.
이 문제를 틀린 이유는 1장의 가격이라 하여
'6+x'로 나누는 실수를 했기 때문이다.

문제풀이 핵심 개념을 쓰고, 풀이과정을 상세하게 정리하세요.
이 문제는 일차방정식의 활용의 개념이다.
배의 속력을 x라고 하고 강물의 속력을
y라고 했을 때 배의 속력에서 강물의
속력을 빼야지 거슬러 올라가는 속력을
구할 수 있고 내려올 때는 배의 속력과
강물의 속력을 더해서 구해야 한다
거리 = 시간 × 속력이 여서
↳ 36 = 3(x+y) 가 올라갈 때의 식이
고, 36 = 2(x+y) 가 내려올 때의 식이
된다. 36과 3을 약분하여 x-y=12를
만들고 36과 2를 약분하여 x+y=18을
만들어 준다. $\begin{cases} x+y=18 \\ x-y=12 \end{cases}$ 를 연립하면
x는 15가 나오고 y는 3이 나온다.
구하는 것은 배의 속력이니 15km/h 이다.
이 문제를 틀린 이유는 거슬러 올라갈 때와
내려올 때 배의 속력과 강물의 속력을 더하고
빼는 것을 생각하지 못했기 때문이다.

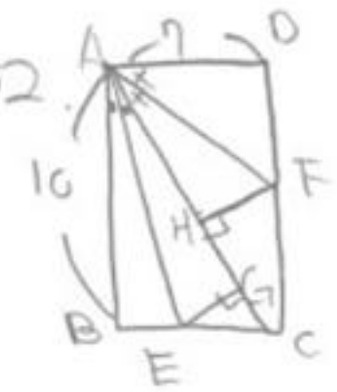
소단원: (단원에서 학습한 내용을 자유롭게 서술하세요.)	평면도형 : 한 평면위에 있는 도형 (사각형, 삼각형, 원 등) 입체 도형 : 한 평면위에 있지 않는 도형 (원기둥, 삼각뿔, 구 등) 입체 도형은 공간 위에 있는 도형이다  점 : 도형에서 가장 기본적인 요소 선 : 점이 움직인 자리는 선이며, 선은 무수히 많은 점이 있다. 면 : 선이 움직인 자리는 면이며, 면은 무수히 많은 선이 있다. 점 : 대문자 A, B, C ··· 직선 : 소문자 l, m, n ··· 으로 나타낸다. (기호) 평면 : 대문자 P, Q, R ···
소단원: (단원에서 학습한 내용을 자유롭게 서술하세요.)	교점 : 선과 선 또는 선과 면이 만나는 점 교선 : 면과 면이 만나는 선 * 교선은 직선이 될 수도 있고 곡선이 될 수도 있다. 직선을 결정하는 조건 - 선은 많은 점으로 이루어져 있으며, 직선도 무수히 많은 점으로 이루어져 있다. - 한 점을 지나는 직선은 무수히 많다. - 서로 다른 직선을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다. 직선 AB($\overleftrightarrow{AB}$) : 서로 다른 점 A, B를 지나는 선으로 양쪽으로 한없이 곧게 뻗어 있다. 기호로 $\overleftrightarrow{AB}$ (= $\overleftrightarrow{BA}$)로 나타낸다.
소단원: (단원에서 학습한 내용을 자유롭게 서술하세요.)	또는 직선 l로 나타낼 수도 있다. ⊕ 직선 AB는 오직 하나뿐이다. 반직선 AB : 직선 AB 위에 있는 점 A부터 시작하여 B점의 방향으로 곧게 ~~뻗어 있는 선을~~ 반직선 AB라고 한다. 기호로는 $\overrightarrow{AB}$로 나타낸다. ↳ 뻗어나가는 직선의 일부분을 같은 반직선 : 시작하는 점과 뻗어 나가는 방향이 모두 같으면 같은 반직선이라고 한다. ⊕ 직선 AB와 직선 CD의 길이가 같으면 $\overleftrightarrow{AB} = \overleftrightarrow{CD}$ 라고 나타낼 수 있다.

20. 

□EBGH의 넓이를 구하여라

$\overline{EB}=4cm$, $\overline{BC}=15cm$이므로 □EBFD$=60cm^2$

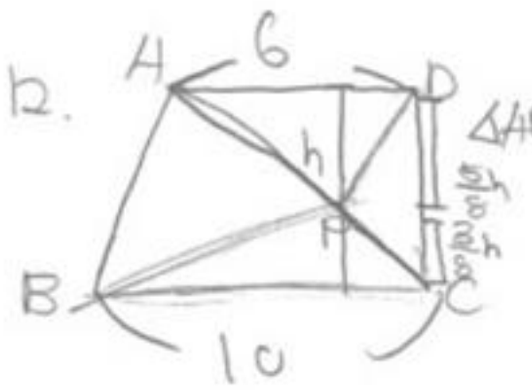
□EBGH$=\frac{□EBFD}{2}=\frac{60}{2}=30cm^2$

02. 

$\overline{AH}:\overline{HG}$는?

△ABG는 이등변△이므로 $\overline{AG}=10$, △AHD도 이등변△이므로 $\overline{AH}=7$

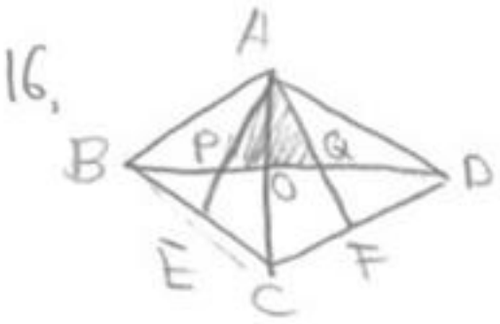
$\overline{AH}:\overline{HG}=7:3$

12. 

△ABP와 △DCP의 높이; 사다리꼴 ABCD의 높이비

□ABCD-2△APD$=8h-2\times\frac{1}{2}\times6\times\frac{5}{8}h$

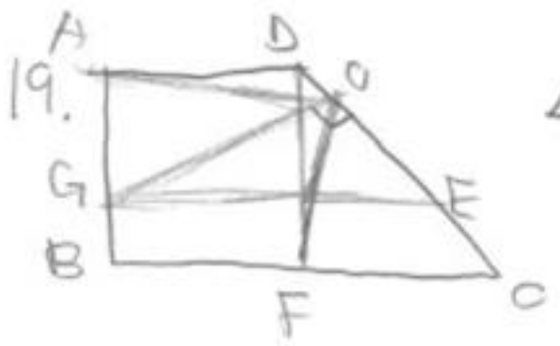
$=8h-\frac{15}{4}h=\frac{17}{4}h$, $\frac{17}{4}h:8h=17:32$

16. 

△APQ의 넓이를 구하여라

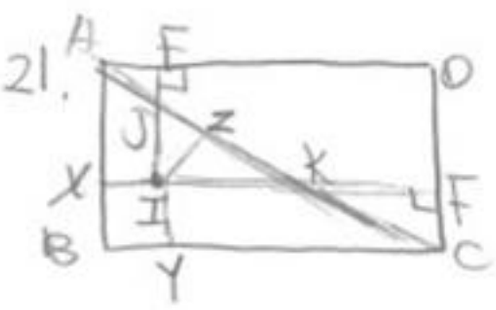
$\overline{BP}=\overline{PQ}=\overline{QD}=8cm$, $\overline{AO}=8cm$

△APQ$=8\times8\times\frac{1}{2}=32cm^2$

19. 

∠AOG의 크기는?

∠AOF$=90°$, ∠GOF$=40°$이므로 $90-40=50°$

21. 

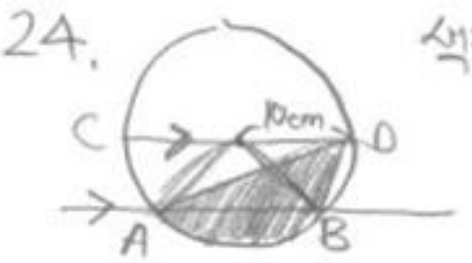
□ABCD와 □EIFD의 넓이비를 구하여라

$\overline{IX}=\overline{IY}=\overline{IZ}$

∠AEJ$=$∠IZJ$=90°$, △AJE≡△IJZ, △ZIK≡△FCK

□EIFD$=$△ACD$=\frac{1}{2}$□ABCD

넓이비는 $2:1$

24. 

색칠한 부분의 넓이는?

$\frac{1}{5}\pi\times10^2=20\pi\ cm^2$

예시 <고등>

풀 4

(1) $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2(ab+ac+bc)$

$\therefore ab+ac+bc = -\frac{1}{2}$

(2) $(ab+ac+bc)^2 = 2abc(a+b+c) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$

(3) $(a^2+b^2+c^2)^2 - 2(2) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

풀 6.

(1) $(x+y+z)^2 - 2(xy+yz+zx) = 36-22 = 14$

(2) $(xy+yz+xz)^2 - 2xyz = 121-72 = 49$

(3) $(x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2) \div xyz = \frac{49}{36}$

(4) $(x^2+y^2+z^2)^2 - 2(x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2)$

$= 196-98 = 98$

-연습문제-

1. $f(x) = (ax+b)g(x)+R$

$= (x+\frac{b}{a})ag(x)+R$

$\therefore ag(x),\ R$

(1) $(x+y)(x-y) = x^2-y^2 = (a+b)^2-(c-d)^2$

$= a^2+2ab+b^2-c^2+2cd-d^2$

(2) $(x^2+2x-3)(x^2+2x-8) = a^2-11a+24$

$= (x^2+2x)^2 - 11(x^2+2x)+24$

$= x^4+4x^3-7x^2-22x+24$

(3) $9x^2+16y^2+4z^2-24xy+12xz-16yz$

(4) $(a^2-4b^2)^3 = a^6-12a^4b^2+48a^2b^4-64b^6$

3. $(1+x+x^2)(1-x+x^2) = x^4+x^2+1$

$(x^4+x^2+1)(x^4-x^2+1) = x^8+x^4+1$

$(x^8+x^4+1)(x^8-x^4+1) = x^{16}+x^8+1$

$(x^{16}+x^8+1)(x^{16}-x^8+1) = x^{32}+x^{16}+1$

$\therefore x^{32}+x^{16}+1$

4. (1) $4ab-6a-6b+9=5$

$\therefore 2ab-3a-3b = -2$

$\therefore 3a+3b = -2,\ a+b = -\frac{2}{3}$

$\therefore \frac{4}{9}+2 = \frac{22}{9}$

(2) $(2x+3y)^2-24xy = 49-24 = 25$

$\therefore \sqrt{25} = \pm 5$

5. $x+y+z = 6$

$xy+xz+yz = 11$

$\therefore (x+y+z)^2-2xy-2xz-2yz = 14$

$\therefore \sqrt{14}$ cm

6. $(x^2-x+n)(ax^2+bx+c) = 3x^4+2x^3+37x^2+94x+m$

$\therefore a=3\quad b-3=2\quad b=5,\ 3n-5+c=37$

$3n-c=94,\ 6n=136,\ n=17,\ c=-9$

$\therefore m=-153,\ n=17$

7. $(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10})\times(1+x+\cdots+x^9)$

$x=1,\ a_0+a_1+\cdots+a_{10} = 6^2$

$\therefore 6^2-1 = 35$

8. (1) $(x+y)^2-2xy = (x+y)^2-2 = 6,\ x+y = 2\sqrt{2}$

(2) $(2\sqrt{2})^2-2xy = 8-2xy = 6\quad xy = 1$

(3) $x^3+y^3 = (2\sqrt{2})^3-6\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$

(4) $60\sqrt{2}-2\sqrt{2} = 58\sqrt{2}$

(1) $2\sqrt{2}$ (2) 1 (3) $10\sqrt{2}$ (4) $58\sqrt{2}$

9. (1) $x^2+y^2+z^2 = (x+y+z)^2-2xy-2yz-2xz = a^2-2b$

(2) $(xy+yz+xz)^2-2xyz(x+y+z) = b^2-2ac$

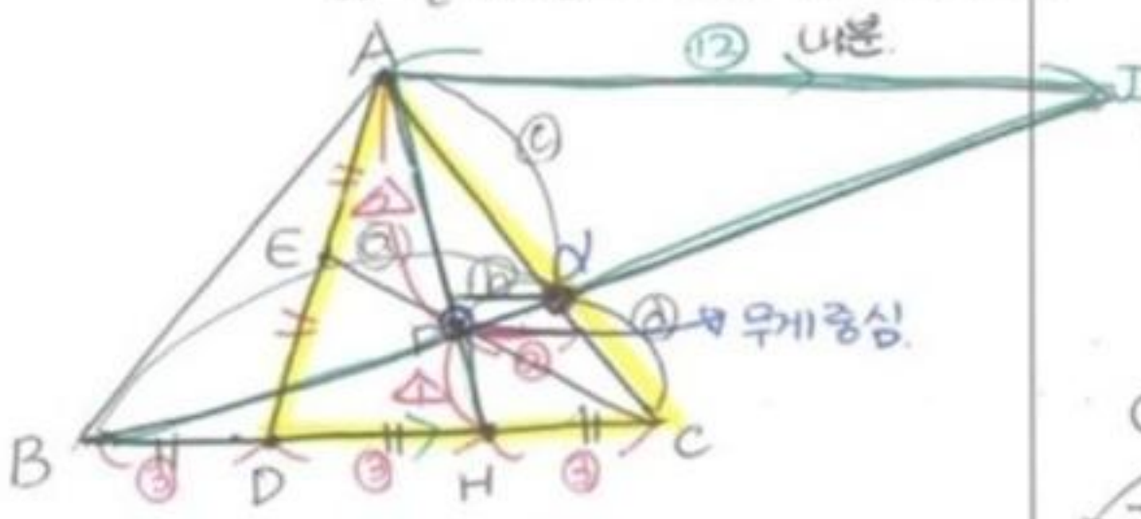
(3) $(a-x)(a-y)(a-z) = ab-c$

(4) $(a-x^2)(a-y^2)(a-z^2) = a^2b^2-2a^3c-2b^3+4abc-c^3$

17. △ABC에서 $\overline{BC}$를 1:2로 내분 → D

$\overline{CE}$를 2:1로 내분 → F

$\overline{BF}$를 a:b로 $\overline{BD}$=$\overline{AC}$를 c:d로

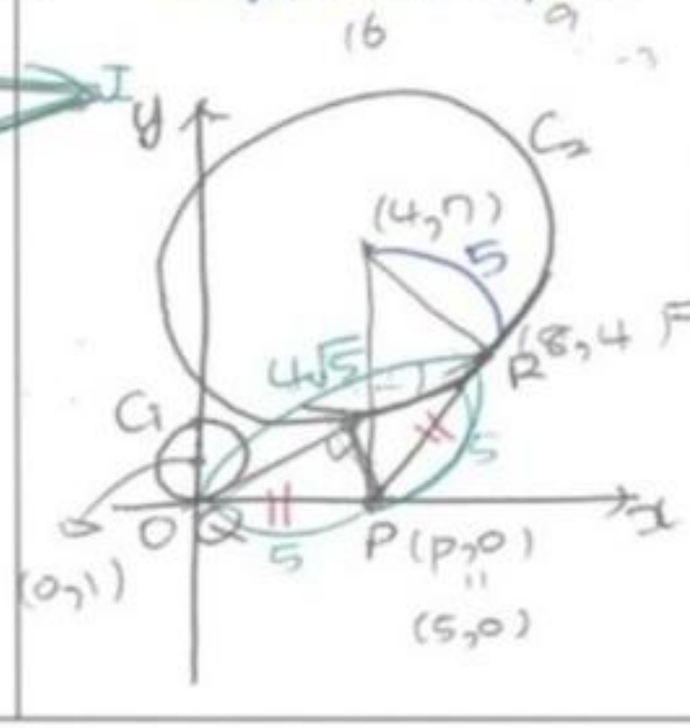


a:b= 9:2

19. $C_1: x^2+y^2-2y=0 \rightarrow x^2+(y-1)^2=1$

$C_2: x^2+y^2-8x-14y+40=0$

$\rightarrow (x-4)^2+(y-7)^2=25$



$\overline{PQ}=\overline{PR}$, △PQR의 내접원의 반지름의 길이 → $a+b\sqrt{5}$

문제풀이 핵심 개념을 쓰고, 풀이과정을 상세하게 정리하세요.
$\overline{AH}$를 2:1로 내분하는 점 F(F는 △ADC의 무게중심)
연장선 긋기($\overline{AI}$ // $\overline{BC}$)
∽△AFI와 △HFB에서
$\overline{AF}:\overline{HF}=2:1$이므로 $\overline{AI}:\overline{HB}=2:1$
=12:6
∴ △ADI와 △CDB에서
ⓒ:ⓓ=12:9=4:3
∴ $a-b+c-d = \frac{9-2}{7}+\frac{4-3}{1}=8$

문제풀이 핵심 개념을 쓰고, 풀이과정을 상세하게 정리하세요.
$(p-4)^2+\frac{7^2-5^2}{24}=p^2$
$\cancel{p^2}-8p+16+24=\cancel{p^2}$, $8p=40$ $\boxed{p=5}$
$\frac{1}{\cancel{2}_{4a}}\times(4\sqrt{5}+10)\times(a+b\sqrt{5})=5\times\cancel{4}^{2}\times\frac{1}{\cancel{2}}$ =10
$10=(10b+5a)+(2a+5b)\sqrt{5}$
10 0
$5b=-2a$
$\boxed{a=10, b=-4}$
∴ $a+b=6$
6

21. 자연수 n에 대하여 $f(n)$이 다음과 같다.

$$f(n)=\begin{cases} \sqrt[4]{9\times 2^{n+1}} & (n\text{이 홀수}) \\ \sqrt[4]{4\times 3^{n}} & (n\text{이 짝수}) \end{cases}$$

10 이하의 두 자연수 p, q에 대하여 $f(p)\times f(q)$가 자연수가 되도록 하는 모든 순서쌍 (p, q)의 개수는? [4점]

26. 두 집합 $A=\{5, 6\}$, $B=\{-3, -2, 2, 3, 4\}$가 있다. 집합 $C=\{x \mid x^a=b,\ x\text{는 실수},\ a\in A,\ b\in B\}$에 대하여 $n(C)$의 값을 구하시오. [4점]

문제풀이 핵심 개념을 쓰고, 풀이과정을 상세하게 정리하세요.

핵심개념 : 거듭제곱근의 성질 활용 (경우의 수 잘 나누기!)

① p, q가 모두 홀수인 경우

$f(p)\times f(q)=\sqrt[4]{9\times 2^{p+1}}\times\sqrt[4]{9\times 2^{q+1}}=3\sqrt[4]{2^{p+q+2}}$

⇒ $p+q+2$가 4의 배수여야 $f(p)\times f(q)$가 자연수가 된다.

$(p, q)=(1,1), (1,5), \cancel{(2,4)}, (3,3), \cancel{(4,2)}, (5,1), (1,9),$

$(3,7), \cancel{(4,6)}, (5,5), \cancel{(6,4)}, (7,3), \cancel{(8,2)}, \cancel{(2,8)}, (9,1),$

$\cancel{(5,10)}, (5,9), \cancel{(6,8)}, (7,7), \cancel{(8,6)}, (9,5), (9,9)$ ⇒ 13개

↳ p, q는 홀수이므로!!

② p는 홀수, q는 짝수인 경우

$f(p)\times f(q)=\sqrt[4]{9\times 2^{p+1}}\times\sqrt[4]{4\times 3^{q}}=\sqrt[4]{2^{p+3}\times 3^{q+2}}$

⇒ $p+3$, $q+2$가 각각 4의 배수여야 $f(p)\times f(q)$가 자연수.

$(p, q)=(1,2), (5,6), (9,10), (1,6), (1,10), (5,2), (5,10)$

$(9,2), (9,6)$ ⇒ 9개

③ p는 짝수, q는 홀수인 경우

$f(p)\times f(q)=\sqrt[4]{4\times 3^{p}}\times\sqrt[4]{9\times 2^{q+1}}=\sqrt[4]{2^{q+1}\times 3^{p+2}}$

⇒ $q+1$, $p+2$가 모두 4의 배수여야 $f(p)\times f(q)$가 자연수

문제풀이 핵심 개념을 쓰고, 풀이과정을 상세하게 정리하세요.

핵심개념 : 거듭제곱근

① $a=5 \rightarrow x^5=b$

$x=\sqrt[5]{-3}, \sqrt[5]{-2}, \sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{3}, \sqrt[5]{4}$ → 5개

② $a=6 \rightarrow x^6=b$

① $b>0$ ↳ $\sqrt[6]{-3}$도 가능하다는 점 주의!

$x=\sqrt[6]{2}, -\sqrt[6]{2}, \sqrt[6]{3}, -\sqrt[6]{3}, \sqrt[6]{4}, -\sqrt[6]{4}$ → 6개

② $b<0$

→ 실수인 x값 존재 X → 제곱해서 (-)가 나올 수 없음에 주의!

$\therefore 6+5=11$ $\therefore 11$

21.

$(p, q)=(2,1), (6,5), (10,9), (6,1), (10,1), (2,5), (10,5),$
$(2,9), (6,9)$ ⇒ 9개

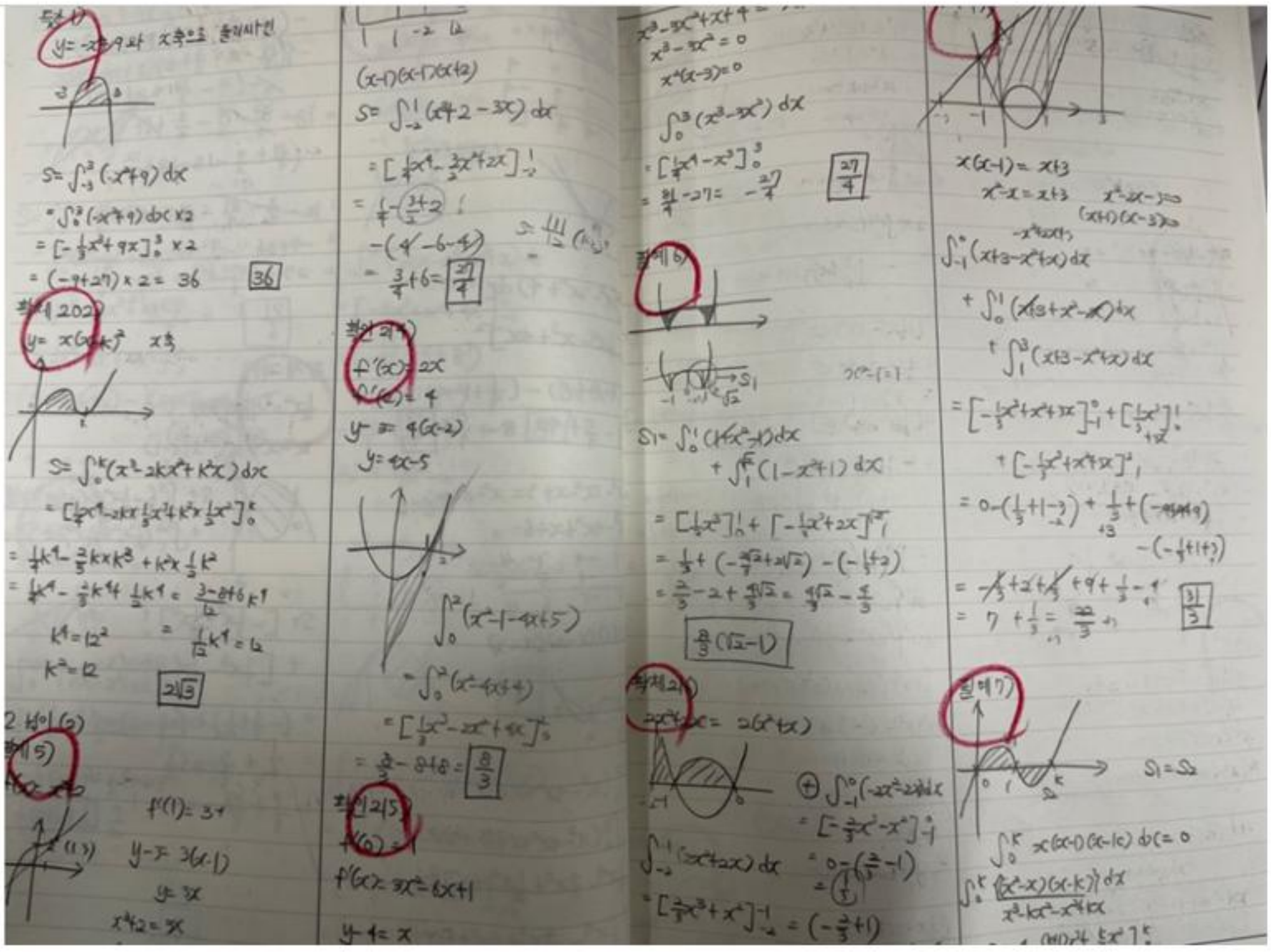
② p, q 모두 짝수인 경우

$f(p)\times f(q)=\sqrt[4]{4\times 3^{p}}\times\sqrt[4]{4\times 3^{q}}=2\sqrt[4]{2^{2}\times 3^{p+q}}$

* $p+q$가 짝수여야 $f(p)\times f(q)$가 자연수

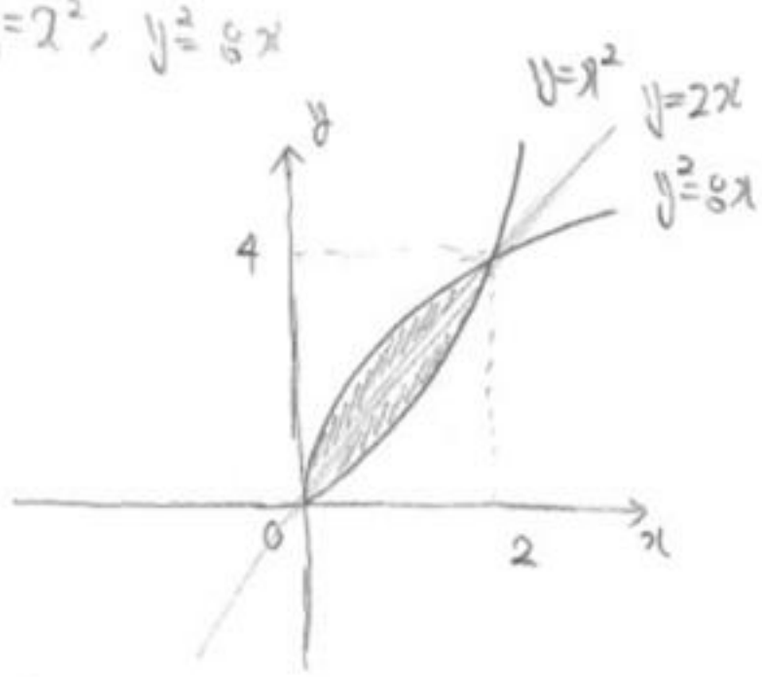
$(p, q)=(2,2), (2,6), (4,4), (6,2), (2,10), (4,8),$
$(6,6), (8,4), (10,2), (10,6), (8,8), (6,10), (10,10)$
⇒ 13개

$\therefore 13+9+9+13=44$(개) $\therefore$ ⑤



14, 12 (4)

$y=x^2$, $y^2=8x$

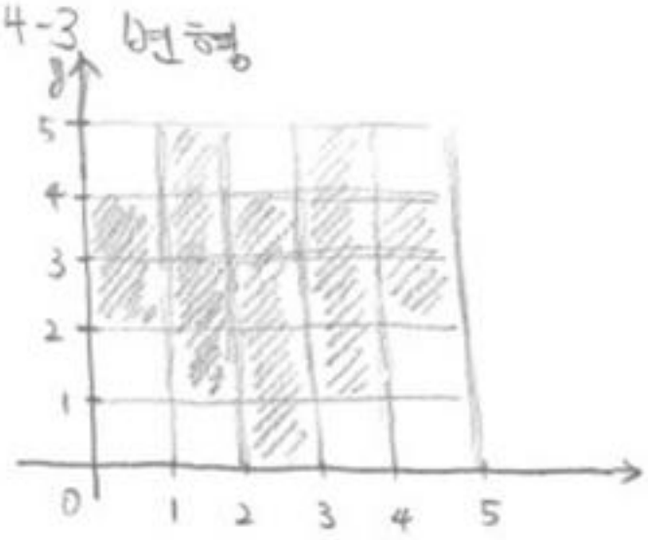


$$\int_0^2 2x-x^2\,dx=\int_0^2 \sqrt{8x}-2x\,dx$$ ($\because$ $y=2x$에 대한 대칭)

$$\therefore \text{넓이}=2\int_0^2 2x-x^2\,dx$$

$$=2\left[x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_0^2=\frac{8}{3}$$

14-3 넓이함수



$0\le t<1$ $S(t)=2t$

$1\le t<2$ $S(t)=2+4(t-1)$

$2\le t<3$ $S(t)=6+4(t-2)$

$3\le t<4$ $S(t)=10+4(t-3)$

$4\le t<5$ $S(t)=14+2(t-4)$

$$\therefore \int_0^5 S(t)\,dt$$

$$=\int_0^1 2t\,dt+\int_1^2 2+4(t-1)\,dt$$
$$+\int_2^3 6+4(t-2)\,dt+\int_3^4 10+4(t-3)\,dt$$
$$+\int_4^5 14+2(t-4)\,dt$$

$$=\left[t^2\right]_0^1+\left[2t+2t^2-4t\right]_1^2$$
$$+\left[6t+2t^2-8t\right]_2^3+\left[10t+2t^2-12t\right]_3^4$$
$$+\left[14t+t^2-8t\right]_4^5$$

$$=\left[t^2\right]_0^1+\left[2t^2-2t\right]_1^4+\left[t^2+6t\right]_4^5$$
$$=1+32-8-2+2+25+30-16-24$$
$$=40$$

06 아웃풋 노트/오답 포스트잇

1>조건찾기(핵심 조건)/concept
2>Output(관련 개념)/point
3>풀이/solution

Step 1 : 조건 찾기

Step 2 : Output

Step 3 : 풀이

아웃풋 노트

프린트명 : DATE : 년 월 일 요일 / 이름 :

문제 번호

Step 1 : 조건 찾기

Step 2 : Output

Step 3 : 풀이

문제 번호

Step 1 : 조건 찾기

Step 2 : Output

Step 3 : 풀이

07 오답포스트잇 예시

A step 1-1 Ⅲ. 문자와 식

01) 20°C → $331+0.6\times20$

$=331+12=343$

$-10°C \rightarrow 331+0.6\times(-10)$

$=331-6=325$ →

$343-325=18(m)$

18m

Concept : 대입

point
- x°C → 속도 $(331+0.6x)$m
- 20°C → $331+0.6\times20=331+12$
  $=343$m/초
- -10°C → $331+0.6\times(-10)=331-6$
  $=325$m/초

solution → $343-325=$ 18m

02) $x>1$

$|x|=x$

$|1-x|=-1+x$

$|2x-1|=2x-1$

∴ 2x →

$\therefore x-(-1+x)+2x-1$

$=x+1-x+2x-1$

$=2x$

concept = 절댓값

point = $|x|$ ⇒ 원점에서 얼마 떨어진 거리

$\therefore |2|=2$

$|-2|=2$ ⇒ $|x|$ $\begin{cases} x\geq0 \rightarrow x \\ x<0 \rightarrow -x \end{cases}$ 결과적으로 양수

solution = x가 1보다 크다

→ $x=2$라고 생각

$\overset{+}{|2|}-\overset{-}{|1-2|}+\overset{+}{|2\times2-1|}$

$\therefore x--(1-x)+(2x-1)=x+1-x+2x-1$

04) ② $\frac{3}{x}=\frac{2}{y}$ 이므로 $x:y=3:2$

$\therefore x=3k,\ y=2k$

$\frac{3k}{3k+2k}+\frac{2k}{3k-2k}+\frac{4k^2}{9k^2-4k^2}$

$=\frac{3\cancel{k}}{5\cancel{k}}+\frac{2\cancel{k}}{\cancel{k}}+\frac{4\cancel{k^2}}{5\cancel{k^2}}$

$=\frac{3}{5}+2+\frac{4}{5}=\frac{17}{5}$

① $x\div(x+y)+y\div(x-y)+y^2\div(x^2-y^2)$

$=x\div(x+\frac{2}{3}x)+(\frac{2}{3}x)-(x-\frac{2}{3}x)+(\frac{4}{9}x^2)\div\frac{5}{9}x^2$

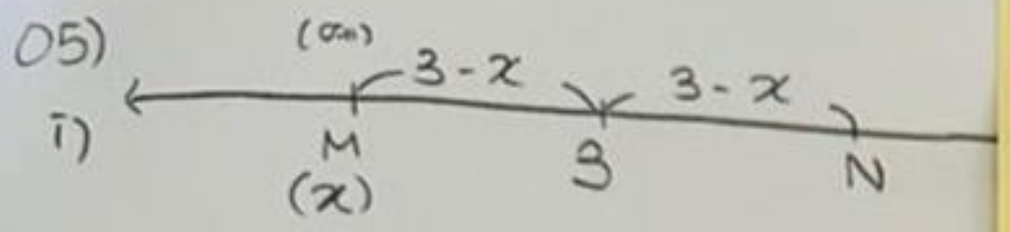
$=x\div(\frac{5}{3}x)+\frac{2x}{3}\div(\frac{1}{3}x)+(\frac{4}{9}x^2)\div(\frac{5}{9}x^2)$

$=x\times\frac{3}{5x}+\frac{2x}{3}\times\frac{1}{3x}+\frac{4x^2}{9}\times\frac{9}{5x^2}$

$=\frac{3}{5}+2+\frac{4}{5}=\frac{17}{5}$

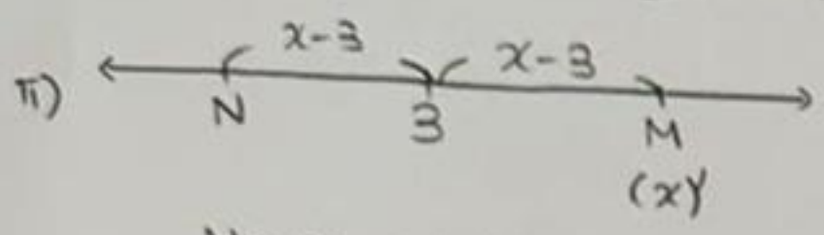
05)

i)



$N = 3 + (3 - x) = \underline{6 - x}$

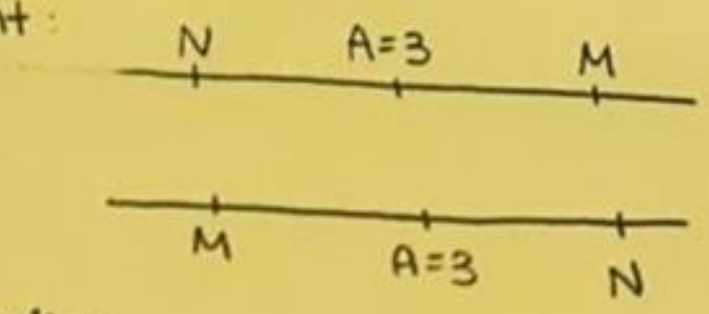
ii)



$N = 3 - (x - 3) = \underline{6 - x}$

Concept: 수직선

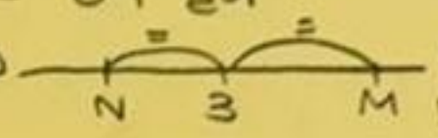
point:



solution

① 원래대로 하는 정석 풀이

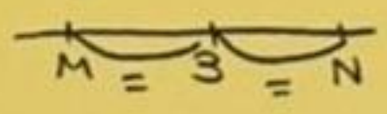
$\begin{cases} M = x > 3 \\ M = x < 3 \end{cases}$



$(M-3) = (3-N)$

$N = 6 - M$

$\therefore \underline{N = 6 - x}$



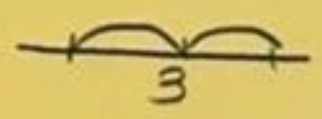
$(N-3) = (3-M)$

$N = 6 - M$

$\therefore \underline{N = 6 - x}$

② 빠르게 푸는 법

=>



중점★

$\frac{M+N}{2} = 3$

$M + N = 6$

$N = 6 - M \quad \therefore \underline{N = 6 - x}$

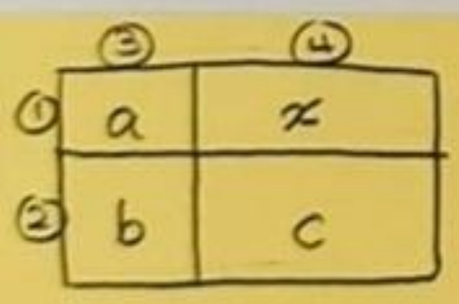
06)

(1) $a : \square = b : c$ $\qquad$ $a : b = \square : c$

$\square = \frac{ac}{b}$ $\qquad$ $\square = \frac{ac}{b}$

(2) $\frac{ac}{b} = \frac{7 \times 33}{11} = 21$

$7 + 11 + 33 + 21 = 18 + 54 = 72$



(1) 넓이

$a = ① \times ③ \quad c = ② \times ④$

$b = ② \times ③ \quad x = ① \times ④$

$ac = ① \times ③ \times ② \times ④$

$bx = ② \times ③ \times ① \times ④$

$\therefore ac = bx \quad \therefore x = \frac{ac}{b}$

$ac = bx$

$7 \times 33 = 11 \times x$

(2) $x = 21$

$\therefore 7 + 33 + 11 + 21 = 40 + 32 = 72$

08)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

평균 = a

전체 = 4a

평균 = a+b

↳ 전체 = 7a+7b

나머지 세 명 총 키 → 7a+7b − 4a

= 3a+7b

$\left(\frac{3a+7b}{3}\right)$ cm

concept = 평균

point : 1 2 3 4 5 6 7

평균 a

solution = 4명 평균 a

7명 평균 (a+b) ⇒ 전체 평균 = $\frac{\text{전체 키의 합}}{\text{전체 사람수}}$

3명 평균 = □

$= \frac{4a+3\times\square}{7}$

$\therefore \frac{4a+3\times\square}{7} = (a+b)$

$4a+3\times\square = 7a+7b$

$\left(a+\frac{7}{3}b\right)$cm

09)

판매가 = $a\times\frac{100+r}{100}$

$a\times\frac{100+r}{\cancel{100}_{5}}\times\cancel{200}^{2}\times\frac{9}{\cancel{100}}$

$= a\times\frac{100+r}{5}\times 9 = \left(180a+\frac{9}{5}ar\right)$원

concept = 율가, 정가

point : 1. 정가 = 율가 + 이익

2. 할인

3. 전체 금액 = 가격 × 수량

solution :

1. 정가 = $a+a\times\frac{r}{100} = a\left(1+\frac{r}{100}\right)$

2. 할인가격 = □ $\times\left(1-\frac{10}{100}\right)$

$= \square\times\frac{9}{10} = a\left(1+\frac{r}{100}\right)\times\frac{9}{10}$

3. 200개

$\Rightarrow a\left(1+\frac{r}{100}\right)\times\frac{9}{10}\times 200 = 180\times a\left(1+\frac{r}{100}\right)$

$= 180a+\frac{180}{100}ar = \left(180a+\frac{9}{5}ar\right)$원

10)

5%	8%	□
x g	(x+10)g	(2x+10)g

$5x+8x+80 = \square(2x+10)$

$\rightarrow 13x+80 = \square(2x+10)$

$\therefore \square = \frac{13x+80}{2x+10}$

$\frac{13x+80}{2x+10}$ %

concept = 소금물

point : 5% + 8% = ?%

x g (x+10)g

⇒ 소금 양 = 소금물 × $\frac{\text{농도}}{100}$

$x\times\frac{5}{100} = \frac{5}{100}x = \frac{1}{20}x$

$(x+10)\times\frac{8}{100} = \frac{2}{25}(x+10)$

solution

농도 = $\frac{\text{소금양}}{\text{소금물}}\times 100$

$\frac{\frac{1}{20}x+\frac{2}{25}(x+10)}{x+x+10}\times 100$

$= \frac{5x+8(x+10)}{2x+10} = \frac{13x+80}{2x+10}$

$\therefore \frac{13x+80}{2x+10}$ %

	남	여
(1) [작년]	b	$a-b$

[올해] $b-b\times\frac{3}{100}$ $\quad (a-b)+(a-b)\times\frac{5}{100}$

$=\frac{97}{100}b$ $\quad =\frac{105}{100}(a-b)$

$\therefore \frac{97}{100}b+\frac{105}{100}a-\frac{105}{100}b=\left(\frac{21}{20}a-\frac{2}{25}b\right)$명

concept = 증가 · 감소 · 문제

point = [작년 남자 → b / 작년 여자 $(a-b)$ → 올해 남자 -3% / 올해 여자 $+5\%$]

solution = [남자 $= b-\frac{3}{100}b=\frac{97}{100}b$ / 여자 $=(a-b)+(a-b)\times\frac{5}{100}$]

$\therefore \frac{97}{100}b+\frac{105}{100}(a-b)$

$=\frac{97}{100}b+\frac{105}{100}a-\frac{105}{100}b=\frac{105}{100}a-\frac{3}{100}b$

$=\frac{21}{20}a-\frac{2}{25}b$

14)

거 / 속 / 시

$\frac{x\text{m}+430\text{m}}{9\text{초}}$ (속력)

$\left(\frac{x\text{m}+430\text{m}}{9\text{초}}\times 3600\text{초}\right)\div 1000$

$=(400x+172000)\div 1000$

$=(0.4x+172)\text{km/시}$

16)

(1) 앞바퀴 둘레 vs 뒷바퀴 둘레

$80\times 2\times 3.14 : 120\times 2\times 3.14$

$=2:3$ $\quad \therefore \frac{2}{3}x$ 번

(2) $\frac{2}{3}x=42$ $\quad \therefore x=42\times\frac{3}{2}=63$(번)

concept = 바퀴

point = 1바퀴 × 회전수는 같다

solution = [앞 ⇒ $80\times 3.14\times x$ / 뒤 ⇒ $120\times 3.14\times \square$]

$\therefore 80x=120\square$

1) $\square=\frac{2}{3}x$

2) $42=\frac{2}{3}x$

$x=3\times 21=63$(번)

concept = 거/속/시

이동거리 = 철교 + 기차

point = ① 완전히 지난다

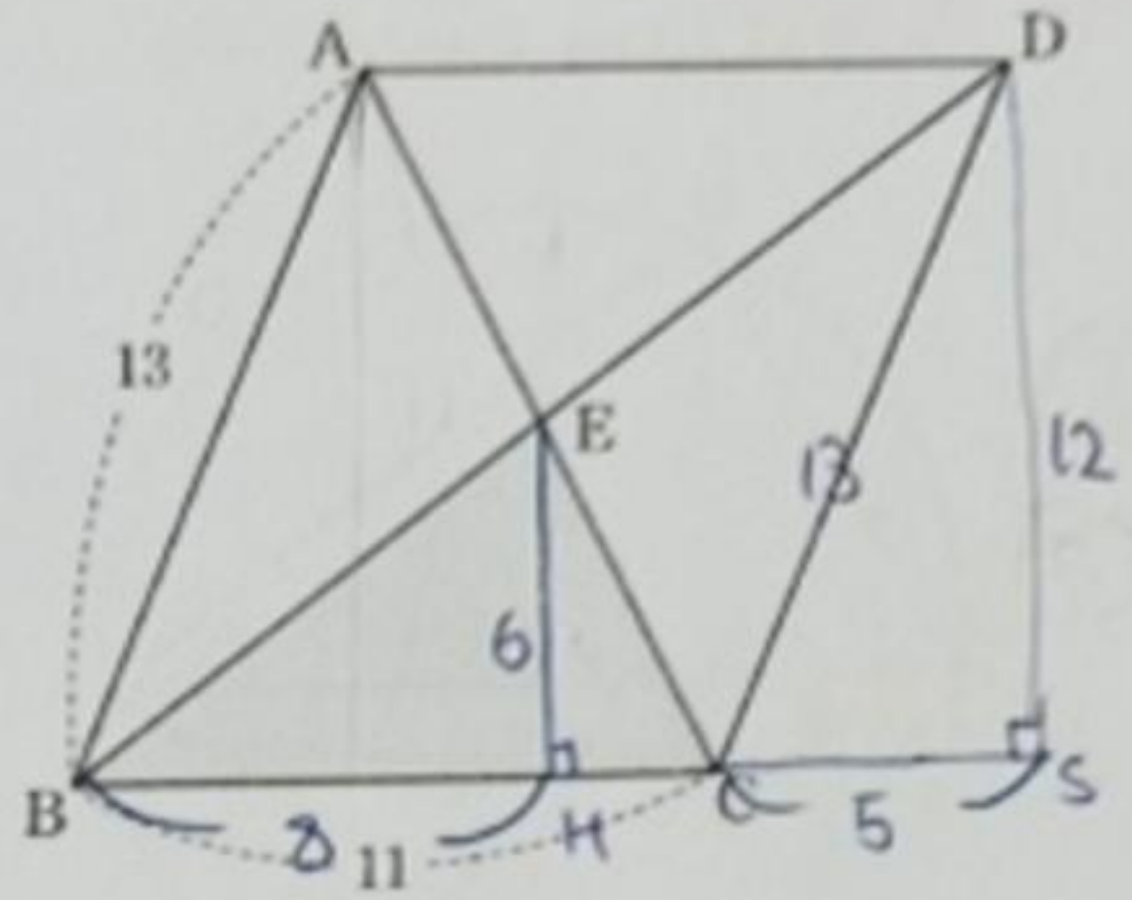
② 단위 계산 (시속 / km)

- 총 이동거리 $=(430+x)\times\frac{1}{1000}$ km
- 총 시간 $=9(\text{초})\times\frac{1}{60}\times\frac{1}{60}=9\times\frac{1}{3600}$ 시간

(분 / 시간)

solution $\frac{\text{거리}}{\text{시간}}=\frac{(430+x)\times\frac{1}{1000}}{9\times\frac{1}{3600}}$ (계산)

12 그림과 같이 $\overline{AB}=13$, $\overline{BC}=11$, $\angle CBA<90^\circ$ 인 평행사변형 ABCD의 두 대각선이 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 BCE의 넓이가 33일 때, 선분 BD의 길이는? [3점]



① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

Concept : 닮음 + 피타.

point : $\triangle BCE = 33 = \frac{1}{2} \times 11 \times 6 \rightarrow \overline{EH} = 6$.

평사 → 대각선 이등분

$\triangle BHE \backsim \triangle BSD = 1:2$

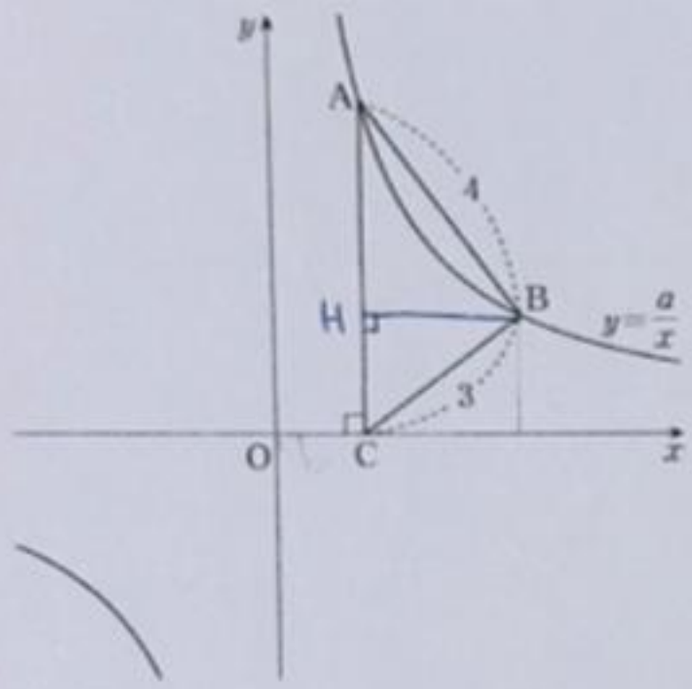
$\triangle CDS$에서 피타 → $\overline{CS} = 5$

Solution : $x^2 = 16^2 + 12^2$

$= 256 + 144 = 400$

$\therefore x = 20$

19. 그림과 같이 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a>0)$의 그래프 위에 $\overline{AB}=4$를 만족시키는 두 점 A, B가 있다. 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 C라 할 때, $\overline{BC}=3$, $\angle ABC=90^\circ$이다. 상수 a의 값은? (단, 두 점 A, B는 제1사분면 위의 점이다.) [4점]



① $\frac{27}{4}$ ② $\frac{29}{4}$ ③ $\frac{31}{4}$ ④ $\frac{33}{4}$ ⑤ $\frac{35}{4}$

concept : 좌표구하기

point : △ABC는 직각△ $\overline{AC}=5$.

$A(a,5) \rightarrow y=\frac{a}{x}$ ∴ $A(\frac{a}{5},5)$

점B에서 수선 $\overline{BH}$

$\triangle ABC = \frac{1}{2}\times5\times\overline{BH} = \frac{1}{2}\times3\times4$

$\therefore \overline{BH}=\frac{12}{5}$

△CBH∽△DE → $\overline{CH}^2=\frac{81}{25}$ ∴ $\overline{CH}=\frac{9}{5}$

$B(\frac{a+12}{5}, \frac{9}{5}) \leftarrow y=\frac{a}{x}$

solution : $a=\frac{a+12}{5}\times\frac{9}{5}$

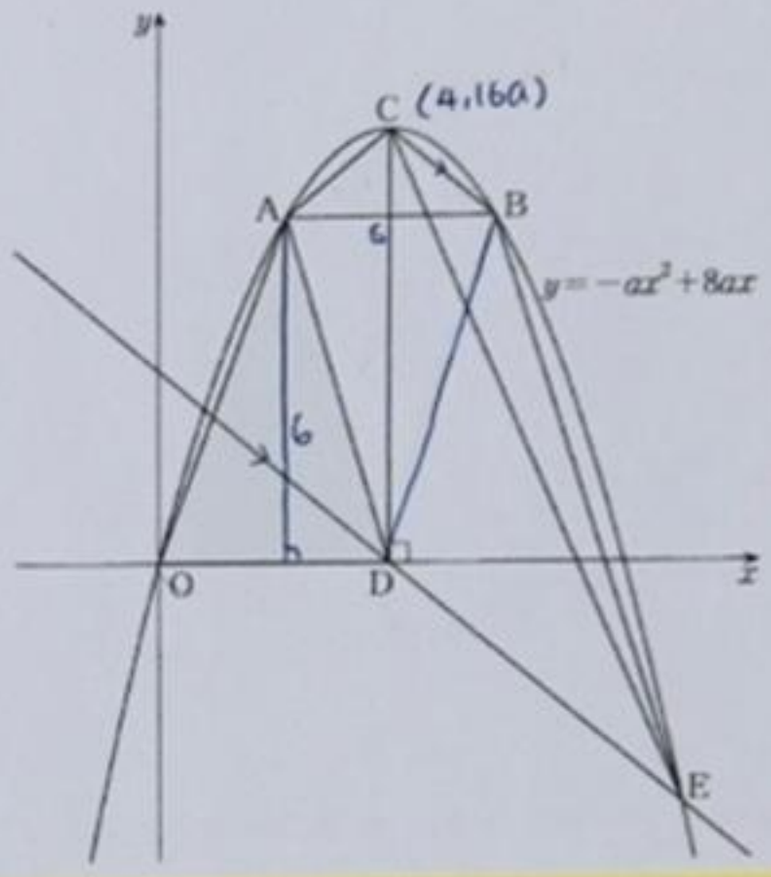
$9(a+12)=25a$

$9a+108=25a$

$16a=108$

$\therefore a=\frac{108}{16}=\frac{27}{4}$

20. 그림과 같이 y좌표가 서로 같고 제1사분면 위에 있는 두 점 A, B를 지나는 이차함수 $y=-ax^2+8ax\ (a>0)$의 그래프가 있다. 이 이차함수의 그래프의 꼭짓점을 C라 하고, 점 C에서 x축에 내린 수선의 발을 D라 하자. 점 D를 지나고 선분 BC와 평행한 직선이 이 이차함수의 그래프와 만나는 점 중 제4사분면 위에 있는 점을 E라 할 때, 삼각형 CAB의 넓이와 삼각형 CEB의 넓이의 비는 2:5이다. 삼각형 AOD의 넓이가 12일 때, 상수 a의 값은? (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.) [4점]



concept

△CAB : △CEB = 2 : 5 , △AOD = 12

point

△CEB = △COB (동사변형)

① 밑변 $\overline{BC}$

② $\overline{BC}$ // $\overline{DE}$ (평행)

$y=-ax^2+8ax$

$=-a(x^2-8x+16)-16a$

$=-a(x-4)^2-16a$

△AOD = $12=\frac{1}{2}\times4\times h$ ∴ $h=6$

△CAS = △CBS

△CAB : △CDB = 2 : 5

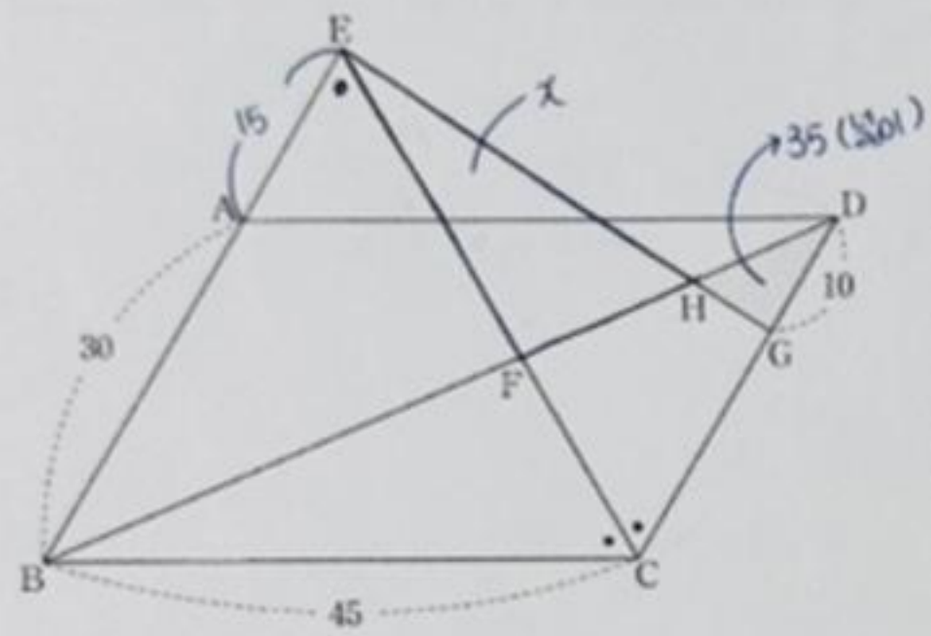
△CSB : △CDB = 1 : 5

$\overline{SD}=16a\times\frac{4}{5}=\frac{64}{5}a$

∴ solution

$\frac{64}{5}a=6$ ∴ $a=6\times\frac{5}{64}=\frac{15}{32}$

21. 그림과 같이 $\overline{AB}=30$, $\overline{BC}=45$, $\angle CBA<90^\circ$ 인 평행사변형 ABCD가 있다. 각 C의 이등분선과 직선 AB가 만나는 점을 E라 하고, 직선 CE가 선분 BD와 만나는 점을 F라 하자. 선분 CD 위의 $\overline{DG}=10$인 점 G에 대하여 직선 EG가 선분 BD와 만나는 점을 H라 하자. 삼각형 DHG의 넓이가 35인 때, 삼각형 EFH의 넓이는? [4점]



① 161 ② 168 ③ 175 ④ 182 ⑤ 189

Concept : 닮음

point : $\angle CEA = \bullet$ (엇각)

$\triangle BCE$는 이등변△ → $\overline{BE}=15$

닮음① $\triangle HGD \backsim \triangle HEB$

$10:45 = \underline{2:9}$

→ 넓이비 = $4:81$

$4:81 = 35 : \triangle HEB$ → $\triangle HEB = \frac{81\times35}{4}$

$\overline{DH}:\overline{BH} = 2:9$ $= \frac{2835}{4}$

→ $\overline{DH} = \frac{2}{11}\times\overline{BD}$

닮음② $\triangle FCD \backsim \triangle FED$ (AA닮음)

$30:45 = 2:3$

$\overline{BF} = \overline{BD}\times\frac{3}{5}$

$\overline{FH} = \overline{BD}\times\frac{3}{5} - \overline{BD}\times\frac{2}{11} = \overline{BD}\times\frac{12}{55}$

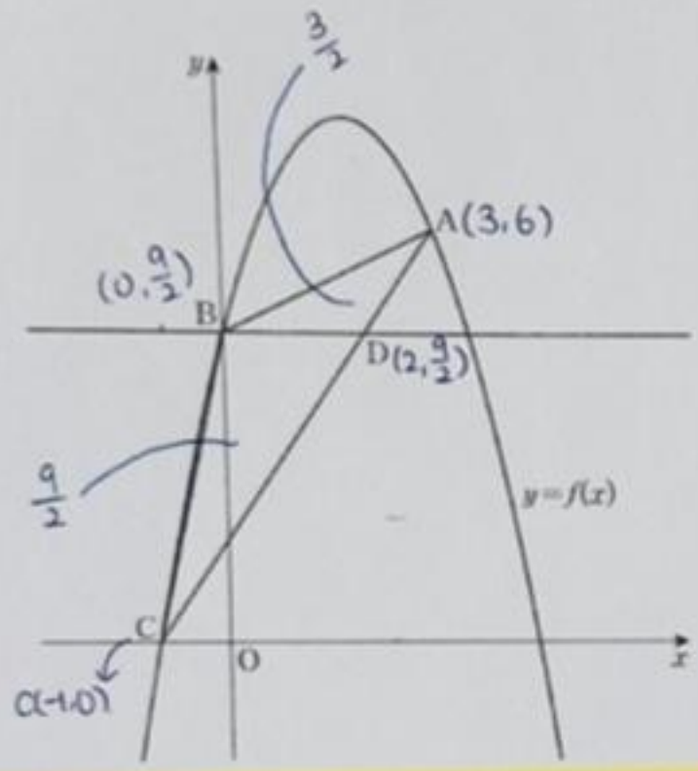
넓이비 = $\overline{BF}:\overline{FH}$

$= \frac{3}{5}:\frac{12}{55} = 11:4$

Solution : $x = \square BEH \times \frac{4}{15}$

$= \frac{2835}{4}\times\frac{4}{15} = 189$

29. 이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 A(3, 6)을 지나고 꼭짓점이 제1사분면 위에 있다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 y축과 만나는 점을 B, x축과 만나는 점 중 x좌표가 음수인 점을 C라 하자. 점 B를 지나고 x축과 평행한 직선이 선분 AC와 만나는 점을 D라 할 때, 삼각형 ABD와 삼각형 BCD의 넓이는 각각 $\frac{3}{2}$, $\frac{9}{2}$이다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점의 y좌표가 k일 때, $16k$의 값을 구하시오. (단, 점 B의 y좌표는 0보다 크고 6보다 작다.) [4점]



Concept : 이차함수

point : $\triangle ABD : \triangle BCD = \frac{3}{2}:\frac{9}{2} = 1:3$.

→ 밑변이 $\overline{BD}$로 같으므로 높이가 $1:3$

$B(0,q) \to q = 6\times\frac{3}{4} = \frac{9}{2}$ $\therefore B(0, \frac{9}{2})$

$\triangle BCD = \frac{9}{2} = \frac{1}{2}\times\frac{9}{2}\times\overline{BD}$

$\therefore \overline{BD}=2$ $\therefore D(2, \frac{9}{2})$

직선 AD 일차함수 → $(2, \frac{9}{2})$ $(3, 6)$

→ 기울기 $= \frac{6-\frac{9}{2}}{3-2} = \frac{3}{2}$

↳ $y = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$ => $C(-1, 0)$

Solution : $y=ax^2+bx+c$

↑ $(3,6)$, $(-1,0)$, $(0, \frac{9}{2})$ 지남

① $y=ax^2+bx+\frac{9}{2}$

$6 = 9a+3b+\frac{9}{2}$ $\therefore 9a+3b = \frac{3}{2}$

$3a+b = \frac{1}{2}$

② $(-1, 0)$

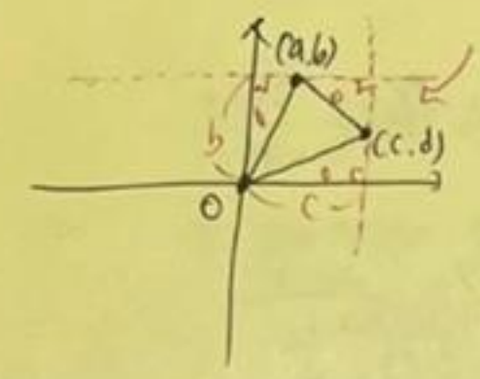
$0 = a-b+\frac{9}{2}$ $a-b = -\frac{9}{2}$

$\therefore a=-1,\ b=\frac{7}{2}$ $\therefore 16k = \underline{121}$

$y = -x^2+\frac{7}{2}x+\frac{9}{2} = -(x^2-\frac{7}{2}x+\frac{49}{16})+\frac{121}{16}$

※ 세점 中 한점이 원점일 때
삼각형의 넓이 구하는 식

(0.0), (a.b), (c.d)



직사각형에서 0.0.0 넓이 빼기면 가능

$bc - \left\{ \frac{1}{2} \times cd + \frac{1}{2} \times ab + \frac{1}{2} \times (c-a)(b-d) \right\}$

$bc - \frac{1}{2}\{cd + ab + bc - cd - ab + ad\}$

$\frac{1}{2}(bc - ad)$ (a.b) (c.d) 대칭성이 중요하여 절댓값! 2점이 바뀌어도 (결과값이)

$\therefore \frac{1}{2}|bc - ad|$

※ 세점 中 한점이 원점이 아니면,
한점이 원점이 되도록 평행이동!

$(3, -5) \to (1, -6)$
$(2, 1) \to (0, 0)$
$(-2, 7) \to (-4, 6)$

$|6| + 3 = 9$

Q. 직선 l: $y = \frac{x}{4}$와 함수 $y = \frac{a}{x}$의 그래프가 만나는 점 중 제 1사분면 위의 점을 P라 하고, 점 P를 지나는 직선 l과 수직인 직선이 함수 $y = \frac{a}{x}$의 그래프와 만나는 점 중 P가 아닌 점이 좌표 (a.b)이다. a+b의 값?

$\frac{a}{x} = \frac{x}{4}$

$x^2 = 16$

$x = \pm 4 \to 4$

$P(4, 1)$

$\frac{1}{4} \times 0 = -1$

$0 = -4$

기울기

$y = -4x + 17$

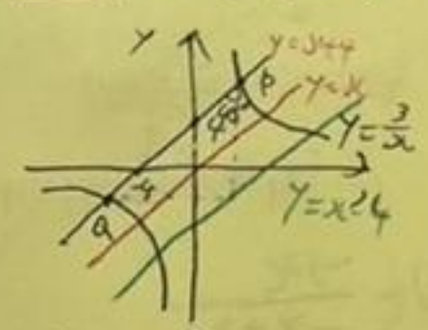
$-4x + 17 = \frac{a}{x}$

$4x^2 - 17x + 4 = 0$

$4, 4$

$\therefore a = \frac{1}{4}$, $b = 16$ $\frac{65}{4}$

Q. 함수 $y = \frac{3}{x}$의 그래프와 직선 $y = x + 4$가 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하고, 선분 PQ를 선분PQ를 한변으로 하는 정사각형의 꼭짓점 중 두 점 P, Q가 아닌 다른 두 점이 모두 $y = \frac{3}{x}$의 그래프 위에 있을 때, 이 정사각형의 넓이를 구하시오.



$x + 4 = \frac{3}{x}$

$x^2 + 4x - 3 = 0$

$\alpha + \beta = -4$

$\alpha\beta = -3$

$\sqrt{2}|\alpha - \beta|$

$(\alpha + \beta)^2 - (\alpha - \beta)^2 = 4\alpha\beta$

$\| \ -(\alpha - \beta)^2 = -12$

$28 = (\alpha - \beta)^2$

$2\sqrt{7} = \alpha - \beta$

$\sqrt{7} \times \sqrt{2} = \sqrt{14}$

※ 평행한 두 직선 사이거리

$y = x + 4$ $y = x - 4$

$x - y + 4 = 0$ $x - y - 4 = 0$

$\frac{4 - (-4)}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}}$ ← 상수항의 차이

$\frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$

$\therefore 2\sqrt{14} \times 4\sqrt{2}$

$= 8\sqrt{28}$

$= 16\sqrt{7}$

무리식 하기에 앞서서

Q. 무리식이 실수가 되도록 하는 실수 x값의 범위

(1) $\sqrt{x-3}$ $x - 3 \geq 0$ $x \geq 3$

Q. 유리화

(1) $\frac{1}{\sqrt{x-3} - 2}$

19. 반지름의 길이가 3인 원의 둘레를 6등분하는 점 중에서 연속된 세 개의 점을 각각 A, B, C라 하자. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{CP}=8$이다. 사각형 ABCP의 넓이는? [4점]

① $\frac{13\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{19\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{22\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{25\sqrt{3}}{3}$

20. 두 수 2와 4 사이에 n개의 수 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$을 넣어 만든 $(n+2)$개의 수 $2, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, 4$가 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 집합 $A_n = \{2, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, 4\}$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, n은 자연수이다.) [4점]

<보 기>

ㄱ. n이 홀수이면 $3 \in A_n$

ㄴ. 모든 자연수 n에 대하여 $A_n \subset A_{2n+1}$

ㄷ. 집합 $A_{2n+1} - A_n$의 모든 원소의 합을 S_n이라 할 때, $S_6 + S_{13} = 63$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

틀린이유: 만난다고 해서 꼭 교점을 구할 필요는 없음.

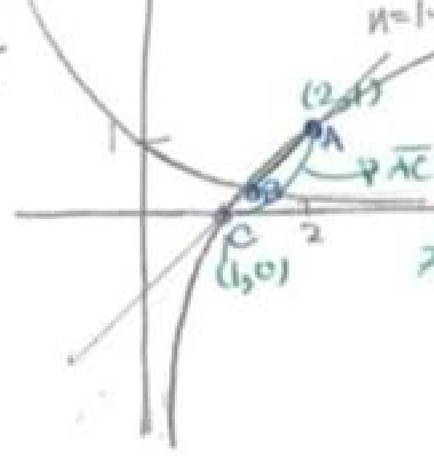
틀린이유: 대칭이동을 해석하지 못함.

<지수함수, 로그함수>

29. 직선 $y=x+n-2^n$이 두 함수 $y=\log_2 x$, $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점을 각각 A, B라 하면, 점 A의 좌표는 $(2^n, n)$이다. $1<\frac{\overline{AB}}{\sqrt{2}}<10$을 만족시키는 자연수 n의 값의 합을 구하시오. [4점]

교점 직접 구하기 → 길이 대소 주어진 그래프를 이용

i) $n=1$ → $y=x-1$

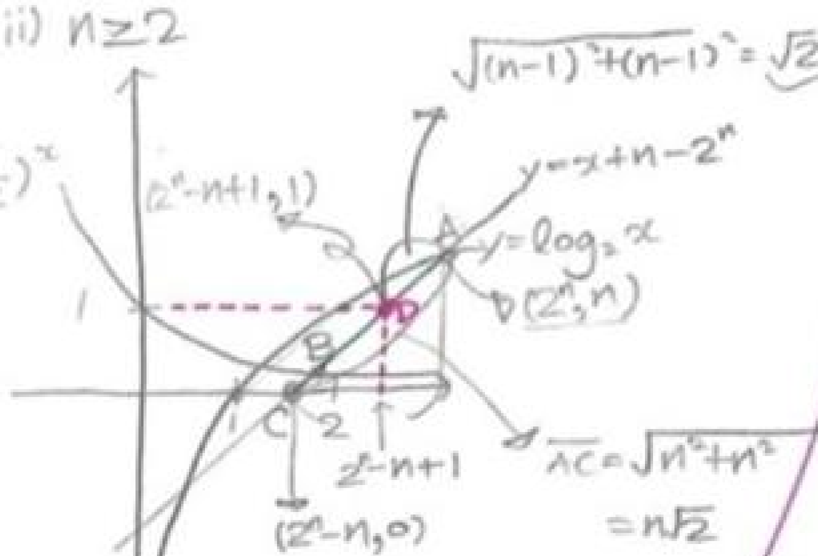


$\overline{AC}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$

$\overline{AB}<\overline{AC}$ → $\overline{AB}<\sqrt{2}$

ii) $n\geq 2$

$\sqrt{(n-1)^2+(n-1)^2}=\sqrt{2}(n-1)$

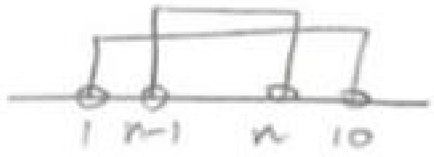


$\overline{AC}=\sqrt{n^2+n^2}=n\sqrt{2}$

$\overline{AD}<\overline{AB}<\overline{AC}$

$\frac{\sqrt{2}(n-1)}{\sqrt{2}}<\frac{\overline{AB}}{\sqrt{2}}<\frac{n\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

$n-1<\frac{\overline{AB}}{\sqrt{2}}<n$



$n-1\geq 1$, $n\geq 2$, $n\leq 10$

$n=2, 3, 4, 5, \cdots, 10$

$11\times 5-1=54$

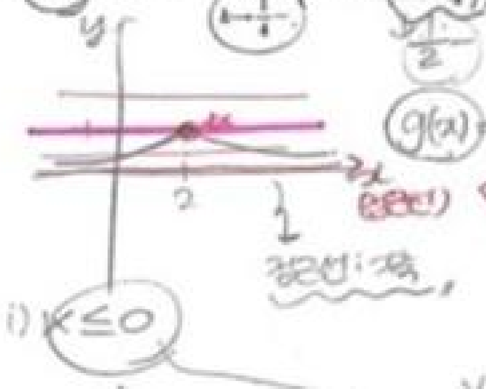
54

<지수함수, 대칭이동>

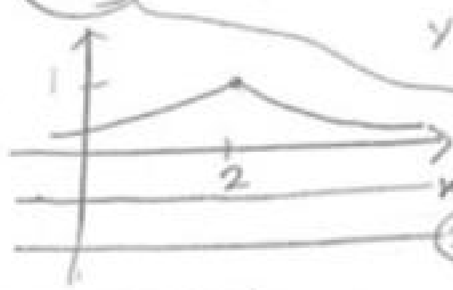
30. 실수 k와 함수

$$f(x)=\begin{cases}2^{x-2} & (x<2)\\ 2^{-x+2} & (x\geq 2)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=|f(x)-k|+k$라 하자. 직선 $y=2k$와 함수 $y=g(x)$의 그래프가 만나는 점의 개수를 $h(k)$라 할 때, $\lim_{k\to\frac{1}{2}-}\left\{h(k)h\left(k+\frac{1}{4}\right)\right\}$의 값을 구하시오. [4점]



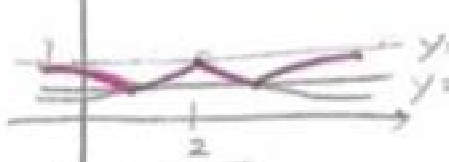
i) $k\leq 0$ → $h(k)=0$



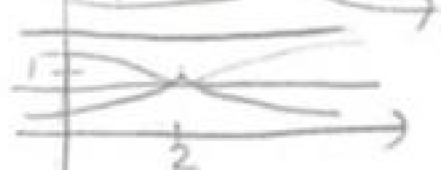
ii) $0<k<\frac{1}{2}$ ($k>0$, $2k<1$) → $h(k)=2$

대칭이동시키면 점근선도 대칭이 됨

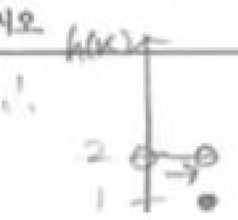
iii) $k=\frac{1}{2}$ → $h(k)=1$



iv) $k>\frac{1}{2}$ ($2k>1$) → $h(k)=0$



* 확인 사항
  - 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.



$2\times 2=4$

g 해설지 질문 방법

01 수학 해설지 보는 방법 2~4p

02 수학문제 질문 방법 알고있나? 5~12p

03 수학 해설지 와 포스트잇 13~27p

04 해설지와 함께(학생용,코칭용) 28~35p

▶해설지 참고-학생용 30~33p

▶해설지 독해-코칭용 34~35p

01 수학 해설지 보는 방법

수학문제의 해설은 모르는 문제의 풀이를 단순히 알아내려고 만든 것이 아니다.

수학공부에서는 **"왜?"**라는 질문을 계속 하는 것이 가장 중요하다.

해설지를 **"분석"**할 때는, 문제에서 어떻게 이러한 해설이 나오게 되었는지를 가장 중요하게 **고민**해야한다.

문제풀이의 해설은 **처음의 이유**가 반드시 존재한다.

<처음의 이유>는 그저 모르니까 <풀이를 보면서 아는 행위>로는 해소되지 않는다.

수학을 공부할 때, 확실하고 명백한 **이유를 발견**하면서 공부해야한다.

본인이 **납득**이 되도록, **설득**이 되도록 공부해야한다.

정답 혹은 해설을 볼 때, 그저 단순하게 풀리지 않으므로 해설을 본다는 느낌이 아닌, **처음의 이유**를 명확하게 **발견할 수 있는 힘**을 기를 수 있도록, 해설을 보는 것을 추천한다.

<처음의 이유>를 해설지와 토론하는 방식으로, 질문하는 방식으로 공부해야한다.

예시>

1>본인의 풀이와 해설지를 비교해서 **틀린 부분**을 찾아본다

2>**풀다가 막힌 부분**에서 한줄만 읽어본 후,

해설지를 덮어두고 혼자힘으로 **다시 풀어본다**

3>이해가 되면, 다음과정으로 넘어간다

4>이해가 안되면, **질문**할 수 있도록 **정리**한다

문제풀이	해설지
76p 0517 창의문제 ·72쪽 유형 10 $x=-2$가 일차부등식 $2x-\frac{a(x+3)}{2}<\frac{3ax+2}{6}$를 만족시키지 않을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오. 답 : $\frac{26}{3}$ $12x-3a(x+3)<3ax+2$ $12x-3ax-9a<3ax+2$ $12x-6ax<2+9a$ $-24-12a<2+9a$ $-12a-9a<26$ $-21a<26$ 또 $-24-3a<-6+2$ $-3a<-26$ $a>\frac{26}{3}$ $a\geq\frac{26}{3}$	0517 1st $x=a$가 부등식 $px+q<0$의 해가 아니면 $x=a$는 부등식 $px+q\geq0$의 해임을 이용하여 a의 값의 범위를 구한다. $x=-2$가 $2x-\frac{a(x+3)}{2}\geq\frac{3ax+2}{6}$의 해이므로 $-4-\frac{a}{2}\geq\frac{-6a+2}{6}$ $-24-3a\geq-6a+2$ $3a\geq26$ $\therefore a\geq\frac{26}{3}$ 답 $a\geq\frac{26}{3}$

해설지 보고 이해가 안되어 **질문**하는 방법

1> 맞는 부분 표시하기 (①)
2> 본인풀이와 해설지가 다른부분 찾기 (②)
3> 해설지에서 직접 설명하지 않아서 이해가 안되어 있는 부분 설명듣기(③)
4> 풀이과정에서 틀린 부분 (X) 표시한 후 본인이 다시 풀어보기(④)
5> 해설지와 풀이과정과 정답이 맞는지 확인하기(⑤)

문제풀이	해설지
76p 0517 창의문제 ·72쪽 유형 10 $x=-2$가 일차부등식 $2x-\frac{a(x+3)}{2}<\frac{3ax+2}{6}$를 만족시키지 않을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오. 답 : $\frac{26}{3}$ $12x-3a(x+3)<3ax+2$ ① o.k. $12x-3ax-9a<3ax+2$ $12x-6ax<2+9a$ $-24-12x<2+9a$ $-12a-9a<26$ $-21a<26$ ④ ··· $-24-3a<-6+2$ $-3a<-28$ $a>\frac{26}{3}$ $a\geq\frac{26}{3}$	0517 1st $x=a$가 부등식 $px+q<0$의 해가 아니면 $x=a$는 부등식 $px+q\geq0$의 해임을 이용하여 a의 값의 범위를 구한다. $x=-2$가 $2x-\frac{a(x+3)}{2}\geq\frac{3ax+2}{6}$의 해이므로 ··· ② $-4-\frac{a}{2}\geq\frac{-6a+2}{6}$ ··· ③ $x=-2$ 대입 $-24-3a\geq-6a+2$ $3a\geq26$ $\therefore a\geq\frac{26}{3}$ 답 $a\geq\frac{26}{3}$ ⑤

02 수학문제 질문 방법 알고있나?

대부분 학생들은 수학문제가 안풀리면, 어떻게 해야할지를 모른다
막막한 심정에 **'이거 못풀겠으니 풀어주세요'**
이렇게 이야기하기 바쁘다
그런데, 그렇게 하다보니 수학이 어려워지는 것이다

수학을 더 쉽게 하기 위해서, 더 제대로 이해하기 위해서,
수학 문제를 **제대로 질문**하고, 답변을 받아서 **자기 것**으로
만들어야 한다
그렇게 하려면, 애초에 수학 문제를 **어떻게 질문**해야 하는지
그 방법론부터 알고 있어야 한다

수학문제는 **'질문하는 방법'**이 있다
질문을 하기위한 준비과정이 학습성과를 좌우하게 된다

대부분 학생은 질문하는거 당연한 것인데
질문하는 방법이 있어? 라고 의문이 생길 것이다

사실 수학문제를 질문하는 방법을 제대로 알고 있다고 한다면
학생들이 수학성적 때문에 고민하는 부분의 많은 부분이 해결된다

애초에 **질문**을 하기 위한 **과정자체**가 학습성과를 좌우하는 것이다
제대로 질문을 할 줄 아는 학생이 되면 자연스럽게 수학성적이 올라가게 된다

그런데, 대부분의 경우가 질문을 하는 방법에 대한 교육자체를 받지를 않는다

그냥 알아서 하겠지...한다

부모님도 학생들한테 모르겠으면 질문해~라고 얘기한다
학교선생님,학원선생님,과외선생님에게 질문해~라고 얘기한다

그런데, 학생들도 학부모님들도 **진짜로 질문**한다는 것이 무엇인지...

수학문제를 질문하는 방법은 어떻게 된다는 것인지 들어본 적이 없다

학생들은 수학문제가 **안풀리면** 대부분 이렇게들 한다

■ 일단,해설지를 보냐 안보냐 이것부터 고민이다
■ 그래서 해설지를 보고,오답처리를 하는 과정도 고민이다
■ 그래도 모르겠으면,이제 질문할 차례이다
(아예 해설지를 보고 혼자 오답하는건 스킵, 무조건 질문부터 해야한다고 배우는 학생들도 있다)

그럼, 질문하는 상황을 살펴보자

■ 대부분 학생들의 질문 패턴은 간단하다
■ "쌤 이거 모르겠어요.풀어주세요! "
■ 이렇게 '질문하는 과정'이 수학에 중요하다고 어렸을때부터 그렇게들 배워왔다
■ 초,중등때까지는 이 방법이 가능하기도 하다
고등수학부터는 이렇게 하시면 절대로 안된다~

초등,중등때 수학문제는 심플하다

예시) 중3-1 쎈C단계

0983 · 134쪽 유형 01 + 유형 02

다음 중 이차방정식 $(x-2)^2=5-k$의 근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, k는 상수이다.)

① $k=-4$이면 정수인 근을 갖는다.
② $k=-3$이면 서로 다른 근이 2개이다.
③ $k=0$이면 무리수인 근을 갖는다.
④ $k=4$이면 근이 1개이다.
⑤ $k=6$이면 근이 존재하지 않는다.

■ 문제자체의 길이가 짧다
문제가 긴거 아닌가요?
보기가 많은 것이지, **물어보는 질문**이 간단하다는 얘기이다

■ 묻는 내용이 단편적인 내용이다
■ **'아느냐, 모르느냐'** 둘 중 하나이다

익숙해지면, 질답이 이렇게 된다
■ 안풀린다 = 모른다 와 같은 말이 되어버린다
■ 수학은 '단편적인 지식'을 평가하는 것이라 받아들이니,
'질문'자체도 '풀어주세요' 한단어가 되어버린다
■ 그러니 앞에서 강사나 선생님이 풀어주면,
그대로 외워서 다시 적용해보려 노력하게 된다

■ 초,중등까지는 이렇게 해도, 크게 문제가 없다

그런데, 고등수학, 수능수학은 다르다

예시) 고2공통, 수2, 쎈B단계

0463 상

두 곡선 $y=x^2-2x+2$, $y=-x^2+6$은 서로 다른 두 점에서 만난다. 이때 제1사분면 위에서 만나는 점을 P라 하고, 점 P에서 두 곡선에 그은 접선을 각각 l, m이라 할 때, 두 직선 l, m과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

■ 문제에서 묻는 내용이 단편적인 지식이 아니다

■ 각각의 내용을 '해석'할 줄 알아야 하고,

■ 다시 그 '연결고리'를 찾아낼 줄 알아야 한다

풀어주세요~해봐야 소용이 없다

■ 애초에 고등수학 이상에서, 수능수학에서
학생을 평가하는 기준은 지식의 습득여부가 아니다

■ 지식의 습득은 '당연한 것'이며, 그것을 '다른 상황'에서 '해석'후 '스스로' 연결고리를 '찾아낼 줄 아는지'를 본다

■ 풀어주세요~해서 풀이를 외운다는 것은

이제 '다른문제'에 대한 '적용'은 포기하겠다는 것과 같다

풀어주세요~라고 얘기하는 것은

학생들 입장에서는 내가 아는게 무엇이고, 내가 모르는게 무엇인지~

알 수 없게 된다

그래서, 선생님의 풀이를 그냥 외우게 됩니다

그러면, 학생이 다음에 어떻게 적용하게 될까?

이전에 학교나 학원에서 배웠던 풀이를 그대로 적용하려고 한다

중학교때까지 그렇게 해왔기 때문에 이번에도 그렇게 될거라고

기대하기 때문이다

그런데, 고등수학은 그렇지 않다

왜냐하면, 한 글자만 바꾸어도 다른 이야기가 되기 때문이다

백날 풀이를 외워봐야 무슨 소용이 있을까?

그러면 혼자서는 문제를 풀 수 없다

애초에 수학 공부하는 방식이 잘못되어 있어서 그렇다

풀어주세요~해봐야 소용이 없다

고등수학에서는 지식의 습득은 '당연한 것'이다

'스스로' 연결고리를 찾아낼 줄 아는지를 봅니다

풀어주세요~해서 풀이를 외운다는 것은

'다른문제'에 대한 **'적용방법'**은 공부 안하겠어~와 같다

대부분의 학생들이 이렇게 수학을 공부하니까 힘들어지는 것이다

애초에 이렇게 수학문제 질문하는 것이 **잘못된 것이다**~라고

배운 적이 없으니까 문제가 생기는 것이다

그러니 **고등수학 질문방법**은 달라진다

■ 각각의 내용에 대한 '**지식의 습득**이 되어있는지' 확인한다

■ 지식의 습득이 안되어 있다면, 해설지 펼칠 필요없이

앞으로 돌아가서 '기본 개념 습득'부터 다시 한다

(해설지를 보지 말아야 한다는 얘기는 이런 경우에 해당한다)

예를들어, 쎈B단계에서 풀다가 막힌다면,
단원시작부분에 요약된 개념설명을 읽어보거나
개념서에서 개념설명을 읽어보거나, 필수예제나 유제를 풀어본다
그리고,연습문제도 1,2스텝도 풀어본다

■ 지식의 습득이 다 되어 있다면, 각각의 **'연결고리'**를

'찾아내는 행위'가 되어있는지 확인한다

■ 이럴때는 '**해설지를 반드시 활용**' 한다

이제 **해설지 보는 방법**에 이렇게 된다

■ **나의 풀이와 비교**하면서 봐야된다

■ 해설지에서 연결고리를 알려주는 내용들이 있다
해설지처럼 본인이 납득이 되는 것이 있다
거기까지는 질문거리가 없는 것이다

■ 그 연결고리들이 하나씩 납득을 하다보면,
별안간 **'전혀 이해되지 않는'** 하나의 고리가 보인다
아무리 읽어봐도 "으잉? 뭐지?"라는 부분이 있을 것이다

■ 그러면 그것이 진짜 '질문거리'가 됩니다

■ **납득이 되지 않는** 문장을 찾아서,

이것을 **'왜' 생각했어야** 했는지를 물어보면 된다

이것을 '왜' 생각했어야 했는지를, 이 연결고리를
이렇게 해석을 '왜' 하나요~라고 이렇게만 질문을 하는게
고등수학의 질문방법 이다

그러니,질문은 심플해야 한다

이것을 '왜' 생각했어야 했는지 **이유와 근거**를 물어보면 된다

즉, 문제**해석**과 풀이**전략**을 물어봐야 된다

그러니,질문은 심플해야 한다
그것은 이런이런 이유로 이렇게 생각하는 이야기야~
라고 답변도 심플하게 된다

■ 제대로 된 질답이라면,
그 질문 자체는 연결고리 하나에 대한 질문이어야 한다
■ 그 연결고리를 선생님에게 배웠다면,
이제 **적용은 스스로** 해봐야 한다

■ 그렇게 정리한 **'연결고리'**에 대한 내용만을 **중점적으로 정리**해 두는 것이 **'성적향상'**의 지름길이다

최상위권 학생들 옆에서 관찰해보면
첫 번째 질문,
학생 : 이것은요 이것인가요~
선생님 : 그래 맞아 ~
두 번째 질문,
학생 : 요것은요 이런가요~
선생님 : 아니,그건 아니지 이러쿵이야
학생 : 아,그렇네요 ~ 이제 알겠어요
이렇게 질문하게 된다

이런 식으로 질문하게 되는 것은 최상위권 학생들은 내가 물어봐야 할 것이 뭘 물어봐야 하는 것인지, 내가 무엇에 주안점을 둬야하는지
이것만 확인하고 싶은지 **질문하기 전에 이미 정해져** 있다
질문거리가 이미 쓰여있는 경우도 많다
연결고리 하나만 물어봐야지~라고 질문할 준비가 되어있다

이게 **진짜 수학공부 하는방법**이고, 수학성적 올리는 방법이다
질문하는 방법에서부터 이미 성적이 나뉘어진다

03 수학 해설지 와 포스트잇

못 푼 수학 문제를 제대로 고치는 방법

많은 학생들이 못 푼 문제를 어떻게 오답하고 있을까?
해설지를 본다고? 어떻게 보고 있는가?

3등급(상위20%) 이하인데 주변 사람들이 **해설지**를 최대한 **늦게 보라**고 해서 문제 몇 문제 못 풀어서 불안해 하고 있을 수 있다

혹시 진짜 그렇게 하고 있다면, **다른 방법을 시도**해봐야 한다

먼저 오답을 하기 전에 문제를 **대충 풀어 놓으면**
이제부터 하는 얘기는 **다 의미가 없어진다**
제대로 풀었을 때, 다음 방법을 시도해 보는걸 추천한다

딱 1가지만 기억하자
풀다가 막힌 부분을 의식해서 찾고, **동그라미** 표시를 한다
그 부분에서 **3분에서 5분 정도만 고민**하는 것이다

이제 오답을 **해설지** 와 **포스트잇**으로 하는 것이다

2가지 원칙으로 오답을 한다

1) **막혔던 부분만** 해설지에서 **확인한다**

2) **막혔던 부분부터** 다시 **풀어보기**

우선 해설지를 쓱~ 보면서 막혔던 부분만 확인하는 것이다

(주의사항 : 그 밑에 있는 부분들은 **손으로 가려버린다**)

그리고 나서 바로 문제로 돌아와서 그 막혔던 부분부터 다시 풀어보는 것이다

(주의사항 : 할 줄 안다고 **안 풀면 안된다**)

그리고 정답을 내는 것이다

만약에 이렇게 풀다가 또 막히게 되면, 그럼 다시 해설지를 쓱 보고 풀고를 반복하는 것이다

여기서 진짜 중요한 것 하나만 짚고 넘어가야 한다

바로 **해설의 내용이 나온 이유**~를

마치 **댓글** 남기듯이 쓰는 것이다

그냥 쓰면 자리가 없으니까 **포스트잇**에 적고 붙여보는 것이다

그렇게 되면 진짜 **나만의 해설지**를 만들 수 있다

'결과가 대체 왜 이런 건데' '뜬금없이 이 내용이 왜 나온건데' 처럼

해설지한테 막 따지듯이 해설에는 쓰여있지 않는

그 내용의 이유를 포스트잇에 남겨서 붙여놓는 것이다

해설지와 포스트잇을 이용한 오답 공부법

1. 막힌 부분의 해설지를 쓱~ 본다 나머지는 손으로 가리고!
2. 문제로 돌아와서 막혔던 부분부터 푼다
3. 풀다가 또 막혔다면 1,2번 과정을 다시 반복해서 푼다
4. 해설지 내용의 이유를 포스트잇에 적고 붙여서 나만의 해설지를 만들기
5. 만약 그 이유를 모르겠다면 바로 질문하기

처음에는 포스트잇에 뭘 적어야될지 모를 수 있다
예시문제를 통해서 한번 해보는 것이다

왼쪽은 **문제** / 오른쪽은 **해설**

120

함수

$$f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$$

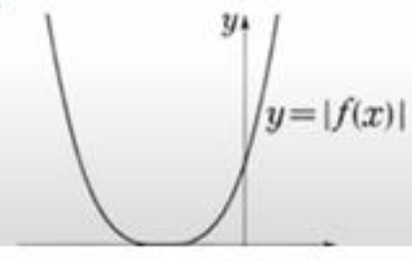
가 있다. 함수 $y=|f(x)|$가 다음 조건을 만족시키는 실수 a, b의 순서쌍 (a, b)에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m$의 값을 구하시오.

(가) $x=-1$에서 미분가능하다.
(나) 구간 $(-\infty, -1)$에서 감소하고,
구간 $(2, \infty)$에서 증가한다.

120

왜

$f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$이므로 $f(-1)=0$이다.
조건 (가)에 의하여
함수 $y=|f(x)|$가 $x=-1$에서 미분가능해야 하므로
$f(x)=(x+1)^2(x-k)$ (단, k는 상수)이어야 한다.
$h(x)=|f(x)|$라 하자.
(i) $k=-1$인 경우

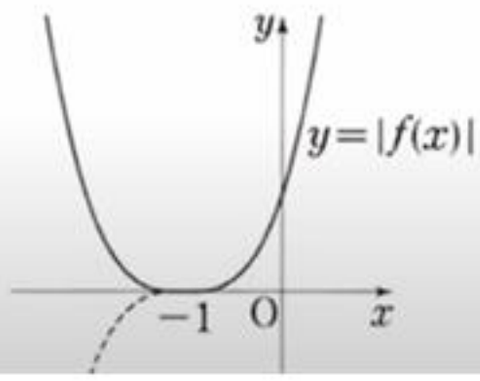


만약에 **못 푼 이유**가

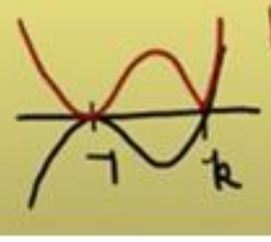
(가)조건을 해석하지 못했다고 가정해보면, 해설지를 봐야 하는거다
'아~그렇구나' 하고 넘어가지 말고, **왜 이러는지** 이유를 써보는거다
(포스트잇 위에 쓰기)

120

$f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$이므로 $f(-1)=0$이다.
조건 (가)에 의하여
함수 $y=|f(x)|$가 $x=-1$에서 미분가능해야 하므로
$f(x)=(x+1)^2(x-k)$ (단, k는 상수)이어야 한다.
$h(x)=|f(x)|$라 하자.
(i) $k=-1$인 경우



이유 작성
$|f(x)| = |(x+1)(x^2+ax+b)|$ $x=-1$ 미분가능
→ x축과 만나는 곳에서 절댓값 함수가 미분가능하려면, 접해야 한다
→ 다항함수가 접하려면 중근이상 가져야한다
→ ∴ $f(x)=(x+1)^2(x-k)$



|f(x)| : x=-1에서 미분가능

이유 작성

$|f(x)| = |(x+1)(x^2+ax+b)|$ $x=-1$ 미분가능

→ x축과 만나는 곳에서 절대값 함수가 미분가능하려면, 접해야 한다

→ 다항함수가 접하려면, 중근이상 가져야한다

절대값 때문에 그래프에서 첨점이 존재하고,

중근~때문에 제곱식이 있어야 하는구나

즉, **이유를 작성**하는 것이다

120 학기용 081 유형 11

함수

$$f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$$

가 있다. 함수 $y=|f(x)|$가 다음 조건을 만족시키는 실수 a, b의 순서쌍 (a, b)에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m$의 값을 구하시오.

(가) $x=-1$에서 미분가능하다.

(나) 구간 $(-\infty, -1)$에서 감소하고, 서서 감

구간 $(2, \infty)$에서 증가한다. 서로 증

120

왜

$f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$이므로 $f(-1)=0$이다.

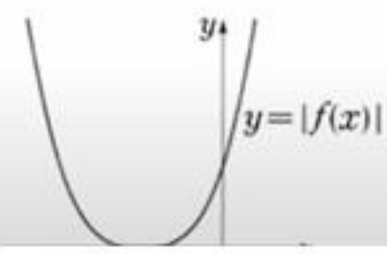
조건 (가)에 의하여

함수 $y=|f(x)|$가 $x=-1$에서 미분가능해야 하므로

$f(x)=(x+1)^2(x-k)$ (단, k는 상수)이어야 한다.

$h(x)=|f(x)|$라 하자.

(i) $k=-1$인 경우

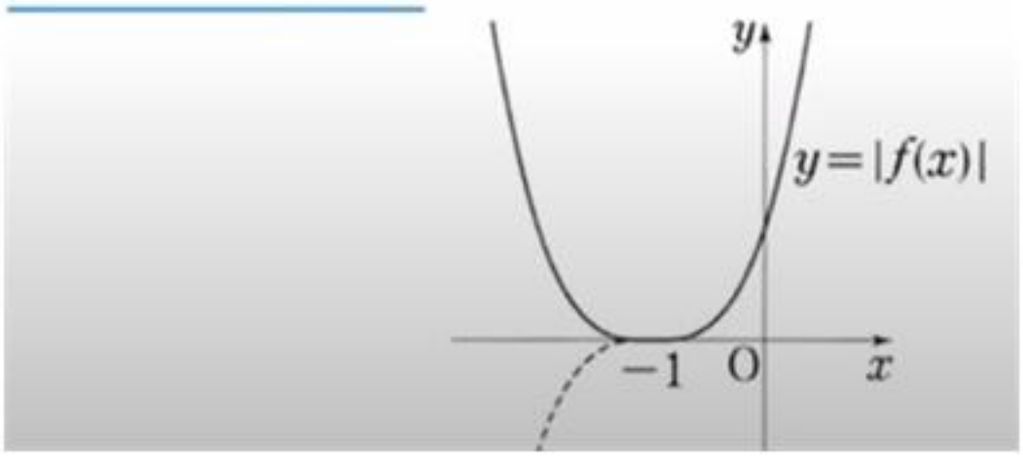


(나)조건 때문에 문제를 못 풀었다고 가정하면,

갑자기 **뜬금포~ 풀이**가 해설에 나온다

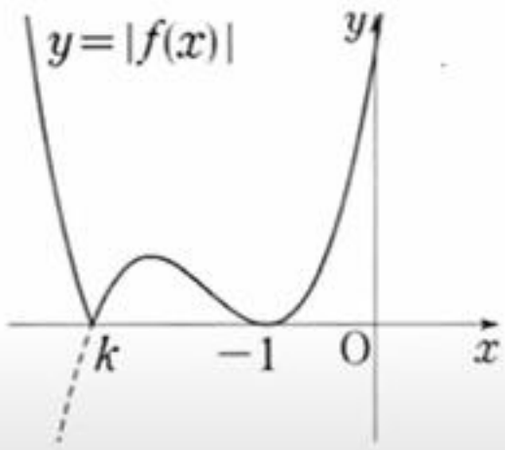
$k=-1$ 인 경우 를 보면, 어쩌라는거지? 라는 생각을 할 것이다

(i) $k=-1$인 경우



해설을 넘겨봤더니, $k<-1$ 인 경우, $k>-1$ 인 경우가 나온다

(ii) $k<-1$인 경우



이때 $(-\infty, -1)$에서 증가하는 구간이 있으므로
조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $k>-1$인 경우

학생은 k 를 이렇게 경우를 나누는 **이유가 궁금**해야 한다

그런데, 이건 생각하지 않고, '증가하는 구간이 있으므로'

'아~이렇게 되는구나' 라면서

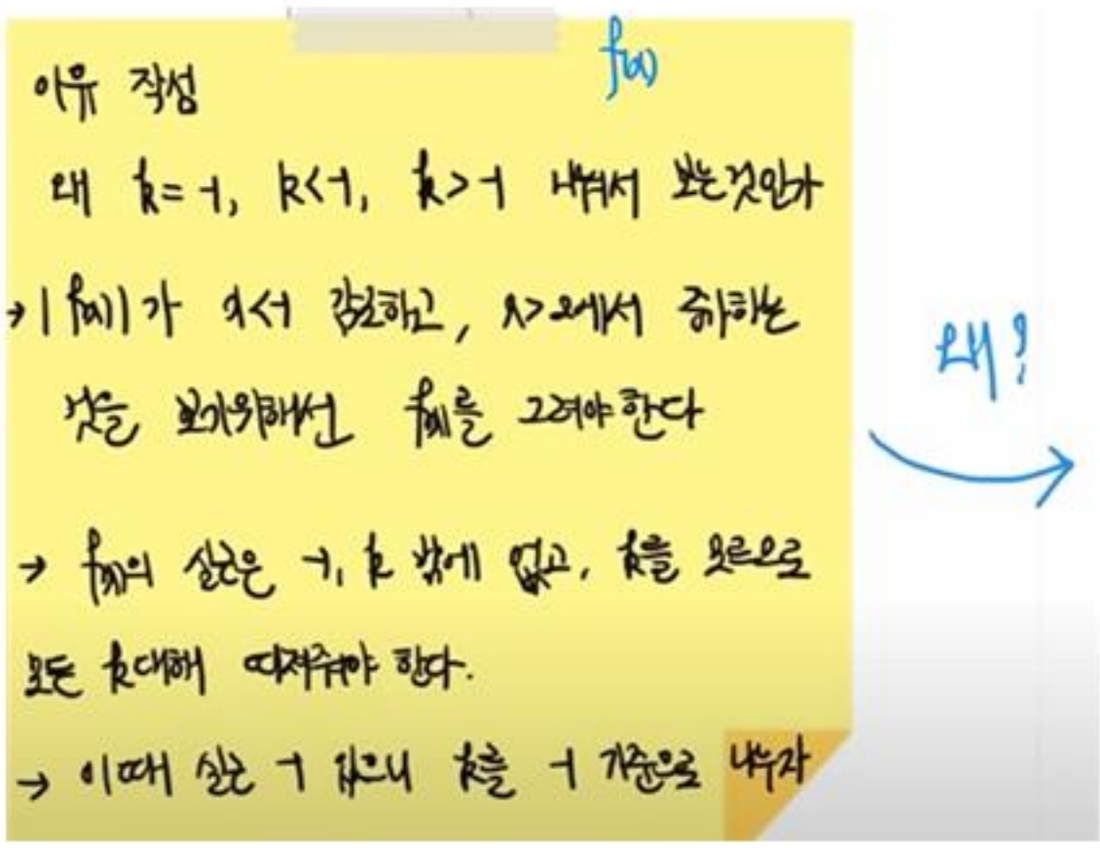
그냥 넘어가는 학생이 **엄청 많다**

그렇게 해도 **내용이 이해가 안되지 않기에** 그렇다

그런데, 여기서 뜬금포로 k는 -1 을 기준으로 값을 나누는건지 밝혀내야 한다

그래야 추후에 **다른 문제를 풀 때**에도

추론을 제대로 할 수 있다



$f(x)$ 의 그래프를 그려야지 절대값이 있는 그래프도 그릴 수 있다

그런데, f(x)의 실근이 -1과 k 밖에 없으니까 k의 위치를 몰라서

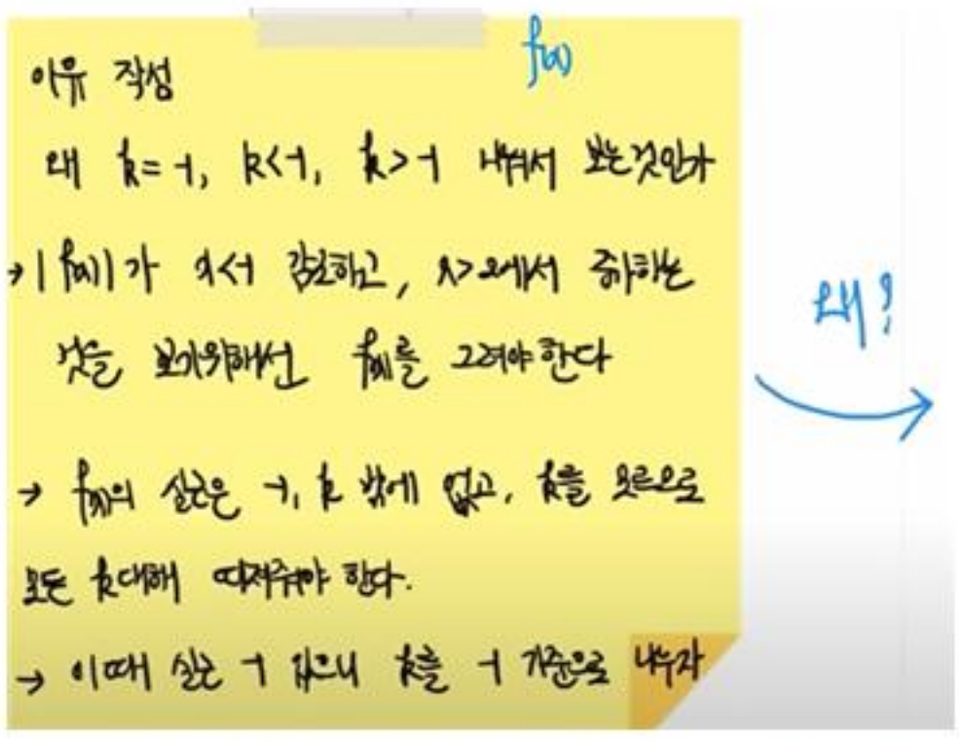
그래프를 못 그리기 때문에

정확히 값을 아는 숫자인 -1을 기준으로

k의 크기를 비교하기 위해서

$k=-1$, $k<-1$, $k>-1$ 으로 경우를 나누어서

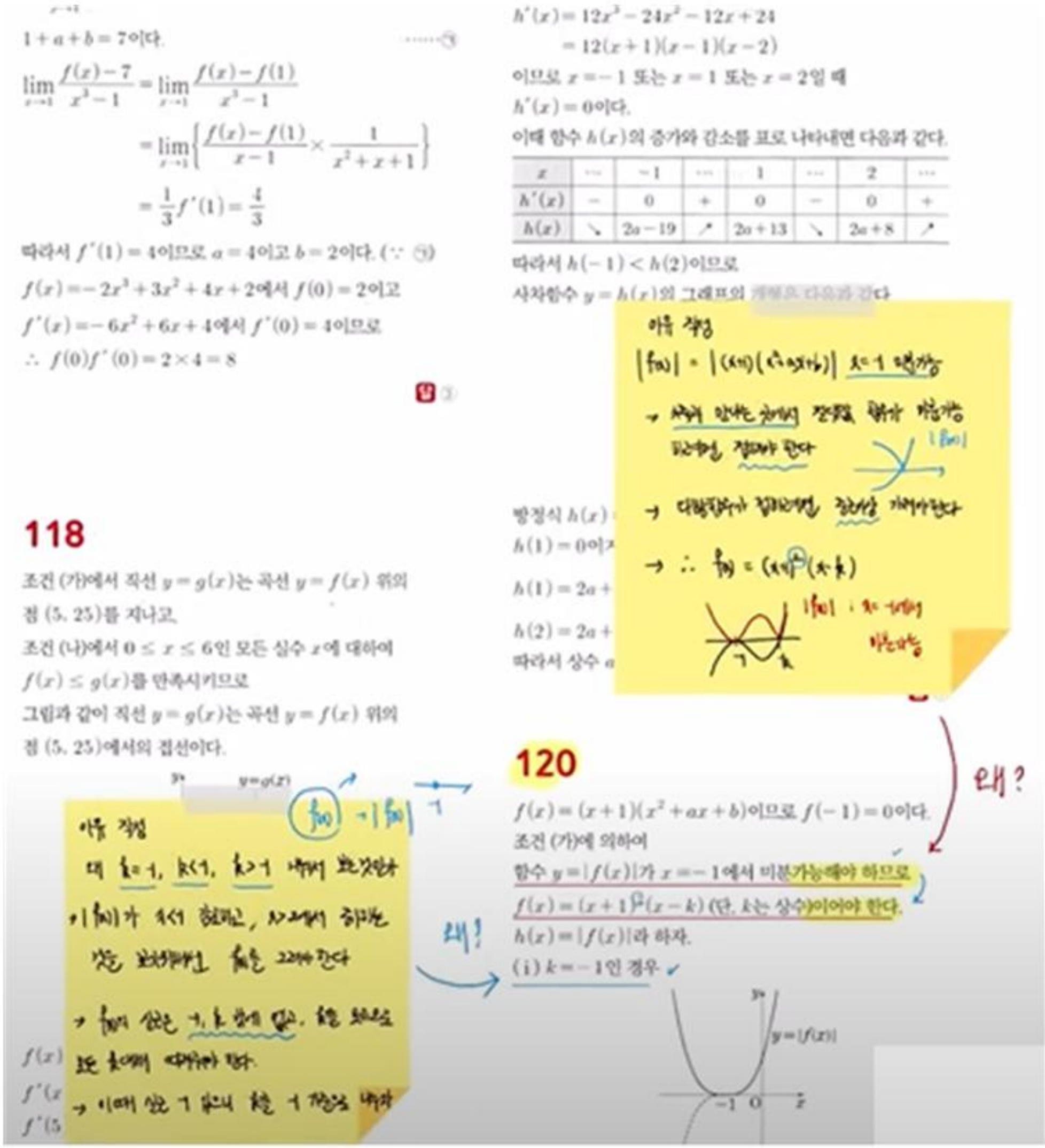
그래프를 찾아보는 것이다



그러면 120번 문제에 대한 본인이 몰랐었던 내용의 이유가

포스트잇으로 작성이 되는 것이다

여기까지가 **해설지**를 보면서 **제대로 오답**하는 과정이다



$1+a+b=7$이다. ……㉠

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-7}{x^3-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x^3-1}$$
$$=\lim_{x\to1}\left\{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\times\frac{1}{x^2+x+1}\right\}$$
$$=\frac{1}{3}f'(1)=\frac{4}{3}$$

따라서 $f'(1)=4$이므로 $a=4$이고 $b=2$이다. ($\because$ ㉠)

$f(x)=-2x^3+3x^2+4x+2$에서 $f(0)=2$이고

$f'(x)=-6x^2+6x+4$에서 $f'(0)=4$이므로

$\therefore\ f(0)f'(0)=2\times4=8$

답 ③

118

조건 (가)에서 직선 $y=g(x)$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (5, 25)를 지나고,

조건 (나)에서 $0\le x\le6$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le g(x)$를 만족시키므로

그림과 같이 직선 $y=g(x)$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (5, 25)에서의 접선이다.

$y=g(x)$

$f(x)$ → $|f(x)|$

이유 작성

때 $k=-1$, $k<-1$, $k>-1$ 나눠서 보는것인가

→ $|f(x)|$가 $x<-1$ 잘리고, $x>-1$에서 증가하는 것을 보여줘야만 $f(x)$를 그려야 한다

→ $f(x)$의 실근은 -1, k 밖에 없고, k를 모르므로 모든 k에서 따져줘야 한다.

→ 이때 실근 -1 밖으니 k를 -1 기준으로 나눠야

$f(x)$

$f'(x$

$f'(5$

$h'(x)=12x^3-24x^2-12x+24$
$=12(x+1)(x-1)(x-2)$

이므로 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$일 때

$h'(x)=0$이다.

이때 함수 $h(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$h'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	↘	$2a-19$	↗	$2a+13$	↘	$2a+8$	↗

따라서 $h(-1)<h(2)$이므로

사차함수 $y=h(x)$의 그래프의 개형은 다음과 같다

이유 작성

$|f(x)|=|(x+1)(x^2+ax+b)|$ $x=-1$ 미분가능

→ 서로의 만나는 것에서 절대값 함수가 미분가능 하려면 접해야 한다

$|f(x)|$

→ 다항함수가 접하려면 중근이상 가져야 한다

→ $\therefore f(x)=(x+1)^2(x-k)$

$|f(x)|$: $x=-1$에서 미분가능

방정식 $h(x)$

$h(1)=0$이

$h(1)=2a+$

$h(2)=2a+$

따라서 상수 a

120

$f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$이므로 $f(-1)=0$이다.

조건 (가)에 의하여

함수 $y=|f(x)|$가 $x=-1$에서 미분가능해야 하므로

$f(x)=(x+1)^2(x-k)$ (단, k는 상수)이어야 한다.

$h(x)=|f(x)|$라 하자.

(i) $k=-1$인 경우

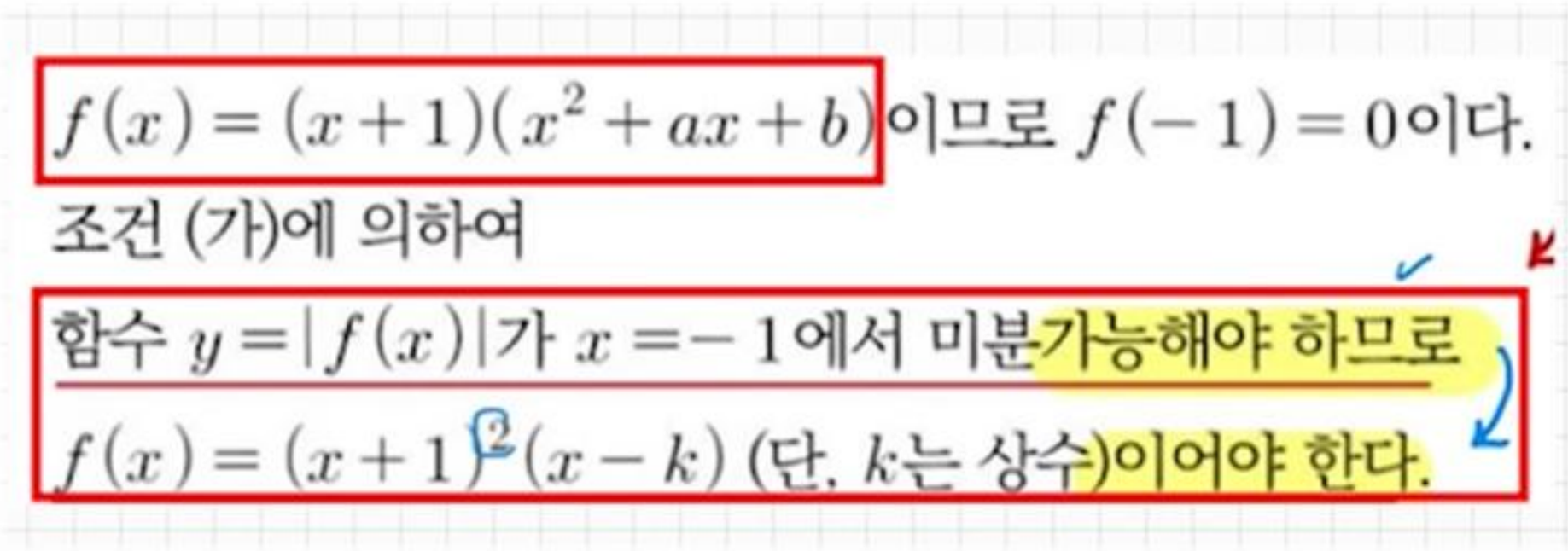
왜?

왜!

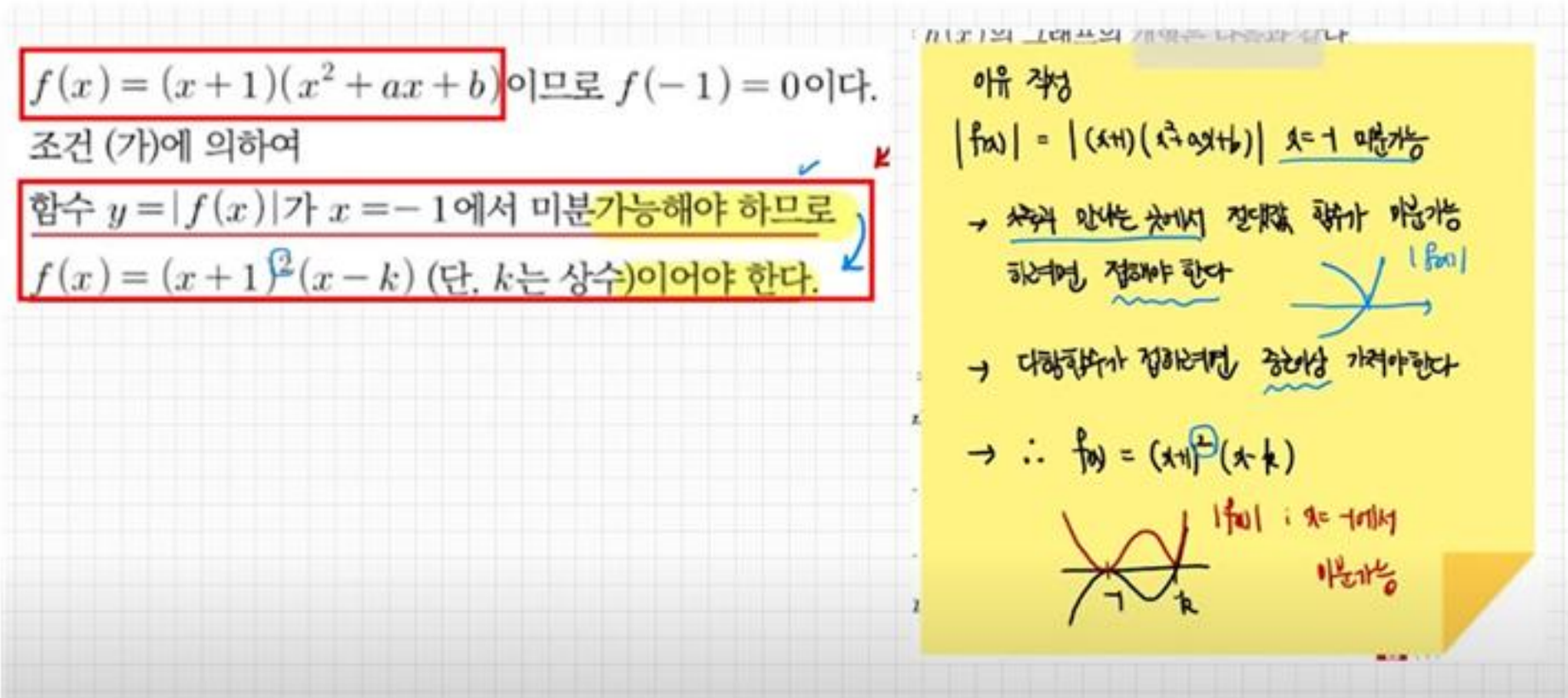
$y=|f(x)|$

-1 O x

정리를 해보면 해설지 내용에서



'~이므로 ~가 된다' 라고 하는 그런 **인과관계**에서



왜 이렇게 되어야 하는지 이유를 포스트잇에

적고, 붙여보는 것이다

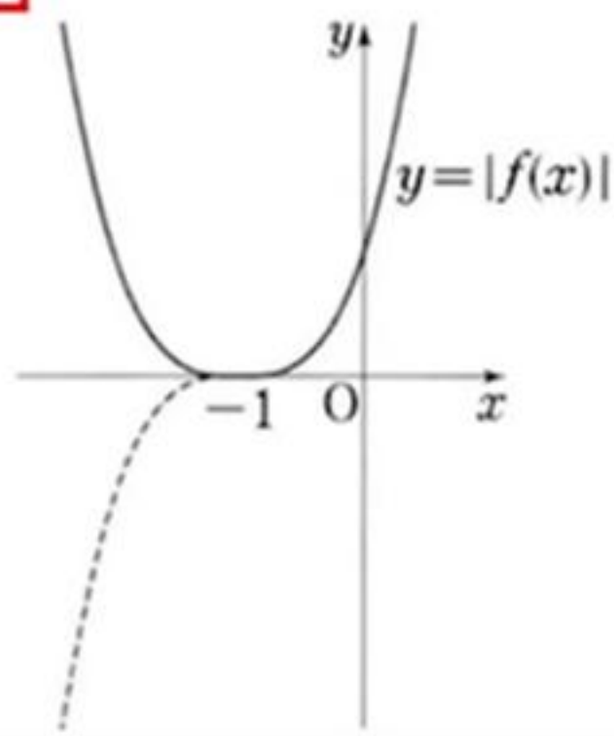
특히 해설지의 추론과정에서 밑도 끝도 없이 **중간과정**이

생략되어서 뭔가 내용이 적혀져 있는 경우도 꽤 많다

$f(x)=(x+1)^2(x-k)$ (단, k는 상수)이어야 한다.

$h(x)=|f(x)|$라 하자.

(i) $k=-1$인 경우 ✓



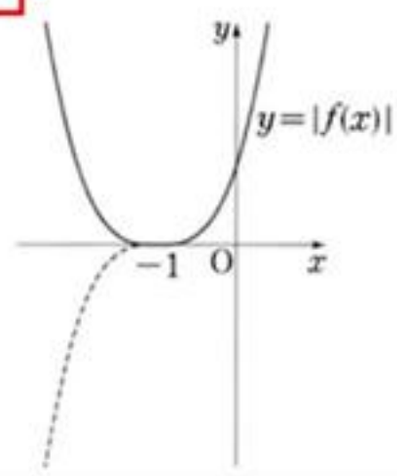
$f(x)=(x+1)^3$이므로 조건 (나)를 만족시킨다.

왜 이 내용이 **튀어나왔을까** 그 이유를 포스트잇에 적는거다

$f(x)=(x+1)^2(x-k)$ (단, k는 상수)이어야 한다.

$h(x)=|f(x)|$라 하자.

(i) $k=-1$인 경우 ✓



$f(x)=(x+1)^3$이므로 조건 (나)를 만족시킨다.

이유 작성

$f(x)$ → $|f(x)|$

왜 $k=-1$, $k<-1$, $k>-1$ 나눠서 봤는것인가

→ $|f(x)|$가 $x<-1$ 감소하고, $x>-1$에서 증가하는 것을 보기위해서는 $f(x)$를 그려야 한다

→ $f(x)$의 실근은 -1, k 밖에 없고, k를 왼쪽으로 모든 k대해 따져줘야 한다.

→ 이때 실근 -1 값으니 k를 -1 기준으로 나누자

이렇게 포스트잇에 해설 내용이 나오게 된 그 이유를 적어서 붙여놓으면
문제를 푸는 과정에서 진짜 **논리의 비약**이 하나도 **없는**
완벽한 나만의 **해설지**를 만들수 있는 것이다

왜 이렇게까지 **해야 되는** 것일까?

사실 해설 내용이 나온 이유를 몰라도 해설를 따라가면 납득은 되고
문제는 풀린다

근데...**딱 이 문제만 풀린다**

이 문제만을 위한 풀이를 암기한거니까 절대로 다른 유사한 문제는 안 풀린다
(뼈 맞아서 아플 수 있다)

이렇게까지 해설 내용의 이유를 작성해야 되는 또다른 이유가 있다
오답 분석노트를 쓸 때, 필요하기 때문이다

그러면, 분명 이런 질문을 할 것이다

선생님, 해설지 내용이 아예 **이해가 안 되면**, 어떻게 하나요?
또는 해설지 내용이 왜 나왔는지 그 이유를 모르겠으면 어떻게 하나요?
당연히 이때는 **질문**을 해야 한다

그래서 또하나 중요한게 과외쌤,콴다,질문게시판 같은 것 들을 이용하여
질문을 정리해서 해야 하는 것이다

질문할 때는 꼭 문제와 해설을 같이 보여주면서
왜 이렇게 나왔는지에 대한 그 이유를 물어봐야 한다

예를들어,
질문1>

함수

$$\boxed{f(x) = (x+1)(x^2+ax+b)}$$

가 있다. 함수 $\boxed{y=|f(x)|}$가 다음 조건을 만족시키는 실수 a, b의 순서쌍 (a, b)에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m$의 값을 구하시오.

(가) $x=-1$에서 미분가능하다.
(나) 구간 $(-\infty, -1)$에서 감소하고,
구간 $(2, \infty)$에서 증가한다.

선생님, 여기서$x=-1$ 에서 미분이 되면,
$f(x)$가 이렇게 된다는데, 왜 이렇게 되는건가요?

$\boxed{f(x) = (x+1)(x^2+ax+b)}$이므로 $f(-1)=0$이다.
조건 (가)에 의하여
함수 $y=|f(x)|$가 $x=-1$에서 미분가능해야 하므로
$f(x) = (x+1)^2(x-k)$ (단, k는 상수)이어야 한다.

질문 : 왜 함수 $f(x)$ 식이 이렇게 되는지 모르겠어요

질문2>

여기서 뜬금포 k가 -1 로 경우가 나눠져 있는데

왜 이렇게 나눠서 푸는 건가요?

함수

$$f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$$

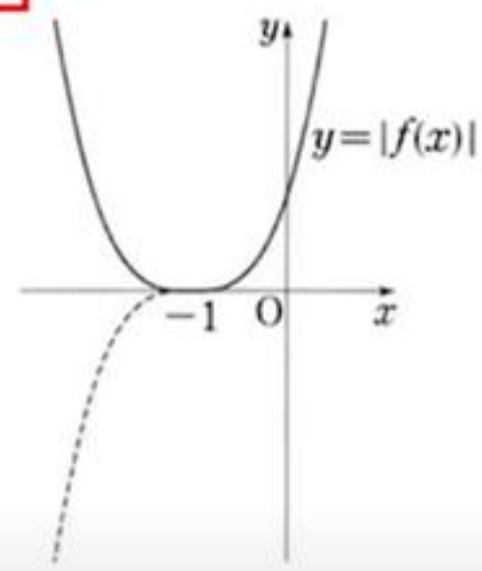
가 있다. 함수 $y=|f(x)|$가 다음 조건을 만족시키는 실수 a, b의 순서쌍 (a, b)에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m$의 값을 구하시오.

(가) $x=-1$에서 미분가능하다.
(나) 구간 $(-\infty, -1)$에서 감소하고, 구간 $(2, \infty)$에서 증가한다.

$f(x)=(x+1)^2(x-k)$ (단, k는 상수)이어야 한다.

$h(x)=|f(x)|$라 하자.

(i) $k=-1$인 경우



$f(x)=(x+1)^3$이므로 조건 (나)를 만족시킨다.

질문 : 왜 k를 이렇게 범위를 나눠서 풀어야 하나요?

그리고나서 답변을 받을 것이다

그 **답변 내용**을 포스트잇에 작성해서 붙여놓는 것이다

해설지를 대충 보거나 암기하는 경우가 엄청 많다

근데 포스트잇에 **본인이 직접** 이유를 적어버리면

이 문제에 틀렸었던 그 이유와 해결책을 정확히 알게 되는 것이다

본인이 **몰랐었던, 막혔던 것들**을 완벽하게 해결하는 과정

이 되는 것이다

'해설지는 안 봐야 된다'
'최대한 늦게 본다'

이런 말은 **모든 경우에 통하는게 아니다**
3등급(상위20%) 이하의 학생들은
'해설지를 안 본다' vs '본다'로
고민해야 될 단계가 아니다

어떻게 해설지를 **보느냐**가 중요하다!!!

학원에서 문제집의 해설지를 걷어가 버리고, 빠른 정답만 주는 학원이 있다
그러니까 **해설은 보지 말고** 질문을 하라는 것이다

그런데, 3등급(상위20%) 이하의 학생들 **질문**이 가관이다

뭐 문제 풀어달라는 건 양반이고,
어떤 학생은
선생님, 답은 나왔는데... 틀렸어요
제가 왜 틀렸는지 모르겠는데요
제가 왜 틀린걸까요?
이런 경우가 있다

하나같이 **구체적으로 질문**하는 학생들이 없다

그냥 풀어달라고 한다
그냥 모르겠다고 말한다

생각해보자

이렇게 풀고 질문하면 **본인이 뭘 몰랐는지** 알 수가 없다

이런 학생들은 **고민**을 제대로 해본 적이 없다

방법도 모르고 있다

충분히 해설지하고 포스트잇으로 효율적이고 올바르게 할 수 있다

계속 **연습**하고 **훈련**하면 가능하다

04 해설지와 함께(학생용,코칭용)

[배경설명]
선생님이 없는 시간이 훨씬 많기 때문에
스스로 공부하는 법을 알려주어야
본인이 뭐라도 해볼수 있다

[방법]
선생님이랑 **해설지 같이 읽어보기**

1단계)
문제 풀고, 채점을 하고, 안 풀리는 문제가 있을때
아이를 불러다가 같이 책을 펴고, 해설지를 같이 보면서
해설지에서 **이해가 되지 않는 부분**에 밑줄을 그으라고 하기

2단계)
하나씩 같이 읽으면서 콤마 기준 또는 문장 기준으로
해설지의 설명이 문제의 어느 부분 또는 어떤 개념 또는 어떤 조건에서
이런 설명이 나왔는지 **설명해보라고 하기**

3단계)
설명을 못하면 그와 관련된 내용을 설명해주고,
메모하라고 하기

4단계)
설명을 들었음에도 도저히 자신없어 하는 부분은
형광펜으로 밑줄 긋고, 해당 내용이 **이해가 되었으면**
암기하라고 하기

[참고사항]
고등수학 하위권의 근본적인 문제해결에는 도움되지 않는다

해설지 기준으로 각각 어떤 개념과 조건에서 풀이전개가 되었는지를
살피고, 그 방법을 차근차근 따라갈 수 있게하면 좋다
이것은 **문제풀이의 알고리즘**을 파악하는데 효과가 좋다

알고리즘은 문제해결에 있어서 여러 논리를 나열하고
각 논리마다 **인과관계**를 형성시키는 것이다

고난도 문제는 해설지 풀이가 무조건 좋은 것은 아니다
다양한 풀이가 있고, 해설지 풀이를 축약할 수 있는 방법도 있다

학생 실력에 따라서는
2등급에서 1등급 목표인 경우 또는 1등급에서 100점 목표인 경우는
해설지 없이 충분히 더 고민하는 습관이 좋다

▶해설지 참고-학생용

A. 배경설명
해설지는 가능하면 최대한 보지 않고, 해설지 참고를 미루는 것이 제일 좋다
해설지를 보거나 선생님께 질문을 하거나 선생님의 강의를 듣는것의
공통점은 본인이 공부한게 아니라 문제에 대한 적절한 설명을
일방적으로 전달받는 것이기 때문이다

그래서 기억이 오래 지속되기 힘들고 전달받은 내용을
본인 스스로 납득이 될수 있게 반복하는 것이 매우 중요하다

결국 어떤 방식이라도 본인의 생각으로 스스로 해결해보는게 좋다

B. 단계
하지만 모든 것을 해결하기에는 너무 힘들수 있다
그렇다면 해설지를 덜 보면서 공부하려면 어떻게 해야 할까?

1) 우선 한단원에 총 50문제가 있다고 하자

▶ 한문제당 2-5분정도 할당하는 것이 좋은데,
총 50문제니까 100분에서 250분까지 걸릴수 있다

▶고민의 시간을 최대 5분으로 해놓고,
고민없이 빠르게 푸는 경우는 2분정도로 한다는 뜻이다
그리고 무엇이 되었든 끝까지 완주하는 것이다

2) 모두 풀고 채점을 했는데 25개를 틀렸다고 하자
▶한문제당 2-5분으로 할당하면, 50분에서 125분정도 걸린다

▶이때 다시 풀면서 해야 하는 것은 **오답의 유형**을 정확히 나누어야 한다
▶우선 계산실수를 한것만 정확히 기록한다
▶그리고 다시 풀고 다시 채점을 한다
▶역시 해설지는 참고하지 않는다

3) 25개 오답 중 계산실수 10문제이 있었고,
다시 풀때 풀이가 생각나서 풀게 된 문항이 5문제가 있었다고 하자
▶그렇다면 진짜 모르는 문항은 10문제정도로 줄어든다
▶그 10문제를 10분씩 100분동안 풀어본다

▶이때는 충분히 고민할 수 있어야 하는데, 혼자 생각만 하는 것보다
개념서나 교과서를 펼쳐놓고 같이 살펴보면서 공부하는게 제일 좋다
▶개념서나 교과서를 통해서 개념 확인이 가능하고,
문제에서 어떤 개념을 요구하는지를 확인할 수 있기 때문에
더욱 와닿는 공부가 된다

4) 이제 그 10문제 중 5문제는 해설지 없이 해결이 되었으나,
나머지 문제는 해결이 되지 않았다고 하자

▶이 5문제가 본인에게 정말 중요하고 그 어떤 문제집보다 더 가치있는 문제집으로 만들어줄 **보석같은 문제**이다

▶왜냐하면, 자신의 실력으로 해결이 정말 힘든 문제라서
잘 해결만 한다면, 본인의 실력을 업그레이드할 수 있기 때문이다

▶이때는 해설지를 펼치고 정독을 하고 따라서 써본다
특히,해설지의 내용을 눈으로 따라가거나 손만 따라가지 말고,
이해가 힘든 부분이나 깨닫게된 부분에 **형광펜**으로
밑줄을 그어보면서 공부하는 것이다

▶형광펜으로 밑줄 그은 부분에는 **관련 교과개념**을 옆에 기록하거나
포스트잇을 붙여서 기록한다

5) 해설지의 재구성!!!

▶해설지는 문제에 대한 설명을 정리한 것인데,
실제 풀이를 할때의 방식과 해설지의 설명 순서가 서로 다른 경우가 많다

▶그래서 해설지를 참고한 후에 **자신만의** 생각과 **풀이 순서**에 맞게
재배열을 시켜보면 정말 좋다

6) 이렇게 열심히 공부해서 마지막까지 남은 오답을 해결했다면,
자신이 틀린 문제를 다시 한번 반복해서 풀면서 점검해본다

C. 결론

▶오답에 대한 풀이 횟수는 자신의 실력에 따라 다를수 있으나
오답문제에 대해서 몇번을 반복해서 풀어야 하는 기준은 다르다

▶해설지 없이 여러번 풀어보면 그만큼 좋기는 하지만
너무 많은 시간을 할당하면 진도의 진행이 느려지고,
타과목과의 공부 균형이 떨어져서 적절하게 해설지를 참고하는 것은 좋다

▶단지 적절한 시기가 언제냐고 한다면, **최소 5번의 시도**에도
도저히 모르겠다고 했을때 참고하는게 제일 좋고,
각 시도당 최대 5분으로 둔다면 총 25분정도라고 보면 된다

▶물론 모의고사 30번 문제와 같이 고난도 문제는 시간이 더 오래 걸리는 경우도 있다

▶문제집의 가치는 여러번 반복해서 풀면서
그중에 나의 실력을 더 올려줄 수 있는 몇 안되는 오답문제에서
정말 소중한 가치를 만들어 내는 것이다
▶그래서 진짜 제대로 공부를 했다면 문제집 수가 많아질 수가 없다

D. 참고사항

▶공부하는게 정말 힘들고 귀찮은 것도 많지만
장인정신으로 자신만의 보석을 세공하듯이 공부한다면
돈으로 절대로 살수 없는 자신만의 노하우를 만들어 낼 수 있다

▶세상에 공짜는 없다
어떻게 노력을 하고,얼마나 노력을 했는지가 중요하다
어떤 공부를 하더라도 양으로 승부를 하기보다
질로 승부를 하는 것도 중요하다는 것도 기억해야 한다

▶해설지 독해-코칭용

A. 배경설명
선생님이 없는 시간이 훨씬 많기 때문에
스스로 공부하는 법을 알려주어야 본인이 뭐라도 해볼수 있다

B. 단계(선생님과 **함께** 해설지를 **읽어보기**)

1) 문제 풀고, 채점을 하고, **안풀리는** 문제가 있을 때,
학생을 불러서 같이 책을 펴고, 해설지를 같이 보면서
해설지에서 이해가 되지 않는 부분에 **밑줄을 그으라고 하기**

2) **하나씩 같이 읽으면서** 콤마 기준 또는 문장 기준으로
해설지의 설명이 문제의 어느 부분 또는 어떤 조건 또는 어떤 개념 에서
이런 설명이 나왔는지 **설명해보라고 하기**

3) **설명을 못하면** 그와 관련된 내용을 설명해주고,
메모하라고 하기

4) 설명을 들었음에도 도저히 자신없어 하는 부분은 **형광펜으로**
밑줄 긋고, 해당 내용이 이해가 되었으면 **암기하라고 하기**

C. 결론

▶해설지를 기준으로 각각 어떤 **개념과 조건**에서 풀이전개가 되었는지를 살피고, 그 방법을 차근차근 따라갈 수 있게하면 좋다
이것은 문제풀이의 **알고리즘**을 파악하는데 효과가 좋다

▶알고리즘은 문제해결에 있어서 **여러 논리를 나열**하고 각 논리마다 **인과관계**를 형성시키는 것이다

D. 참고사항

▶고난도 문제는 해설지 풀이가 무조건 좋은 것은 아니다
다양한 풀이가 있고,해설지 풀이를 축약할 수 있는 방법도 있다
▶고난도 풀이의 스킬은 고등수학 하위권(4등급)의 근본적인 문제해결에는 도움되지 않는다

▶학생 실력이 2등급에서 1등급 목표 또는 1등급에서 100점 목표인 경우는 **해설지 없이** 충분히 더 **고민**하는 습관이 좋다

수학은 정확한 방향으로 꾸준하게 노력해야 합니다. 열공합시다!!!

No Pain, No Gain!!!